

File: aoi_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```
import time
import os, cv2, time, math, json, logging
from .cnc_controller import GRBLCNCController
from .camera_controller import CameraController
from .position_manager import InspectionPositionManager, InspectionPosition, InspectionSequence

class CNCAOIController:
    """
    Controlador principal que integra o movimento CNC e captura de imagem
    para aplicações de Inspeção Óptica Automatizada (AOI).
    """

    def __init__(self, serial_port=None, camera_interface=None):
        """
        Inicializa o controlador AOI.

        Args:
            serial_port: Porta serial para conexão com a CNC (opcional)
            camera_interface: Interface para a câmera (opcional)
        """
        self.cnc = GRBLCNCController()
        self.camera = CameraController(camera_interface)
        self.position_manager = InspectionPositionManager()
        self.is_running_sequence = False
        self.current_sequence: InspectionSequence | None = None

    def connect_cnc(self, port=None, baudrate=115200):
        """Conecta à máquina CNC."""
        return self.cnc.connect(port, baudrate)

    def run_gcode_file(self, filename, callback=None):
        """
        Executa um arquivo G-CODE diretamente

        Args:
            filename: Caminho do arquivo G-CODE
            callback: Função chamada após cada captura
        """
        from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
        gcode_manager = GCodeManager()

        # Carrega o G-CODE para uma sequência temporária
        gcode_data = gcode_manager.read_gcode_file(filename)

        if not gcode_data:
            raise ValueError(f"Erro ao carregar arquivo G-CODE: {filename}")

        # Cria posições a partir dos dados do G-CODE
```

```

positions = []
for pos_data in gcode_data['positions']:
    position = InspectionPosition(
        pos_data['name'],
        pos_data.get('x', 0.0),
        pos_data.get('y', 0.0),
        pos_data.get('z', 0.0),
        pos_data.get('camera_params', {})
    )
    positions.append(position)

# Cria sequência temporária
temp_sequence = InspectionSequence(gcode_data['sequence_name'])
for pos in positions:
    temp_sequence.add_position(pos)

# Executa a sequência
return self.run_sequence(temp_sequence.name, callback)

def disconnect_cnc(self):
    """Desconecta da máquina CNC."""
    if self.cnc.is_connected:
        return self.cnc.disconnect()
    return True

def connect_camera(self, camera_id=0):
    """Conecta à câmera."""
    return self.camera.connect(camera_id)

def add_inspection_position(self, name, x, y, z=0.0, camera_params=None):
    """
    Adiciona uma posição de inspeção ao gerenciador.

    Args:
        name: Nome descritivo da posição
        x, y: Coordenadas
        camera_params: Parâmetros específicos da câmera (opcional)
    """
    position = InspectionPosition(name, x, y, z, camera_params)
    self.position_manager.add_position(position)
    return position

def add_current_position(self, name, camera_params=None):
    """Adiciona a posição atual como uma posição de inspeção."""
    position = self.cnc.get_current_position()
    return self.add_inspection_position(
        name,
        position['x'],
        position['y'],
        position['z'],
        camera_params
    )

```

)

```
def create_sequence(self, name, positions=None):
```

```
    """Cria uma nova sequência de inspeção."""
```

```
    sequence = InspectionSequence(name)
```

```
    if positions:
```

```
        for pos in positions:
```

```
            sequence.add_position(pos)
```

```
    self.position_manager.add_sequence(sequence)
```

```
    return sequence
```

```
def run_sequence(self, sequence_name, callback=None):
```

```
    """
```

```
    Executa uma sequência de inspeção completa.
```

```
    Args:
```

```
        sequence_name: Nome da sequência a executar
```

```
        callback: Função chamada após cada captura com imagem e metadados
```

```
    """
```

```
    sequence = self.position_manager.get_sequence(sequence_name)
```

```
    if not sequence:
```

```
        raise ValueError(f"Sequência '{sequence_name}' não encontrada")
```

```
    self.is_running_sequence = True
```

```
    self.current_sequence = sequence
```

```
    results = []
```

```
    for idx, position in enumerate(sequence.positions):
```

```
        if not self.is_running_sequence:      # stop_sequence() pode ter sido chamado
```

```
            break
```

```
        # 1. Move para a posição (X, Y **e Z**) - usar velocidade configurada se disponível
```

```
        feed_rate = getattr(self, '_current_feed_rate', 1000) # usar velocidade configurada ou padrão
```

```
        self.cnc.move_to_absolute_position(
```

```
            position.x,
```

```
            position.y,
```

```
            position.z,
```

```
            feed_rate=feed_rate
```

```
        )
```

```
        self.cnc.wait_for_idle()
```

```
        # 2. Captura a imagem
```

```
        image = self.camera.capture(position.camera_params)
```

```
        # 3. Monta resultado
```

```
        result = {
```

```
            "position": position,
```

```
            "image": image,
```

```
            "timestamp": time.time(),
```

```
            "sequence": sequence.name,
```

```
            "index": idx
```

```

    }

    results.append(result)
    if callback:
        callback(result)

    self.is_running_sequence = False
    return results    # opcional, mantido para retro-compat.

def set_feed_rate(self, feed_rate):
    """Define a velocidade de movimentação para sequências"""
    self._current_feed_rate = feed_rate

def stop_sequence(self):
    """Para a execução da sequência atual."""
    self.is_running_sequence = False

def save_positions(self, filename):
    """Salva todas as posições e sequências em um arquivo."""
    return self.position_manager.save_to_file(filename)

def load_positions(self, filename):
    """Carrega posições e sequências de um arquivo."""
    return self.position_manager.load_from_file(filename)

def generate_map(self, origin, end, step_x, step_y, folder, program_name):
    """
    Gera um mapa de captura em grade entre dois cantos definidos.
    Usa math.ceil para garantir que não pule nenhum passo
    e captura exatamente 1 imagem por ponto.
    """

    logger = logging.getLogger("CNCAOIController.generate_map")

    # 1) validações básicas
    os.makedirs(folder, exist_ok=True)
    points = list(self._grid_points(origin, end, step_x, step_y))
    cols = max(p[1] for p in points) + 1
    rows = max(p[0] for p in points) + 1
    logger.info("Gerando mapa: %d colunas x %d linhas (%d pts)",
                cols, rows, len(points))

    # 4) vai para a origem
    self.cnc.move_to_absolute_position(origin['x'], origin['y'])
    self.cnc.wait_for_idle()

    # 5) percorre a grade
    capture_map = []    # para salvar JSON no final
    # Usar velocidade configurada se disponível
    feed_rate = getattr(self, '_current_feed_rate', 1000)
    for row_idx, col_idx, x, y in points:

```

```

# move + espera
self.cnc.move_to_absolute_position(x, y, feed_rate=feed_rate)
self.cnc.wait_for_idle()

# captura única
img = self.camera.capture()
if img is not None:
    fname = f"{program_name}_r{row_idx:03d}_c{col_idx:03d}.png"
    cv2.imwrite(os.path.join(folder, fname), img)
    capture_map.append(
        {"row": row_idx, "col": col_idx,
         "x": x, "y": y, "file": fname}
    )
else:
    logger.warning("Falha ao capturar em X=%.3f Y=%.3f", x, y)

# curto delay para estabilizar
time.sleep(0.05)

```

```

# 6) salva metadados -----
try:
    with open(os.path.join(folder, f"{program_name}_map.json"), "w") as fp:
        json.dump(capture_map, fp, indent=2)
except Exception as jerr:
    logger.error("Falha ao salvar JSON de mapa: %s", jerr)

logger.info("generate_map: concluído com sucesso.")

```

```

@staticmethod
def _grid_points(origin, end, sx, sy, snake=True):
    """
    Gera tuplas (row, col, x, y) seguindo padrão "zig-zag" (snake) opcional.
    """
    dx = end['x'] - origin['x']
    dy = end['y'] - origin['y']
    if dx <= 0 or dy <= 0:
        raise ValueError("Cantos inválidos (dx/dy devem ser positivos)")
    if sx <= 0 or sy <= 0:
        raise ValueError("Passos sx/sy devem ser > 0")

    cols = int(math.ceil(dx / sx)) + 1
    rows = int(math.ceil(dy / sy)) + 1
    x_pos = [origin['x'] + min(i * sx, dx) for i in range(cols)]
    y_pos = [origin['y'] + min(j * sy, dy) for j in range(rows)]

    for r, y in enumerate(y_pos):
        scan = x_pos if (r % 2 == 0 or not snake) else list(reversed(x_pos))
        for c_idx, x in enumerate(scan):
            col = c_idx if (r % 2 == 0 or not snake) else cols - 1 - c_idx
            yield r, col, x, y

```

File: camera_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

class CameraController:

"""

Classe para controlar uma câmera e capturar imagens.
Pode ser adaptada para diferentes interfaces de câmera.

"""

def __init__(self, camera_interface=None):

"""

Inicializa o controlador de câmera.

Args:

camera_interface: Interface de câmera personalizada (opcional)

"""

self.camera = camera_interface

self.is_connected = False

self.last_error = ""

def connect(self, camera_id=0):

0) Se já está conectado, primeiro desconecta para garantir

liberação correta do dispositivo.

if self.is_connected:

self.disconnect()

1) Se existe um objeto pendente de conexão anterior, libera-o.

if self.camera and hasattr(self.camera, "release"):

try:

self.camera.release()

except Exception:

pass

self.camera = None

2) Caso seja uma interface personalizada, usa-la.

if self.camera and hasattr(self.camera, "connect"):

try:

self.is_connected = self.camera.connect()

return self.is_connected

except Exception as e:

self.last_error = str(e)

return False

3) Caminho padrão OpenCV -----

try:

import cv2

self.camera = cv2.VideoCapture(camera_id, cv2.CAP_DSHOW)

self.is_connected = self.camera.isOpened()

```

    if not self.is_connected:
        self.last_error = f"cv2.VideoCapture({camera_id}) não abriu"
    return self.is_connected
except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    return False

```

```

def disconnect(self):
    if not self.is_connected and not self.camera:
        return

```

```

try:
    if self.camera:
        if hasattr(self.camera, "release"):
            self.camera.release()
            # Aguarda driver liberar o handle USB
            import time; time.sleep(0.1)
        elif hasattr(self.camera, "disconnect"):
            self.camera.disconnect()
finally:
    # Zera referências para forçar recriação no próximo connect()
    self.camera = None
    self.is_connected = False

```

```

def trigger_capture(self, params=None):

```

"""

Aciona o trigger da câmera para captura.

Args:

params: Parâmetros específicos da câmera para o trigger

Returns:

A imagem capturada ou None em caso de erro

"""

Primeiro realiza o trigger

```

if not self._activate_trigger(params):

```

```

    return None

```

Em seguida, captura a imagem

```

return self.capture(params)

```

```

def _activate_trigger(self, params=None):

```

"""

Ativa o hardware trigger da câmera, se disponível.

Args:

params: Parâmetros específicos para o trigger

Returns:

True se o trigger foi bem-sucedido, False caso contrário

"""

```

if not self.is_connected:
    self.last_error = "Câmera não conectada"
    return False

try:
    # Verifica se a interface da câmera tem um método de trigger específico
    if hasattr(self.camera, 'trigger'):
        # Interface personalizada com método de trigger
        return self.camera.trigger(params)

    # Para câmeras OpenCV padrão, criar um atraso simulando trigger por software
    # e garantir que o frame seja descartado/limpo antes da captura real
    import time
    if hasattr(self.camera, 'grab'):
        # Limpa o buffer de frames
        self.camera.grab()
        time.sleep(0.1) # Pequeno atraso para simular trigger
        return True

    return True # Se não houver trigger específico, continua com a captura normal

except Exception as e:
    self.last_error = f"Erro ao ativar trigger: {str(e)}"
    return False

```

```

def has_hardware_trigger(self):
    """
    Verifica se a câmera possui suporte a hardware trigger.

    Returns:
        True se suporta trigger por hardware, False caso contrário
    """
    if not self.is_connected:
        return False

    # Verifica se a interface da câmera tem capacidade explícita de trigger
    return hasattr(self.camera, 'trigger') or hasattr(self.camera, 'has_hardware_trigger')

```

```

def capture(self, params=None):
    """
    Captura uma imagem da câmera.

    Args:
        params: Parâmetros específicos da câmera (exposição, etc.)

    Returns:
        A imagem capturada ou None em caso de erro
    """
    if not self.is_connected:
        self.last_error = "Câmera não conectada"
        return None

```

try:

```
# Para interface personalizada
if hasattr(self.camera, 'capture'):
    image = self.camera.capture(params)
    if image is None:
        self.last_error = "A captura de imagem retornou None"
        return None
    return image

# Para OpenCV
import cv2
ret, frame = self.camera.read()
if ret and frame is not None:
    # Aplicar parâmetros se fornecidos
    if params:
        # Exemplo: ajustar brilho/contraste
        if 'brightness' in params:
            frame = cv2.convertScaleAbs(frame, alpha=params['brightness'])

    # Verifica se a imagem possui dados válidos
    if frame.size == 0 or frame.shape[0] == 0 or frame.shape[1] == 0:
        self.last_error = "Imagem capturada tem dimensões inválidas"
        return None

    return frame
else:
    self.last_error = "Falha ao capturar imagem (sem dados ou retorno negativo)"
    return None

except Exception as e:
    self.last_error = f"Erro na captura de imagem: {str(e)}"
    return None
```

def set_parameters(self, **kwargs):

"""

Define parâmetros da câmera.

Args:

****kwargs:** Parâmetros específicos da câmera

"""

if not self.is_connected:

return False

try:

```
# Para interface personalizada
if hasattr(self.camera, 'set_parameters'):
    return self.camera.set_parameters(**kwargs)
```

Para OpenCV

import cv2

```

    for key, value in kwargs.items():
        if key.lower() == 'exposure':
            self.camera.set(cv2.CAP_PROP_EXPOSURE, value)
        elif key.lower() == 'focus':
            self.camera.set(cv2.CAP_PROP_FOCUS, value)
        # Adicione outros parâmetros conforme necessário

    return True

except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    return False

```

File: cnc_controller.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```

import time
import serial
import serial.tools.list_ports
import threading
from grbl_streamer import GrblStreamer # Importa a biblioteca grbl-streamer
from pathlib import Path
import json

import logging
# Se ainda não existir, defina um logger para esta classe:
logger = logging.getLogger("GRBLCNCController")
logger.setLevel(logging.DEBUG)

class EventEmitter:
    """
    Sistema de eventos para comunicação assíncrona.
    Permite registrar múltiplos callbacks para diferentes eventos.
    """
    def __init__(self):
        self.callbacks = {}
        self.default_callbacks = []

    def connect(self, callback, event_name=None):
        """
        Conecta um callback a um evento específico ou como callback padrão.

        Args:
            callback: Função a ser chamada quando o evento ocorrer
            event_name: Nome do evento (se None, será adicionado aos callbacks padrão)
        """
        if event_name is None:
            self.default_callbacks.append(callback)
        else:
            if event_name not in self.callbacks:

```

```
self.callbacks[event_name] = []
self.callbacks[event_name].append(callback)
```

```
# Retorna uma função que pode ser usada para desconectar este callback
return lambda: self.disconnect(callback, event_name)
```

```
def disconnect(self, callback, event_name=None):
```

```
    """
```

```
    Desconecta um callback específico.
```

```
    Args:
```

```
        callback: Callback a ser removido
```

```
        event_name: Nome do evento do qual remover (se None, remove dos callbacks padrão)
```

```
    """
```

```
    if event_name is None:
```

```
        if callback in self.default_callbacks:
```

```
            self.default_callbacks.remove(callback)
```

```
    else:
```

```
        if event_name in self.callbacks and callback in self.callbacks[event_name]:
```

```
            self.callbacks[event_name].remove(callback)
```

```
def disconnect_all(self, event_name=None):
```

```
    """
```

```
    Desconecta todos os callbacks de um evento específico ou todos os eventos.
```

```
    Args:
```

```
        event_name: Nome do evento para limpar (se None, limpa todos os eventos)
```

```
    """
```

```
    if event_name is None:
```

```
        self.callbacks.clear()
```

```
        self.default_callbacks.clear()
```

```
    else:
```

```
        if event_name in self.callbacks:
```

```
            self.callbacks[event_name].clear()
```

```
def emit(self, *args, event_name=None, **kwargs):
```

```
    """
```

```
    Emite um evento, chamando todos os callbacks registrados.
```

```
    Args:
```

```
        *args: Argumentos posicionais para passar aos callbacks
```

```
        event_name: Nome do evento a ser emitido (se None, apenas callbacks padrão são chamados)
```

```
        **kwargs: Argumentos nomeados para passar aos callbacks
```

```
    """
```

```
    # Chama todos os callbacks padrão
```

```
    for callback in self.default_callbacks:
```

```
        try:
```

```
            callback(*args, **kwargs)
```

```
        except Exception as e:
```

```
            print(f"Erro em callback para evento: {e}")
```

```
# Se um nome de evento for especificado, chama esses callbacks também
if event_name is not None and event_name in self.callbacks:
    for callback in self.callbacks[event_name]:
        try:
            callback(*args, **kwargs)
        except Exception as e:
            print(f"Erro em callback para evento '{event_name}': {e}")
```

```
def has_listeners(self, event_name=None):
```

```
    """
```

Verifica se há callbacks registrados para um evento específico ou para qualquer evento.

Args:

event_name: Nome do evento a verificar (se None, verifica todos)

Returns:

bool: True se houver callbacks registrados, False caso contrário

```
    """
```

```
if event_name is None:
```

```
    return bool(self.default_callbacks) or any(bool(callbacks) for callbacks in self.callbacks.values())
```

```
else:
```

```
    return event_name in self.callbacks and bool(self.callbacks[event_name])
```

```
class GRBLCNCController:
```

```
    """
```

Classe para controlar uma máquina CNC usando GRBL.

Implementada usando a biblioteca grbl-streamer.

```
    """
```

```
def __init__(self):
```

```
    """Inicializa o controlador CNC."""
```

```
    self.grbl = None
```

```
    self.lock = threading.Lock()
```

```
    self.is_connected = False
```

```
    self.current_position = {'x': 0, 'y': 0, 'z': 0}
```

```
    self.machine_status = "Disconnected"
```

```
    self.last_response = ""
```

```
    # se True, inverte lógica dos eixos Y / Z (para a visão do operador)
```

```
    self.invert_y = False
```

```
    self.invert_z = False
```

```
    self.last_error = ""
```

```
    # Eventos para comunicação assíncrona
```

```
    self.response_received = EventEmitter()
```

```
    self.status_update = EventEmitter()
```

```
    self.position_update = EventEmitter()
```

```
    self.error_message = EventEmitter()
```

```
    # Thread para consulta periódica de status
```

```
    self.status_thread = None
```

```
self.running = False
```

```
# Controle de jog contínuo
```

```
self.jogging = False
```

```
self.current_jog_command = None
```

```
self.steps_to_mm_factor = 1.0
```

```
# Limites máximos de feed e aceleração (mm/min | mm/s²)
```

```
self.max_feed = {'x': 1000.0, 'y': 1000.0, 'z': 800.0}
```

```
self.max_acc = {'x': 50.0, 'y': 50.0, 'z': 30.0}
```

```
# evita mostrar várias vezes o mesmo aviso de clamp
```

```
self._feed_clamp_warned = False
```

```
# ----- NOVO BLOCO -----
```

```
# Lê a configuração para saber a cinemática desejada
```

```
cfg_path = Path(__file__).resolve().parent.parent / "aoi_config.json"
```

```
if cfg_path.exists():
```

```
    try:
```

```
        cfg_data = json.loads(cfg_path.read_text(encoding="utf-8"))
```

```
    except Exception:
```

```
        cfg_data = {}
```

```
else:
```

```
    cfg_data = {}
```

```
cnc_cfg = cfg_data.get("cnc", {})
```

```
self.kinematics_mode = cnc_cfg.get("system_type", "cartesian").lower()
```

```
self.corexy_cfg = cnc_cfg.get("corexy_config", {})
```

```
# LOGA a escolha para facilitar depuração
```

```
logger.info("Cinemática inicial: %s | corexy_cfg=%s",
```

```
            self.kinematics_mode, self.corexy_cfg)
```

```
# ----- seleção dinâmica de cinemática -----
```

```
def set_kinematics_mode(self, mode: str):
```

```
    """
```

```
    Altera o modo de cinemática em tempo-real.
```

```
    Aceita 'cartesian' ou 'corexy'.
```

```
    """
```

```
    mode = str(mode).lower()
```

```
    assert mode in ("cartesian", "corexy"), "Modo inválido"
```

```
    self.kinematics_mode = mode
```

```
# ----- helpers CoreXY -----
```

```
def _convert_xy_to_ab(self, x: float, y: float) -> tuple[float, float]:
```

```
    """
```

```
    Converte deslocamentos/cartesianas (X,Y) para pulsos dos motores
```

```
    A e B de um sistema CoreXY.
```

```
    Motor A = (+X) + (+Y)
```

```
    Motor B = (+X) - (+Y)
```

O utilizador pode inverter o sentido de cada motor nas Preferências. Não aplicamos steps-per-unit aqui; o firmware já usa mm (ou steps) directos conforme a sua configuração.

"""

```
cfg = getattr(self, "corexy_cfg", {}) or {}
inv_a = -1 if cfg.get("motor_a_invert", False) else 1
inv_b = -1 if cfg.get("motor_b_invert", False) else 1
```

```
a = (x + y) * inv_a
b = (x - y) * inv_b
return a, b
```

A/B → X/Y (para leitura de posição)

def _convert_ab_to_xy(self, a: float, b: float) -> tuple[float, float]:

"""

Inverte a cinemática CoreXY

A = +X + Y

B = +X - Y

⇒ X = (A + B)/2

Y = (A - B)/2

Considera inversão individual dos motores, se configurado.

"""

```
cfg = getattr(self, "corexy_cfg", {}) or {}
inv_a = -1 if cfg.get("motor_a_invert", False) else 1
inv_b = -1 if cfg.get("motor_b_invert", False) else 1
a *= inv_a
b *= inv_b
x = (a + b) / 2.0
y = (a - b) / 2.0
return x, y
```

def set_invert_y(self, invert: bool = True):

"""Define se o eixo Y deve ser invertido (+Y vai para a frente do usuário)."""

self.invert_y = bool(invert)

def set_invert_z(self, invert: bool = True):

"""Define se o eixo Z deve ser invertido (+Z = cima)."""

self.invert_z = bool(invert)

def set_grbl_y_direction(self, forward_positive: bool = True):

"""

Altera o parâmetro \$3 (Step Dir Invert Mask) para inverter (ou não) o eixo Y diretamente no firmware GRBL.

forward_positive=True → bit1 ligado (valor 2 adicionado)

forward_positive=False → bit1 desligado

"""

if not self.is_connected or not self.grbl:

return False

try:

pede os settings com \$#

```

self.grbl.send_immediately("$")
time.sleep(0.3) # pequena pausa para GRBL responder
# A biblioteca expõe o dicionário de settings em grbl.settings
current_mask = int(self.grbl.settings.get("$3", 0))
want_bit = 0x02 if forward_positive else 0
new_mask = (current_mask | 0x02) if forward_positive else (current_mask & ~0x02)
if new_mask != current_mask:
    self.grbl.send_immediately(f"$3={new_mask}")
return True
except Exception:
    return False

```

```
def connect(self, port=None, baudrate=115200):
```

```
    """
```

Conecta à máquina CNC.

Args:

port: Porta serial (None para autodetecção)

baudrate: Taxa de transmissão

Returns:

bool: True se conectado com sucesso

```
    """
```

```
try:
```

```
    # Autodetectar porta se não especificada
```

```
    if port is None:
```

```
        ports = [p.device for p in serial.tools.list_ports.comports()]
```

```
        if not ports:
```

```
            self.last_error = "Nenhuma porta serial encontrada"
```

```
            return False
```

```
        port = ports[0]
```

```
    # Inicializa e configura o GrblStreamer
```

```
    self.grbl = GrblStreamer(port=port, baud=baudrate)
```

```
    # Configura callbacks para eventos do GrblStreamer
```

```
    self._setup_callbacks()
```

```
    # Desbloqueia a máquina
```

```
    self.send_command("$X", priority=True)
```

```
    # Configuração para manter motores energizados
```

```
    self._configure_motor_hold()
```

```
    # Garante que o Y esteja invertido fisicamente (positivo = frente)
```

```
    self.set_grbl_y_direction(forward_positive=True)
```

```
    # ----- Lê $$ para descobrir limits -----
```

```
    # Solicitamos os settings logo após o unlock para conhecer os
```

```
    # limites máximos de feed ($110 / $111) e armazená-los em
```

```
    # self.max_feed.
```

```

logger.debug("CONEXÃO: Solicitando $$ para obter limites de velocidade")
self.grbl.send_immediately("$")
time.sleep(0.5)          # pequeno atraso p/ GRBL responder
self._cache_settings_from_grbl()

# Inicia thread de consulta de status
self.running = True
self.status_thread = threading.Thread(target=self._status_polling_thread, daemon=True)
self.status_thread.start()

self.is_connected = True
self.machine_status = "Idle" # Estado inicial presumido
return True

except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    return False

def _configure_motor_hold(self):
    """
    Configura o GRBL para manter os motores energizados quando parados.
    Isso evita que os motores fiquem 'soltos' e possam ser girados manualmente.
    """
    try:
        # $1=255: Mantém motores sempre energizados
        self.send_command("$1=255", priority=True)
        time.sleep(0.1)

        logger.info("MOTOR HOLD: Configurado $1=255 para manter motores energizados")

    except Exception as e:
        logger.error(f"Erro ao configurar motor hold: {e}")

def set_motor_hold_enabled(self, enabled: bool):
    """
    Habilita ou desabilita o travamento dos motores quando parados.

    Args:
        enabled: True para manter motores energizados, False para desligar após movimento
    """
    if not self.is_connected:
        return False

    try:
        if enabled:
            # Mantém motores sempre energizados
            self.send_command("$1=255", priority=True)
            logger.info("MOTOR HOLD: Motores configurados para permanecer energizados")
        else:
            # Desliga motores após 25ms de inatividade (padrão)
            self.send_command("$1=25", priority=True)

```

```
logger.info("MOTOR HOLD: Motores configurados para desligar após inatividade")
```

```
return True
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f'Erro ao configurar motor hold: {e}')
    return False
```

```
def _setup_callbacks(self):
```

```
    """
```

```
    Configura callbacks para eventos do GrblStreamer.
```

```
    Esta função deve ser adaptada com base na API real da biblioteca.
```

```
    """
```

```
    # Configuração para receber atualizações de status da máquina
```

```
    self.grbl.register_status_callback(self._on_status_update)
```

```
    # Configuração para receber respostas de comandos
```

```
    self.grbl.register_response_callback(self._on_response_received)
```

```
    # Configuração para receber notificações de erro
```

```
    self.grbl.register_error_callback(self._on_error_message)
```

```
def _status_polling_thread(self):
```

```
    """Thread para consulta periódica de status."""
```

```
    while self.running and self.is_connected:
```

```
        try:
```

```
            # Requisição de status ao GRBL a cada 200ms
```

```
            if self.grbl:
```

```
                self.grbl.get_status()
```

```
            time.sleep(0.2)
```

```
        except Exception:
```

```
            time.sleep(0.5) # Maior intervalo em caso de erro
```

```
def disconnect(self):
```

```
    """Desconecta da máquina CNC."""
```

```
    # Garante que o jog é parado antes de desconectar
```

```
    if self.jogging:
```

```
        self.stop_continuous_jog()
```

```
    self.running = False
```

```
    if self.status_thread:
```

```
        self.status_thread.join(1.0) # Espera até 1 segundo pela thread
```

```
    if self.grbl:
```

```
        try:
```

```
            self.grbl.close()
```

```
            self.grbl = None
```

```
        except Exception as e:
```

```
            self.last_error = str(e)
```

```
    self.is_connected = False
```

```
self.machine_status = "Disconnected"
```

```
def is_moving(self):
```

```
    """Verifica se a máquina está em movimento."""
```

```
    return self.machine_status == "Run" or self.machine_status == "Jog"
```

```
def wait_for_idle(self,
```

```
    timeout: float = 5.0,
```

```
    poll_interval: float = 0.1,
```

```
    idle_grace: float = 0.4) -> bool:
```

```
    """
```

Aguarda o término de qualquer movimento.

A lógica:

1) força consulta de status (?) a cada 'poll_interval'

2) aguarda ver a máquina entrar em Run ou Jog

3) depois aguarda voltar a Idle

Assim evitamos o "salto" observado quando a variável machine_status ainda está 'Idle' logo após o envio do comando.

```
    """
```

```
if not self.is_connected or not self.grbl:
```

```
    return False
```

```
start = time.time()
```

```
saw_motion = False
```

```
idle_since = None
```

```
while True:
```

```
    # força GRBL a reportar um status
```

```
    try:
```

```
        self.grbl.send_immediately("?")
```

```
    except Exception:
```

```
        pass
```

```
state = self.machine_status # atualizado pelo callback _on_status_update
```

```
if state in ("Run", "Jog"):
```

```
    saw_motion = True
```

```
    idle_since = None # zera caso volte a ver Run
```

```
elif state == "Idle":
```

```
    if saw_motion: # cenário normal
```

```
        return True
```

```
    # nunca vimos Run → conta um "grace time" em Idle
```

```
    idle_since = idle_since or time.time()
```

```
    if (time.time() - idle_since) >= idle_grace:
```

```
        logger.debug("wait_for_idle: Idle estável sem movimento; liberando cedo.")
```

```
        return True
```

```
if time.time() - start > timeout:
```

```
    logger.warning("wait_for_idle: timeout depois de %.1fs (state=%s)", timeout, state)
```

```
    return False
```

```
time.sleep(poll_interval)
```

```
def get_current_position(self):
```

```
    """
```

```
    Retorna a posição atual do CNC.
```

```
    Certifica-se de retornar uma cópia do dicionário para evitar alteração acidental.
```

```
    """
```

```
    logger.debug(f"get_current_position: Retornando posição atual: {self.current_position if hasattr(self, 'current_position')}
```

```
    if hasattr(self, 'current_position'):
```

```
        # current_position é um dicionário com chaves 'x', 'y' e 'z'
```

```
        # Retorna uma cópia para evitar alterações acidentais
```

```
        return self.current_position.copy()
```

```
    return {'x': 0, 'y': 0, 'z': 0}
```

```
def move_to_absolute_position(self, x=None, y=None, z=None, feed_rate=1000):
```

```
    """
```

```
    Move para uma posição absoluta.
```

```
    Args:
```

```
        x, y: Coordenadas de destino (None para não mover esse eixo)
```

```
        feed_rate: Velocidade de avanço em mm/min
```

```
    """
```

```
    if not self.is_connected:
```

```
        return False
```

```
    # Muda para modo absoluto
```

```
    self.send_command("G90", priority=True)
```

```
    # Ajusta feed se exceder limite configurado
```

```
    axis_limit = max(
```

```
        self.max_feed['x'] if x is not None else 0,
```

```
        self.max_feed['y'] if y is not None else 0,
```

```
        self.max_feed['z'] if z is not None else 0
```

```
    ) or min(self.max_feed.values()) # fallback
```

```
    if feed_rate > axis_limit:
```

```
        if not self._feed_clamp_warned:
```

```
            logger.warning("Feed solicitado (%s) > limite (%s). "
```

```
                "Será enviado como %s",
```

```
                feed_rate, axis_limit, axis_limit)
```

```
            self._feed_clamp_warned = True
```

```
            feed_rate = axis_limit
```

```
    # -----
```

```
    # Constrói o comando considerando o modo cinemático.
```

```
    # – cartesian : envia X/Y diretos
```

```
    # – corexy : converte (X,Y) → (A,B) e envia nos eixos X/Y
```

```
    # -----
```

```
    command = "G1"
```

```
    if self.kinematics_mode == "corexy":
```

```
        # Y lógico pode ser invertido antes da conversão
```

```
        x_cart = 0.0 if x is None else float(x)
```

```

        y_cart = 0.0 if y is None else float((-y) if self.invert_y else y)
        a, b = self._convert_xy_to_ab(x_cart, y_cart)
        command += f" X{a:.3f} Y{b:.3f}"
    else: # cartesiano
        if x is not None:
            command += f" X{float(x):.3f}"
        if y is not None:
            y_send = -y if self.invert_y else y
            command += f" Y{float(y_send):.3f}"

    # Z é igual em ambos os modos
    if z is not None:
        z_send = -z if self.invert_z else z
        command += f" Z{float(z_send):.3f}"

    command += f" F{feed_rate}"

    # Envia o comando
    self.send_command(command, priority=True)
    return True

def step_move(self, axis: str, distance: float, feed_rate: float = 1000):
    """
    Move um único passo (distância em mm, sinal define direção) no eixo selecionado.
    Encapsula o uso de move_relative para manter a UI livre de detalhes G-code.
    """
    if axis.upper() == "X":
        return self.move_relative(x=distance, y=0, feed_rate=feed_rate)
    elif axis.upper() == "Y":
        return self.move_relative(x=0, y=distance, feed_rate=feed_rate)
    elif axis.upper() == "Z":
        return self.move_relative(x=0, y=0, z=distance, feed_rate=feed_rate)
    else:
        logger.error(f"step_move: eixo inválido '{axis}'")
        return False

# "Aliases" para manter nomenclatura intuitiva na UI
def jog_start(self, axis, direction, feed_rate=1000):
    """Wrapper p/ iniciar jog contínuo."""
    return self.start_continuous_jog(axis, direction, feed_rate)

def jog_stop(self):
    """Wrapper p/ parar jog contínuo."""
    return self.stop_continuous_jog()

def move_relative(self, x=0, y=0, z=0, feed_rate=1000):
    """
    Move em relação à posição atual.

    Args:
        x, y: Distância a mover em cada eixo
    """

```

```

    feed_rate: Velocidade de avanço em mm/min
    """

if not self.is_connected:
    return False

# -----
# SANITIZAÇÃO: evita None → TypeError em abs()
# -----
x = 0.0 if x is None else float(x)
y = 0.0 if y is None else float(y)
z = 0.0 if z is None else float(z)

# Ajuste de feed
axis_limit = max(
    self.max_feed['x'] if abs(x) > 0 else 0,
    self.max_feed['y'] if abs(y) > 0 else 0,
    self.max_feed['z'] if abs(z) > 0 else 0
) or min(self.max_feed.values())
if feed_rate > axis_limit:
    if not self._feed_clamp_warned:
        logger.warning("Feed solicitado (%s) > limite (%s). "
            "Será enviado como %s",
            feed_rate, axis_limit, axis_limit)
        self._feed_clamp_warned = True
    feed_rate = axis_limit

# Muda para modo relativo
self.send_command("G91", priority=True)

# -----
# Constrói o comando (com conversão CoreXY, se activada)
# -----
if self.kinematics_mode == "corexy":
    tgt_x = x if x is not None else 0.0
    tgt_y = y if y is not None else 0.0
    a, b = self._convert_xy_to_ab(tgt_x, tgt_y)
    command = f"G1 X{a:.3f} Y{b:.3f}"
    if z is not None:
        z_send = -z if self.invert_z else z
        command += f" Z{z_send}"
    command += f" F{feed_rate}"
else: # cartesiano
    y_send = -y if self.invert_y else y
    command = "G1"
    command += f" X{x} Y{y_send}"
    if z != 0:
        z_send = -z if self.invert_z else z
        command += f" Z{z_send}"
    command += f" F{feed_rate}"

# Envia o comando

```

```
self.send_command(command, priority=True)
return True
```

```
def start_continuous_jog(self, axis, direction, feed_rate=1000):
    """
```

Inicia um movimento jog contínuo em um eixo específico.
O movimento continua até que stop_continuous_jog seja chamado.

Args:

axis: Eixo a mover ('X' ou 'Y')
direction: Direção do movimento (1 ou -1)
feed_rate: Velocidade em mm/min

Returns:

bool: True se o comando foi iniciado com sucesso

```
    """
```

```
if not self.is_connected or self.jogging:
    return False
```

```
# Para qualquer movimento anterior e garante modo relativo
```

```
self.emergency_stop()
```

```
time.sleep(0.1) # Pequena pausa para garantir que o GRBL processou o comando de parada
```

```
self.send_command("~", priority=True) # Retoma após parada
```

```
self.send_command("G91", priority=True) # Modo relativo
```

```
# -----
```

```
# 1. Distância "longa" para JOG (só para ficar em movimento)
```

```
# -----
```

```
distance = 1000 * direction
```

```
# -----
```

```
# 2. Gera o comando $J=... com total segurança
```

```
# -----
```

```
jog_command = None # ← sempre inicializado
```

```
axis_uc = axis.upper()
```

```
if self.kinematics_mode == "corexy":
```

```
    # ■- CoreXY: converter XY→AB mas enviar nos eixos X/Y
```

```
    if axis_uc == "X":
```

```
        a, b = self._convert_xy_to_ab(distance, 0)
```

```
        jog_command = f"$J=G91 X{a:.3f} Y{b:.3f} F{feed_rate}"
```

```
    elif axis_uc == "Y":
```

```
        a, b = self._convert_xy_to_ab(0, distance)
```

```
        jog_command = f"$J=G91 X{a:.3f} Y{b:.3f} F{feed_rate}"
```

```
    elif axis_uc == "Z":
```

```
        dist_z = -distance if self.invert_z else distance
```

```
        jog_command = f"$J=G91 Z{dist_z:.3f} F{feed_rate}"
```

```
else: # ■- Cartesiano puro
```

```
    if axis_uc == "X":
```

```
        jog_command = f"$J=G91 X{distance:.3f} F{feed_rate}"
```

```

elif axis_uc == "Y":
    dist_y = -distance if self.invert_y else distance
    jog_command = f"$J=G91 Y{dist_y:.3f} F{feed_rate}"
elif axis_uc == "Z":
    dist_z = -distance if self.invert_z else distance
    jog_command = f"$J=G91 Z{dist_z:.3f} F{feed_rate}"

# -----
# 3. Segurança extra: aborta se algo ficou sem tratar
# -----
if jog_command is None:
    logger.error("start_continuous_jog: comando não gerado "
                "(axis=%s mode=%s)", axis_uc, self.kinematics_mode)
    return False

# -----
# 4. Atualiza estado e envia comando
# -----
self.jogging = True
self.current_jog_command = jog_command
return self.send_command(jog_command, priority=True)

def _cache_settings_from_grbl(self):
    """
    Copia $settings do objeto GrblStreamer (se disponível) e
    atualiza self.max_feed.
    """
    if not self.grbl or not hasattr(self.grbl, "settings"):
        logger.warning("_cache_settings_from_grbl: settings não disponíveis")
        return
    try:
        s = self.grbl.settings
        self.max_feed['x'] = float(s.get("$110", self.max_feed['x']))
        self.max_feed['y'] = float(s.get("$111", self.max_feed['y']))
        self.max_acc['x'] = float(s.get("$120", self.max_acc['x']))
        self.max_acc['y'] = float(s.get("$121", self.max_acc['y']))
        self.max_feed['z'] = float(s.get("$112", self.max_feed['z']))
        self.max_acc['z'] = float(s.get("$122", self.max_acc['z']))
        logger.info("Limites de feed carregados - X:%s Y:%s (mm/min)",
                    self.max_feed['x'], self.max_acc['x'],
                    self.max_feed['y'], self.max_acc['y'])
    except Exception as e:
        logger.error("Falha ao parsear $settings: %s", e)

def stop_continuous_jog(self):
    """
    Para o movimento jog contínuo atual.

    Returns:
    bool: True se o comando foi enviado com sucesso
    """

```

```
if not self.is_connected or not self.jogging:
    return False
```

```
# Cancela o jog enviando Feed Hold (!).
# NÃO enviamos '~' para não reiniciar o jog.
success = self.send_command("!", priority=True)
```

```
# Atualiza o estado interno: jog deve estar parado
self.jogging = False
self.current_jog_command = None
return success
```

```
def home(self):
    """Envia a máquina para a posição home."""
    if not self.is_connected:
        return False

    self.send_command("$H")
    return True
```

```
def set_zero(self):
    """Define a posição atual como zero."""
    if not self.is_connected:
        return False

    self.send_command("G92 X0 Y0")
    return True
```

```
def unlock(self):
    """Envia o comando de desbloqueio ($X) para o GRBL."""
    if not self.is_connected or not self.grbl:
        logger.warning("UNLOCK: CNC não conectada.")
        return False
    try:
        logger.info("UNLOCK: Enviando comando de desbloqueio ($X)")

        # A biblioteca tem um método dedicado para killalarm
        self.grbl.killalarm()

        logger.info("UNLOCK: Comando de desbloqueio enviado.")
        return True
    except Exception as e:
        logger.error(f"UNLOCK: Erro ao enviar comando de desbloqueio: {e}", exc_info=True)
        return False
```

```
def emergency_stop(self):
    """Para todos os movimentos imediatamente (Feed Hold)."""
    if not self.is_connected or not self.grbl:
        logger.warning("EMERGENCY STOP: CNC não conectada.")
        return False
    try:
```

```
logger.info("EMERGENCY STOP: Enviando comando Feed Hold (!)")
```

```
# CORREÇÃO: Usar send_immediately() em vez de send_realtime_command()
self.grbl.send_immediately("!")
```

```
self.jogging = False # Atualiza o estado de jog, pois o movimento parou
self.machine_status = "Hold" # Estado esperado após '!' é Hold
logger.info("EMERGENCY STOP: Comando Feed Hold (!) enviado. Estado esperado: Hold.")
return True
```

```
except Exception as e:
```

```
logger.error(f"EMERGENCY STOP: Erro ao enviar comando Feed Hold (!): {e}", exc_info=True)
return False
```

```
def send_soft_reset(self):
```

```
    """Envia um comando de Soft Reset (Ctrl+X) para o GRBL."""
```

```
    if not self.is_connected or not self.grbl:
```

```
        logger.warning("SOFT RESET: CNC não conectada.")
        return False
```

```
    try:
```

```
        # O Soft Reset no GRBL é o caractere Ctrl+X (código ASCII 0x18 ou 24 em decimal)
        logger.info("SOFT RESET: Enviando comando Soft Reset (Ctrl+X)")
```

```
        # Utiliza o método send_immediately() com o caractere adequado
        self.grbl.send_immediately("\x18")
```

```
        self.jogging = False # Assume que o reset também para o jog
        self.machine_status = "Alarm" # O estado esperado após reset é Alarme
        logger.info("SOFT RESET: Comando enviado. Estado esperado: Alarm.")
        return True
```

```
    except Exception as e:
```

```
        # Loga o erro se ocorrer
        logger.error(f"SOFT RESET: Erro ao enviar comando Soft Reset: {e}", exc_info=True)
        return False
```

```
def send_command(self, command, priority=False):
```

```
    """
```

```
    Envia um comando personalizado ao GRBL.
```

```
    Args:
```

```
        command: Comando G-code
```

```
        priority: True para enviar com prioridade
```

```
    """
```

```
    if not self.is_connected or not self.grbl:
```

```
        return False
```

```
    try:
```

```
        # Comandos de controle realtime (!, ~, ?) são tratados especialmente
```

```
        if command in ["!", "~", "?"]:
```

```
            self.grbl.send_immediately(command)
```

```
        # Comandos prioritários são enviados com prioridade
```

```

elif priority:
    self.grbl.send_immediately(command)
# Comandos "normais" vão para fila padrão
else:
    self.grbl.send(command) # método normal do grbl-streamer
return True
except Exception as e:
    self.last_error = str(e)
    self.error_message.emit(str(e))
    return False

def _on_response_received(self, response):
    """Callback quando uma resposta é recebida."""
    self.last_response = response
    self.response_received.emit(response)

def _on_status_update(self, status_data):
    """Callback quando o status da máquina é atualizado."""
    logger.debug(">> _on_status_update chamado com status_data: %s", status_data)

# Extraí o estado da máquina
state = status_data.get('state', 'Unknown')
self.machine_status = state
logger.debug("Estado da máquina extraído: %s", state)

# Extraí a posição (espera-se um dicionário com chaves 'x', 'y' e 'z')
position = status_data.get('position', None)
if position:
    # -----
    # Ajuste da CINEMÁTICA para exibir valores CARTESIANOS reais
    # -----
    if self.kinematics_mode == "corexy":
        # 1) valores de motores A/B vindos do GRBL
        a_phys = float(position.get('x', 0)) # eixo X físico = motor A
        b_phys = float(position.get('y', 0)) # eixo Y físico = motor B
        # 2) converte para XY cartesianas
        x_cart, y_cart = self._convert_ab_to_xy(a_phys, b_phys)
        # 3) aplica inversão lógica de Y (visão do operador) se habilitada
        y_cart_log = -y_cart if self.invert_y else y_cart
        new_position = {
            'x': x_cart,
            'y': y_cart_log,
            'z': position.get('z', 0)
        }
    else:
        # Modo cartesiano puro (mantém lógica anterior)
        new_position = {
            'x': position.get('x', 0),
            'y': -position.get('y', 0) if self.invert_y else position.get('y', 0),
            'z': position.get('z', 0)
        }

```

```

logger.debug("Posição (XY ajustada): %s", new_position)
if new_position['x'] == 0 and new_position['y'] == 0:
    logger.warning("As coordenadas X e Y continuam 0 mesmo após movimento. status_data recebido: %s", status_data)
    self.current_position = new_position
    self.position_update.emit(self.current_position)
else:
    logger.warning("status_data não contém a chave 'position': %s", status_data)

status_string = f"<{state}|MPos:{self.current_position['x']:.3f},{self.current_position['y']:.3f},{self.current_position['z']:.3f}>"
logger.debug("String de status formada: %s", status_string)
self.status_update.emit(status_string)

def _on_error_message(self, error):
    """Callback quando ocorre um erro."""
    self.last_error = error
    self.error_message.emit(error)

```

File: config_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

#config_manager.py

```

import os, json, logging
from pathlib import Path

# -----
# AOIConfigManager – gerencia arquivo JSON de preferências
# -----

class AOIConfigManager:
    _DEFAULT_CFG = {
        "cnc": {
            "system_type": "cartesian",      # cartesian | corexy
            "max_feed": {"x": 2500.0, "y": 2500.0, "z": 800.0}, # + $112
            "max_acc": {"x": 120.0, "y": 120.0, "z": 60.0}, # + $122
            "invert_y": True,                 # sentido lógico (+Y frente)
            "invert_z": False,                # novo – (+Z = cima)
            "motor_hold_enabled": True, # Manter motores energizados quando parados
            # apenas se corexy estiver selecionado
            "corexy_config": {
                "motor_a_invert": False,
                "motor_b_invert": False,
                "steps_per_unit": 80.0
            }
        },
        "connections": {
            "last_cnc_port": "",
            "auto_connect_cnc": True,
            "last_camera_id": 0,
            "auto_connect_camera": True
        }
    }

```

```

"ui": {
    "theme": "light"
},
# ----- NOVOS GRUPOS -----
"movement": {          # controles manuais
    "step_size": 10.0,   # mm
    "feed_rate": 1000.0  # mm/min
},
"calibration": {        # parâmetros mecânicos
    "pulses_per_rev": 400.0,
    "fuso_pitch": 5.0    # mm / volta
}
}

# ---- atalhos para gravação rápida -----
def remember_cnc_port(self, port: str):
    self.set("connections", "last_cnc_port", value=port)
def remember_camera_id(self, cam_id: int | str):
    self.set("connections", "last_camera_id", value=int(cam_id))
def remember_step_feed(self, step: float, feed: float):
    self.set("movement", "step_size", value=step)
    self.set("movement", "feed_rate", value=feed)
def remember_calibration(self, pulses: float, fuso: float):
    self.set("calibration", "pulses_per_rev", value=pulses)
    self.set("calibration", "fuso_pitch", value=fuso)

# ----- novo atalho para lembrar o sistema de eixos -----
def remember_system_type(self, sys_type: str):
    """Grava cartesian|corexy escolhido pelo usuário."""
    self.set("cnc", "system_type", value=sys_type.lower())

def __init__(self, cfg_path: str | None = None):
    self.log = logging.getLogger("AOIConfig")
    # Se o caminho não for informado, grava ao lado do executável
    default_path = Path(__file__).resolve().parent.parent / "aoi_config.json"
    self.cfg_path = Path(cfg_path) if cfg_path else default_path
    self.data = {}
    self.load()

# ----- json -----
def load(self):
    if self.cfg_path.exists():
        try:
            with open(self.cfg_path, "r", encoding="utf-8") as fp:
                self.data = json.load(fp)
            self.log.info("Config carregada de %s", self.cfg_path)
        except Exception as e:
            self.log.error("Falha ao ler config, usando padrão: %s", e)
            self.data = self._DEFAULT_CFG.copy()
    else:
        self.log.info("Arquivo de config inexistente – criando padrão em %s", self.cfg_path)

```

```

        self.data = self._DEFAULT_CFG.copy()
        self.save()

def save(self):
    try:
        with open(self.cfg_path, "w", encoding="utf-8") as fp:
            json.dump(self.data, fp, indent=2)
        self.log.debug("Config salva em %s", self.cfg_path)
    except Exception as e:
        self.log.error("Erro salvando config: %s", e)

# ----- API simples -----
def get(self, *path, default=None):
    ref = self.data
    for p in path:
        if p not in ref:
            return default
        ref = ref[p]
    return ref

def set(self, *path, value):
    ref = self.data
    for p in path[:-1]:
        ref = ref.setdefault(p, {})
    ref[path[-1]] = value
    self.save()

# ----- aplica limites ao GRBL -----
def apply_to_cnc(self, cnc):
    """
    Envia $110,$111,$120,$121 e sentido de Y logo
    após a conexão da CNC.
    """
    # modo cartesiano x corexy -----
    try:
        sys_type = self.get("cnc", "system_type", default="cartesian")
        cnc.set_kinematics_mode(sys_type)
        # passa configurações específicas do CoreXY
        cnc.corexy_cfg = self.get("cnc", "corexy_config", default={})
        self.log.info("Modo de cinemática aplicado: %s", sys_type)
    except Exception as e:
        self.log.error("Falha ao aplicar modo de cinemática: %s", e)
    if not cnc or not cnc.is_connected:
        return
    maxf = self.get("cnc", "max_feed", default={})
    acc = self.get("cnc", "max_acc", default={})

# ----- GARANTE EIXO Z -----
# Se o usuário ainda não possui as novas chaves no JSON,
# criamos valores seguros para evitar KeyError.
if "z" not in maxf:

```

```

    maxf["z"] = 800.0      # mm/min (ajuste depois em Preferências)
    self.set("cnc", "max_feed", "z", value=maxf["z"])
if "z" not in acc:
    acc["z"] = 60.0      # mm/s²
    self.set("cnc", "max_acc", "z", value=acc["z"])
invert_y = self.get("cnc", "invert_y", default=True)
invert_z = self.get("cnc", "invert_z", default=False)
cmds = [
    f"$110={maxf['x']}", f"$111={maxf['y']}", f"$112={maxf['z']}",
    f"$120={acc['x']}", f"$121={acc['y']}", f"$122={acc['z']}",
]
for c in cmds:
    cnc.send_command(c, priority=True)
cnc.set_invert_y(invert=invert_y)
cnc.set_invert_z(invert=invert_z)
# Configuração de motor hold
motor_hold = self.get("cnc", "motor_hold_enabled", default=True)
cnc.set_motor_hold_enabled(motor_hold)
self.log.info("Limites aplicados ao GRBL: feed %s acc %s invert_y=%s",
              maxf, acc, invert_y, invert_z)

# =====
# SettingsDialog – UI PyQt6 para editar as preferências
# =====
from PyQt6.QtWidgets import (QDialog, QFormLayout, QDoubleSpinBox, QCheckBox,
                             QPushButton, QHBoxLayout, QGroupBox, QComboBox)

class SettingsDialog(QDialog):
    def __init__(self, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle("Preferências da AOI / CNC")
        self.cfg = cfg
        form = QFormLayout(self)

        # ----- widgets para feed / acel -----
        self.spin_f_x = QDoubleSpinBox(); self.spin_f_x.setRange(1, 30000)
        self.spin_f_y = QDoubleSpinBox(); self.spin_f_y.setRange(1, 30000)
        self.spin_f_z = QDoubleSpinBox(); self.spin_f_z.setRange(1, 30000)
        self.spin_a_x = QDoubleSpinBox(); self.spin_a_x.setRange(1, 1000)
        self.spin_a_y = QDoubleSpinBox(); self.spin_a_y.setRange(1, 1000)
        self.spin_a_z = QDoubleSpinBox(); self.spin_a_z.setRange(1, 1000)
        self.chk_invert_y = QCheckBox("Inverter lógica do eixo Y (+Y frente)")
        self.chk_invert_z = QCheckBox("Inverter lógica do eixo Z (+Z cima)")

        # Configuração de motor hold
        self.chk_motor_hold = QCheckBox("Manter motores energizados quando parados")
        self.chk_motor_hold.setToolTip("Evita que motores fiquem 'soltos' e possam ser girados manualmente")

        # valores atuais
        self.spin_f_x.setValue(cfg.get("cnc", "max_feed", "x"))
        self.spin_f_y.setValue(cfg.get("cnc", "max_feed", "y"))

```

```

self.spin_a_x.setValue(cfg.get("cnc", "max_acc", "x"))
self.spin_a_y.setValue(cfg.get("cnc", "max_acc", "y"))
# Usa False como valor-padrão caso a chave ainda não exista no JSON
self.chk_invert_y.setChecked(cfg.get("cnc", "invert_y", default=False))
self.chk_invert_z.setChecked(cfg.get("cnc", "invert_z", default=False))
self.spin_f_z.setValue(cfg.get("cnc", "max_feed", "z"))
self.spin_a_z.setValue(cfg.get("cnc", "max_acc", "z"))
self.chk_motor_hold.setChecked(cfg.get("cnc", "motor_hold_enabled", default=True))

```

```

form.addRow("Feed máx X (mm/min):", self.spin_f_x)
form.addRow("Feed máx Y (mm/min):", self.spin_f_y)
form.addRow("Feed máx Z (mm/min):", self.spin_f_z)
form.addRow("Acel máx X (mm/s²):", self.spin_a_x)
form.addRow("Acel máx Y (mm/s²):", self.spin_a_y)
form.addRow("Acel máx Z (mm/s²):", self.spin_a_z)
form.addRow(self.chk_invert_y)
form.addRow(self.chk_invert_z)
form.addRow(self.chk_motor_hold)

```

```

# --- NOVO BLOCO: seleção do tipo de sistema -----
self.combo_sys = QComboBox()
self.combo_sys.addItem(["cartesian", "corexy"])
self.combo_sys.setCurrentText(cfg.get("cnc", "system_type",
                                     default="cartesian"))
form.addRow("Tipo de sistema:", self.combo_sys)

```

```

# Grupo CoreXY (visível apenas quando selecionado)
self.grp_corexy = QGroupBox("Opções CoreXY")
g_core = QFormLayout(self.grp_corexy)
self.chk_inv_a = QCheckBox("Inverter Motor A")
self.chk_inv_b = QCheckBox("Inverter Motor B")
core_cfg = cfg.get("cnc", "corexy_config", default={})
self.chk_inv_a.setChecked(core_cfg.get("motor_a_invert", False))
self.chk_inv_b.setChecked(core_cfg.get("motor_b_invert", False))
g_core.addRow(self.chk_inv_a)
g_core.addRow(self.chk_inv_b)
form.addRow(self.grp_corexy)

```

```

# Mostrar/esconder grupo conforme seleção inicial
self.grp_corexy.setVisible(self.combo_sys.currentText() == "corexy")
self.combo_sys.currentTextChanged.connect(
    lambda txt: self.grp_corexy.setVisible(txt == "corexy")
)

```

```

# ----- botões -----
btn_box = QHBoxLayout()
btn_ok = QPushButton("Salvar")
btn_can = QPushButton("Cancelar")
btn_ok.clicked.connect(self._on_save)
btn_can.clicked.connect(self.reject)
btn_box.addWidget(btn_ok); btn_box.addWidget(btn_can)

```

```
form.addRow(btn_box)
```

```
def _on_save(self):
```

```
    self.cfg.set("cnc", "max_feed", "x", value=self.spin_f_x.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_feed", "y", value=self.spin_f_y.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_acc", "x", value=self.spin_a_x.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_acc", "y", value=self.spin_a_y.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_feed", "z", value=self.spin_f_z.value())
    self.cfg.set("cnc", "max_acc", "z", value=self.spin_a_z.value())
    self.cfg.set("cnc", "invert_y", value=self.chk_invert_y.isChecked())
    self.cfg.set("cnc", "invert_z", value=self.chk_invert_z.isChecked())
    self.cfg.set("cnc", "motor_hold_enabled", value=self.chk_motor_hold.isChecked())
```

```
# ----- grava modo cartesiano/corexy -----
```

```
sys_type = self.combo_sys.currentText()
self.cfg.remember_system_type(sys_type)
```

```
# ----- grava parâmetros CoreXY se aplicável -----
```

```
if sys_type == "corexy":
    self.cfg.set("cnc", "corexy_config", "motor_a_invert",
                 value=self.chk_inv_a.isChecked())
    self.cfg.set("cnc", "corexy_config", "motor_b_invert",
                 value=self.chk_inv_b.isChecked())
self.accept()
```

File: gcode_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```
"""
```

Módulo para gerenciamento de G-CODE na aplicação de inspeção AOI.
Permite criar, ler e manipular arquivos G-CODE para controle de percursos de inspeção.

```
"""
```

```
import os
import re
import time
import logging
from datetime import datetime
```

```
logger = logging.getLogger("GCodeManager")
```

```
class GCodeManager:
```

```
    """
```

Gerencia operações de G-CODE para o sistema AOI, incluindo:

- Geração de G-CODE a partir de posições de inspeção
- Leitura de arquivos G-CODE para criar sequências de inspeção
- Inclusão de comandos especiais para captura de imagens

```
    """
```

Definição de comandos especiais como comentários em G-CODE

CAPTURE_IMAGE_CMD = ";AOI_CAPTURE_IMAGE"

POSITION_NAME_CMD = ";AOI_POSITION_NAME:"

SEQUENCE_NAME_CMD = ";AOI_SEQUENCE_NAME:"

CAMERA_PARAMS_CMD = ";AOI_CAMERA_PARAMS:"

def __init__(self):

"""Inicializa o gerenciador de G-CODE"""

self.feed_rate = 1000 # Taxa de avanço padrão (mm/min)

self.safe_z_height = 5 # Altura Z para movimentos seguros

self.use_z_axis = False # Se verdadeiro, inclui movimentos no eixo Z

def generate_gcode_from_sequence(self, sequence, include_header=True):

"""

Gera G-CODE a partir de uma sequência de inspeção

Args:

sequence: Objeto InspectionSequence contendo as posições

include_header: Se True, inclui cabeçalho com informações da sequência

Returns:

Uma string contendo o G-CODE completo

"""

gcode_lines = []

Adiciona cabeçalho com informações

if include_header:

```
gcode_lines.extend([
    f"; AOI Inspection Sequence Generated G-CODE",
    f"; Date: {datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')}",
    f"{self.SEQUENCE_NAME_CMD} {sequence.name}",
    f"; Total positions: {len(sequence.positions)}",
    f"; Feed rate: {self.feed_rate} mm/min",
    ";",
])
```

Configurações iniciais

```
gcode_lines.extend([
    "G21 ; Set units to mm",
    "G90 ; Set absolute positioning",
    f"F{self.feed_rate} ; Set feed rate"
])
```

Para cada posição na sequência

for i, position in enumerate(sequence.positions):

Adiciona comentário com o nome da posição

gcode_lines.append(f"\n; Position {i+1}: {position.name}")

gcode_lines.append(f"{self.POSITION_NAME_CMD} {position.name}")

Adiciona parâmetros da câmera se existirem

if position.camera_params:

```
params_str = ",".join([f"{k}:{v}" for k, v in position.camera_params.items()])
gcode_lines.append(f"{self.CAMERA_PARAMS_CMD} {params_str}")
```

```
# Adiciona movimento para a posição
gcode_lines.append(f"G0 X{position.x:.3f} Y{position.y:.3f} ; Move to position")
```

```
# Adiciona comando para captura de imagem
gcode_lines.append(f"{self.CAPTURE_IMAGE_CMD} ; Capture image at this position")
```

```
# Finaliza o programa
gcode_lines.append("\nM2 ; End program")
```

```
return "\n".join(gcode_lines)
```

```
def read_gcode_file(self, filename):
```

```
    """
```

Lê um arquivo G-CODE e cria uma sequência de posições de inspeção

Args:

filename: Caminho do arquivo G-CODE

Returns:

Um dicionário contendo:

- 'sequence_name': Nome da sequência extraída do arquivo
- 'positions': Lista de dicionários com informações das posições

```
    """
```

```
if not os.path.exists(filename):
```

```
    logger.error(f"Arquivo G-CODE não encontrado: {filename}")
```

```
    return None
```

```
try:
```

```
    with open(filename, 'r') as f:
```

```
        gcode_content = f.read()
```

```
    return self.parse_gcode(gcode_content)
```

```
except Exception as e:
```

```
    logger.error(f"Erro ao ler arquivo G-CODE: {str(e)}")
```

```
    return None
```

```
def parse_gcode(self, gcode_content):
```

```
    """
```

Analisa o conteúdo G-CODE e extrai sequência e posições

Args:

gcode_content: String contendo o G-CODE a ser analisado

Returns:

Dicionário com dados da sequência e posições

```
    """
```

```
    lines = gcode_content.split('\n')
```

```

sequence_name = "Sequência Importada"
positions = []

current_position = None

# Extraí nome da sequência
for line in lines:
    if self.SEQUENCE_NAME_CMD in line:
        sequence_name = line.split(self.SEQUENCE_NAME_CMD, 1)[1].strip()
        break

# Extraí as posições
for line in lines:
    # Nova posição
    if self.POSITION_NAME_CMD in line:
        # Finaliza posição anterior se existir
        if current_position:
            positions.append(current_position)

        # Inicia nova posição
        position_name = line.split(self.POSITION_NAME_CMD, 1)[1].strip()
        current_position = {
            'name': position_name,
            'x': 0.0,
            'y': 0.0,
            'z': 0.0,
            'camera_params': {}
        }

# Parâmetros da câmera
elif self.CAMERA_PARAMS_CMD in line and current_position:
    params_str = line.split(self.CAMERA_PARAMS_CMD, 1)[1].strip()
    params_pairs = params_str.split(',')

    for pair in params_pairs:
        if ':' in pair:
            key, value = pair.split(':', 1)
            # Tenta converter para número se possível
            try:
                if '.' in value:
                    value = float(value)
                else:
                    value = int(value)
            except ValueError:
                pass # Mantém como string

            current_position['camera_params'][key] = value

# Movimento G0/G1
elif (line.strip().startswith('G0') or line.strip().startswith('G1')) and current_position:
    # Extraí coordenadas X e Y

```

```

x_match = re.search(r'X([-\\d.]+)', line)
y_match = re.search(r'Y([-\\d.]+)', line)

if x_match:
    current_position['x'] = float(x_match.group(1))
if y_match:
    current_position['y'] = float(y_match.group(1))
# Z (opcional)
z_match = re.search(r'Z([-\\d.]+)', line)
if z_match:
    current_position['z'] = float(z_match.group(1))

# Adiciona a última posição se existir
if current_position:
    positions.append(current_position)

return {
    'sequence_name': sequence_name,
    'positions': positions
}

def save_gcode_to_file(self, sequence, filename):
    """
    Gera G-CODE a partir de uma sequência e salva em um arquivo

    Args:
        sequence: Objeto InspectionSequence contendo as posições
        filename: Caminho do arquivo onde o G-CODE será salvo

    Returns:
        Boolean indicando sucesso da operação
    """
    try:
        gcode_content = self.generate_gcode_from_sequence(sequence)

        with open(filename, 'w') as f:
            f.write(gcode_content)

        return True

    except Exception as e:
        logger.error(f"Erro ao salvar arquivo G-CODE: {str(e)}")
        return False

```

File: grbl_patched.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```

from grbl_streamer import GrblStreamer
import re, logging

```

```
log = logging.getLogger("GrblPatched")
```

```
class GrblPatched(GrblStreamer):
```

```
    """
```

```
    Subclasse que corrige o bug do _update_hash_state
    na presença da linha [HLP:...] emitida por Grbl 1.1g.
```

```
    """
```

```
    _RE_NUMERIC_TUPLE = re.compile(r'^-?\d+(\.\d+)?$')
```

```
# Construtor: garante hash_state e referencia da serial
```

```
def __init__(self, *args, **kwargs):
```

```
    super().__init__(*args, **kwargs)
```

```
    # Evita AttributeError no primeiro _onread()
```

```
    if not hasattr(self, "hash_state"):
```

```
        self.hash_state: dict[str, object] = {}
```

```
    # Nome real do atributo onde a lib guarda a porta serial
```

```
    self._serial_attrs = (
```

```
        "handle_serial", "ser", "_serial", "serial",
```

```
        "_GrblStreamer__serial"    # ← possível pelo name-mangling
```

```
)
```

```
    # guarda handle descoberto (opcional, para acelerar próximas buscas)
```

```
    self._serial_cached = None
```

```
# Procura dinamicamente o objeto pySerial dentro da instância
```

```
def _find_serial_handle(self):
```

```
    # a) já temos cache válido?
```

```
    if self._serial_cached and getattr(self._serial_cached, "is_open", False):
```

```
        return self._serial_cached
```

```
    # b) busca pelos nomes “conhecidos”
```

```
    for attr in self._serial_attrs:
```

```
        ser = getattr(self, attr, None)
```

```
        if ser and getattr(ser, "write", None):
```

```
            self._serial_cached = ser
```

```
            return ser
```

```
    # c) procura qualquer atributo que pareça um Serial
```

```
    import serial as _pyserial
```

```
    for name, val in self.__dict__.items():
```

```
        if isinstance(val, _pyserial.Serial):
```

```
            self._serial_cached = val
```

```
            # anexa nome novo para acelerar da próxima vez
```

```
            if name not in self._serial_attrs:
```

```
                self._serial_attrs += (name,)
```

```
                log.debug("Novo atributo serial descoberto: %s", name)
```

```
            return val
```

```
    # d) procura dentro do _iface da grbl-streamer -----
```

```
    iface = getattr(self, "_iface", None)
```

if iface:

```
# tenta iface.ser / iface.serial primeiro
for sub in ("ser", "serial", "_serial"):
    ssub = getattr(iface, sub, None)
    if isinstance(ssub, _pyserial.Serial):
        self._serial_cached = ssub
        log.debug("Serial encontrado em _iface.%s", sub)
        return ssub

# varre demais atributos do _iface
for subname, subval in iface.__dict__.items():
    if isinstance(subval, _pyserial.Serial):
        self._serial_cached = subval
        log.debug("Serial encontrado em _iface.%s", subname)
        return subval
```

e) procura de forma genérica em objetos com atributo .ser

```
for objname, obj in self.__dict__.items():
    maybe_ser = getattr(obj, "ser", None)
    if isinstance(maybe_ser, _pyserial.Serial):
        self._serial_cached = maybe_ser
        log.debug("Serial descoberto em %s.ser", objname)
        return maybe_ser
```

nenhum encontrado

return None

def _update_hash_state(self, line):

"""

Copia e corrige o método original. Linhas cujo prefixo não é numérico (ex.: HLP) são apenas armazenadas em self.hash_state_raw e ****não**** convertem para float().

"""

```
if not (line.startswith("[") and line.endswith("]")):
    return # não é hash-state
```

Remove colchetes e separa chave / valores

```
inner = line[1:-1]      # "HLP:$ $ $# ..."
if ':' not in inner:
```

return

```
key, value = inner.split(':', 1)
```

Se o valor tem vírgulas tenta converter; caso contrário pula

if ',' in value:

```
tpl_str = value.split(',')
# CONVERTE APENAS SE TODOS OS ITENS SÃO NUMÉRICOS -----
```

```
if all(self._RE_NUMERIC_TUPLE.fullmatch(v.strip()) for v in tpl_str):
```

```
    tpl = tuple(float(x) for x in tpl_str)
```

```
    self.hash_state[key] = tpl
```

else:

```
    # mantém como string raw sem estourar exceção
```

```
    self.hash_state[key] = value
```

```

        log.debug("Ignorando conversão numérica de [%s]", inner)
    else:
        # Mantém valor simples (ex.: PRB ou HLP)
        self.hash_state[key] = value

# Sobrescreve métodos de envio para preservar os ESPAÇOS
# ----- baixo nível -----
def _raw_write(self, cmd: str):
    """
    Envia `cmd` exatamente como recebido, mantendo todos os
    espaços (necessário para eixos múltiplos: "Y-30.0 A-30.0").
    """
    ser = self._find_serial_handle()
    if ser is None:
        # Log detalhado para futura investigação
        log.error("Handle serial não encontrado. Atributos disponíveis: %s",
            ", ".join(self.__dict__.keys()))
        raise RuntimeError("Handle serial não encontrado em GrblStreamer")
    if not cmd.endswith("\n"):
        cmd += "\n"
    ser.write(cmd.encode("ascii"))
    ser.flush()

# ----- comandos em tempo-real / prioridade -----
def send_immediately(self, cmd: str):
    """
    Override que envia o texto cru. Se falhar, volta
    para a implementação original.
    """
    try:
        self._raw_write(cmd)
        self.last_sent = cmd
    except Exception as exc:
        log.warning("send_immediately RAW falhou (%s); fallback...", exc)
        super().send_immediately(cmd)

# ----- fila normal -----
def send(self, cmd: str, *args, **kwargs):
    """
    Mesmo comportamento de preservação de espaços para a
    fila padrão de comandos.
    """
    try:
        self._raw_write(cmd)
    except Exception as exc:
        log.warning("send RAW falhou (%s); fallback...", exc)
        super().send(cmd, *args, **kwargs)

```

File: position_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

import time

class InspectionPosition:

"""Representa uma posição de inspeção."""

def __init__(self, name, x, y, z=0.0, camera_params=None):

self.name = name

self.x = x

self.y = y

self.z = z

self.camera_params = camera_params or {}

self.creation_time = time.time()

def to_dict(self):

"""Converte para dicionário para serialização."""

return {

 'name': self.name,

 'x': self.x,

 'y': self.y,

 'z': self.z,

 'camera_params': self.camera_params,

 'creation_time': self.creation_time

}

@classmethod

def from_dict(cls, data):

"""Cria a partir de um dicionário."""

position = cls(

 data['name'],

 data.get('x', 0.0),

 data.get('y', 0.0),

 data.get('z', 0.0),

 data.get('camera_params', {})

)

position.creation_time = data.get('creation_time', time.time())

return position

class InspectionSequence:

"""Representa uma sequência de posições de inspeção."""

def __init__(self, name):

self.name = name

self.positions = []

self.creation_time = time.time()

self.last_run_time = None

def add_position(self, position):

```
"""Adiciona uma posição à sequência."""  
self.positions.append(position)
```

```
def remove_position(self, index):  
    """Remove uma posição pelo índice."""  
    if 0 <= index < len(self.positions):  
        del self.positions[index]  
        return True  
    return False
```

```
def move_position(self, old_index, new_index):  
    """Move uma posição na sequência."""  
    if 0 <= old_index < len(self.positions) and 0 <= new_index < len(self.positions):  
        position = self.positions.pop(old_index)  
        self.positions.insert(new_index, position)  
        return True  
    return False
```

```
def to_dict(self):  
    """Converte para dicionário para serialização."""  
    return {  
        'name': self.name,  
        'positions': [p.to_dict() for p in self.positions],  
        'creation_time': self.creation_time,  
        'last_run_time': self.last_run_time  
    }
```

```
@classmethod  
def from_dict(cls, data, positions_dict=None):  
    """Cria a partir de um dicionário."""  
    sequence = cls(data['name'])  
    sequence.creation_time = data.get('creation_time', time.time())  
    sequence.last_run_time = data.get('last_run_time')  
  
    # Reconstruir posições  
    for pos_data in data['positions']:  
        if positions_dict and pos_data['name'] in positions_dict:  
            # Usa posição existente  
            sequence.positions.append(positions_dict[pos_data['name']])  
        else:  
            # Cria nova posição  
            position = InspectionPosition.from_dict(pos_data)  
            sequence.positions.append(position)  
  
    return sequence
```

```
class InspectionPositionManager:  
    """Gerencia posições e sequências de inspeção."""  
  
    def __init__(self):
```

```

self.positions = {} # name -> position
self.sequences = {} # name -> sequence

def add_position(self, position):
    """Adiciona uma posição."""
    self.positions[position.name] = position

def remove_position(self, position_name):
    """Remove uma posição pelo nome."""
    if position_name in self.positions:
        del self.positions[position_name]

        # Atualiza sequências que usam esta posição
        for sequence in self.sequences.values():
            sequence.positions = [p for p in sequence.positions if p.name != position_name]

    return True
    return False

def get_position(self, position_name):
    """Obtém uma posição pelo nome."""
    return self.positions.get(position_name)

def add_sequence(self, sequence):
    """Adiciona uma sequência."""
    self.sequences[sequence.name] = sequence

def remove_sequence(self, sequence_name):
    """Remove uma sequência pelo nome."""
    if sequence_name in self.sequences:
        del self.sequences[sequence_name]
        return True
    return False

def get_sequence(self, sequence_name):
    """Obtém uma sequência pelo nome."""
    return self.sequences.get(sequence_name)

def save_to_file(self, filename):
    """Salva todas as posições e sequências em um arquivo JSON."""
    data = {
        'positions': {name: pos.to_dict() for name, pos in self.positions.items()},
        'sequences': {name: seq.to_dict() for name, seq in self.sequences.items()}
    }

    try:
        with open(filename, 'w') as f:
            import json
            json.dump(data, f, indent=2)
        return True
    except Exception as e:

```

```

        print(f"Erro ao salvar dados: {e}")
        return False

def load_from_file(self, filename):
    """Carrega posições e sequências de um arquivo JSON."""
    try:
        with open(filename, 'r') as f:
            import json
            data = json.load(f)

            # Limpa dados existentes
            self.positions.clear()
            self.sequences.clear()

            # Carrega posições
            for name, pos_data in data.get('positions', {}).items():
                position = InspectionPosition.from_dict(pos_data)
                self.positions[name] = position

            # Carrega sequências
            for name, seq_data in data.get('sequences', {}).items():
                sequence = InspectionSequence.from_dict(seq_data, self.positions)
                self.sequences[name] = sequence

        return True

    except Exception as e:
        print(f"Erro ao carregar dados: {e}")
        return False

```

File: stencil_tension.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

"""

Módulo: stencil_tension.py

Descrição: mede a tensão do stencil em um grid NxN e salva em JSON.

"""

```

import json
import serial
import serial.tools.list_ports
import numpy as np
import logging
from tkinter import Toplevel, Label, Entry, Button, messagebox
from PyQt6.QtWidgets import (
    QDialog, QGridLayout, QLabel, QLineEdit, QPushButton, QMessageBox,
    QComboBox, QGroupBox, QFrame, QHBoxLayout, QProgressBar
)
from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal
import time, logging

```

```

# Configure logging
log = logging.getLogger(__name__)

# ===== Gerenciador de Conexão Serial para Tensiômetro =====
class TensiometerSerialManager:
    """
    Gerencia conexão serial dedicada para o tensiômetro.
    Permite configurar porta, baudrate e parâmetros de comunicação.
    """

    def __init__(self):
        self.serial_connection = None
        self.is_connected = False
        self.port = None
        self.baudrate = 2400 # Padrão para tensiômetros AS-120N
        self.timeout = 1.0
        self.last_error = ""
        # Parâmetros específicos do AS-120N
        self.REQ_COMMAND = b'\x20' # Comando de requisição
        self.FRAME_LEN = 9 # Tamanho do frame de resposta
        self.UNIT_MAP = {0x05: "N/cm²", 0x04: "kg/cm²", 0x06: "lb/cm²"}

    def _real_dig(self, b: int) -> int:
        """Converte nibble baixo deslocado (+0x0A) em dígito 0–9."""
        return ((b & 0x0F) + 10) % 10

    def _decode_frame(self, frame: bytes) -> float | None:
        """
        Decodifica um frame de 9 bytes do AS-120N.
        Retorna o valor em float (N/cm²).
        """
        if len(frame) < self.FRAME_LEN or frame[0] != 0x10 or frame[2] != 0x19:
            return None
        casas = (frame[3] >> 4) & 0x07
        d3 = self._real_dig(frame[6])
        d2 = self._real_dig(frame[7])
        d1 = self._real_dig(frame[8])
        raw = d3 * 100 + d2 * 10 + d1
        return raw / (10 ** casas)

    def get_available_ports(self):
        """Retorna lista de portas seriais disponíveis"""
        try:
            ports = [port.device for port in serial.tools.list_ports.comports()]
            return ports
        except Exception as e:
            log.error(f"Erro ao listar portas: {e}")
            return []

    def connect(self, port, baudrate=2400, timeout=1.0):

```

"""

Conecta ao tensiômetro em uma porta específica

Args:

port: Porta COM (ex: 'COM3', '/dev/ttyUSB0')
baudrate: Taxa de transmissão (padrão: 2400)
timeout: Timeout para leitura em segundos

"""

try:

Desconecta se já estiver conectado
if self.is_connected:
 self.disconnect()

Cria nova conexão
self.serial_connection = serial.Serial(
 port=port,
 baudrate=baudrate,
 bytesize=serial.EIGHTBITS,
 parity=serial.PARITY_NONE,
 stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
 timeout=timeout
)

Configuração específica para AS-120N
self.serial_connection.dtr = False
self.serial_connection.rts = False

self.port = port
self.baudrate = baudrate
self.timeout = timeout
self.is_connected = True
self.last_error = ""

log.info(f"Tensiômetro conectado em {port} @ {baudrate} baud")
return True

except Exception as e:

self.last_error = str(e)
log.error(f"Erro ao conectar tensiômetro: {e}")
return False

def disconnect(self):

"""Desconecta do tensiômetro"""

try:

if self.serial_connection and self.serial_connection.is_open:
 self.serial_connection.close()
 log.info("Tensiômetro desconectado")

except Exception as e:

log.error(f"Erro ao desconectar tensiômetro: {e}")

finally:

self.serial_connection = None

```
self.is_connected = False
self.port = None
```

```
def read_tension_value(self):
```

```
    """
```

```
    Lê valor do tensiômetro AS-120N usando protocolo binário
```

```
    Returns:
```

```
    str: Valor formatado ou "0" em caso de erro
```

```
    """
```

```
    if not self.is_connected or not self.serial_connection:
```

```
        self.last_error = "Tensiômetro não conectado"
```

```
        return "0"
```

```
    try:
```

```
        # Limpa buffer de entrada
```

```
        self.serial_connection.reset_input_buffer()
```

```
        # Envia comando de requisição
```

```
        self.serial_connection.write(self.REQ_COMMAND)
```

```
        self.serial_connection.flush()
```

```
        # Aguarda resposta
```

```
        import time
```

```
        time.sleep(0.05) # 50ms conforme exemplo
```

```
        # Lê frame de resposta (9 bytes exatos)
```

```
        raw_data = self.serial_connection.read(self.FRAME_LEN)
```

```
        if not raw_data:
```

```
            self.last_error = "Sem resposta do tensiômetro"
```

```
            return "0"
```

```
        if len(raw_data) != self.FRAME_LEN:
```

```
            self.last_error = f"Frame incompleto: {len(raw_data)} bytes (esperado: {self.FRAME_LEN})"
```

```
            return "0"
```

```
        # Decodifica o frame binário
```

```
        value = self._decode_frame(raw_data)
```

```
        if value is None:
```

```
            self.last_error = f"Frame inválido: {raw_data.hex(' ')}"
```

```
            return "0"
```

```
        # Retorna valor formatado
```

```
        return f"{value:.2f}"
```

```
    except Exception as e:
```

```
        self.last_error = str(e)
```

```
        log.error(f"Erro ao ler tensiômetro: {e}")
```

```
        return "0"
```

```
def send_command(self, command):
    """
    Envia comando para o tensiômetro (se suportado)

    Args:
        command: Comando a ser enviado
    """
    if not self.is_connected or not self.serial_connection:
        return False

    try:
        cmd_bytes = (command + '\r\n').encode('ascii')
        self.serial_connection.write(cmd_bytes)
        self.serial_connection.flush()
        return True
    except Exception as e:
        self.last_error = str(e)
        log.error(f"Erro ao enviar comando: {e}")
        return False
```

===== Thread para Medição de Tensão =====

```
class TensionMeasurementThread(QThread):
```

```
    """
    Thread responsável por executar a medição de tensão em background,
    permitindo que a interface continue responsiva.
    """
```

```
# Sinais para comunicação com a interface
```

```
progress_updated = pyqtSignal(int, int, str) # ponto_atual, total_pontos, status_msg
```

```
measurement_completed = pyqtSignal(dict)    # ponto medido com dados
```

```
finished = pyqtSignal(list)                  # lista completa de medições
```

```
error_occurred = pyqtSignal(str)             # mensagem de erro
```

```
def __init__(self, cnc_controller, tensiometer, points, z_down,
               user_feed, stabilization_time, parameters):
```

```
    super().__init__()
    self.cnc = cnc_controller
    self.tensiometer = tensiometer
    self.points = points
    self.z_down = z_down
    self.user_feed = user_feed
    self.stabilization_time = stabilization_time
    self.parameters = parameters
    self.measurements = []
    self._stop_requested = False
```

```
def request_stop(self):
```

```
    """Solicita parada da medição"""
    self._stop_requested = True
```

```

def run(self):
    """Executa o processo de medição"""
    try:
        log = logging.getLogger("TensionMeasurementThread")
        log.info("Iniciando medição de tensão em thread separada")

        # Garante modo absoluto
        if hasattr(self.cnc, "set_absolute_mode"):
            self.cnc.set_absolute_mode()
        else:
            if hasattr(self.cnc, "send_raw_gcode"):
                self.cnc.send_raw_gcode("G90")

        # Move para altura segura
        self._move_abs(z=0, feed=self.user_feed)

        total_points = len(self.points)

        for idx, (x, y) in enumerate(self.points, 1):
            # Verifica se foi solicitada a parada
            if self._stop_requested:
                log.info("Medição interrompida pelo usuário")
                self.error_occurred.emit("Medição interrompida pelo usuário")
                return

            log.debug("Ponto %d de %d -> X%.3f Y%.3f", idx, total_points, x, y)

            # Emite progresso
            self.progress_updated.emit(idx, total_points, f"Medindo ponto {idx}/{total_points}")

            # 1) Move XY
            self._move_abs(x=x, y=y, feed=self.user_feed)

            # 2) Desce Z
            self._move_rel(z=self.z_down, feed=self.user_feed)

            # 3) Aguarda estabilização
            stabilization_sec = self.stabilization_time / 1000.0
            log.debug("Aguardando estabilização por %.1fs...", stabilization_sec)
            time.sleep(stabilization_sec)

            # 4) Lê tensão
            tension = self.tensiometer.read_tension_value()
            log.debug("Tensão medida no ponto %d: %s", idx, tension)

            # 5) Salva medição
            measurement = {"x": x, "y": y, "z": self.z_down, "tension": tension}
            self.measurements.append(measurement)

            # Emite medição individual
            self.measurement_completed.emit(measurement)

```

```
# 6) Sobe Z
self._move_rel(z=-self.z_down, feed=self.user_feed)
```

```
# 7) Pequena pausa entre pontos
time.sleep(0.1)
```

```
# Emite resultado final
log.info("Medição de tensão concluída com sucesso")
self.finished.emit(self.measurements)
```

```
except Exception as e:
    log.error(f"Erro durante medição: {e}", exc_info=True)
    self.error_occurred.emit(f"Erro durante medição: {str(e)}")
```

```
def _move_abs(self, *, x=None, y=None, z=None, feed=None):
    """Move em coordenadas absolutas"""
    if feed is not None:
        self.cnc.move_to_absolute_position(x=x, y=y, z=z, feed_rate=feed)
    else:
        self.cnc.move_to_absolute_position(x=x, y=y, z=z)
    self.cnc.wait_for_idle()
```

```
def _move_rel(self, *, x=None, y=None, z=None, feed=None):
    """Move em coordenadas relativas"""
    kwargs = {}
    if x is not None: kwargs['x'] = x
    if y is not None: kwargs['y'] = y
    if z is not None: kwargs['z'] = z
    if feed is not None: kwargs['feed_rate'] = feed
    self.cnc.move_relative(**kwargs)
    self.cnc.wait_for_idle()
```

```
# ===== Classe principal =====
```

```
class StencilTensionMeasurement:
```

```
    """
```

```
    Abre uma janela para o usuário inserir:
```

- ponto inicial (X,Y)
- ponto final (X,Y)
- quantidade N (grid NxN)
- altura Z

```
    Movimenta o CNC, lê o tensiômetro e grava JSON.
```

```
    """
```

```
def __init__(self, master, serial_handler):
    self.master = master
    self.serial_handler = serial_handler # já existente na aplicação
    self.window = None
```

```
# ----- GUI -----
```

```

def show_window(self):
    self.window = Toplevel(self.master)
    self.window.title("Tensão do Stencil")
    self.window.resizable(False, False)

    # ---- Entradas ----
    Label(self.window, text="Ponto Inicial").grid(row=0, column=0, columnspan=4, pady=(5, 0))
    Label(self.window, text="X:").grid(row=1, column=0)
    self.start_x = Entry(self.window, width=8); self.start_x.grid(row=1, column=1)
    Label(self.window, text="Y:").grid(row=1, column=2)
    self.start_y = Entry(self.window, width=8); self.start_y.grid(row=1, column=3)

    Label(self.window, text="Ponto Final").grid(row=2, column=0, columnspan=4, pady=(10, 0))
    Label(self.window, text="X:").grid(row=3, column=0)
    self.end_x = Entry(self.window, width=8); self.end_x.grid(row=3, column=1)
    Label(self.window, text="Y:").grid(row=3, column=2)
    self.end_y = Entry(self.window, width=8); self.end_y.grid(row=3, column=3)

    Label(self.window, text="Quantidade (N):").grid(row=4, column=0, pady=(10, 0))
    self.quantity = Entry(self.window, width=8); self.quantity.grid(row=4, column=1)

    Label(self.window, text="Altura Z:").grid(row=4, column=2, pady=(10, 0))
    self.height = Entry(self.window, width=8); self.height.grid(row=4, column=3)

    Button(self.window, text="Iniciar Medição", command=self.start_measurement)\
        .grid(row=5, column=0, columnspan=4, pady=15)

    # ----- Cálculo do grid -----
    def calculate_grid_points(self):
        try:
            sx, sy = float(self.start_x.get()), float(self.start_y.get())
            ex, ey = float(self.end_x.get()), float(self.end_y.get())
            n = int(self.quantity.get())

            if n < 2:
                raise ValueError

            x_points = np.linspace(sx, ex, n)
            y_points = np.linspace(sy, ey, n)
            return [(float(x), float(y)) for x in x_points for y in y_points]
        except ValueError:
            messagebox.showerror("Erro", "Preencha todos os campos corretamente.\n"
                                   "Quantidade deve ser um inteiro >= 2.")
            return None

    # ----- Loop de medição -----
    def start_measurement(self):
        points = self.calculate_grid_points()
        if points is None:
            return

```

```

try:
    z = float(self.height.get())
except ValueError:
    messagebox.showerror("Erro", "Altura Z inválida.")
    return

measurements = []
for x, y in points:
    # Move XY
    self.serial_handler.send_command(f"G0 X{x:.3f} Y{y:.3f}")
    # Baixa Z
    self.serial_handler.send_command(f"G1 Z{z:.3f}")

    # ---- Lê tensiômetro ----
    tension = self.read_tensiometer_value()
    measurements.append({"x": x, "y": y, "z": z, "tension": tension})

    # Sobe Z (evita arrastar o sensor)
    self.serial_handler.send_command("G1 Z0")

self.save_json(measurements)
messagebox.showinfo("Concluído", "Medições finalizadas e arquivo salvo.")
self.window.destroy()

# ----- Leitura do tensiômetro -----
def read_tensiometer_value(self):
    """
    Exemplo de leitura (AS-120N a 2400 baud, 8N1).
    Adapte se seu serial_handler já contiver método apropriado.
    """
    ser: serial.Serial = self.serial_handler.serial # porta já aberta pelo app
    raw = ser.readline().decode(errors="ignore").strip()
    return raw or "0"

# ----- Salva resultado -----
def save_json(self, measurements):
    data = {
        "type": "stencil_tension",
        "parameters": {
            "start": {"x": float(self.start_x.get()), "y": float(self.start_y.get())},
            "end": {"x": float(self.end_x.get()), "y": float(self.end_y.get())},
            "quantity": int(self.quantity.get()),
            "height": float(self.height.get())
        },
        "measurements": measurements
    }
    with open("stencil_tension_measurements.json", "w", encoding="utf-8") as f:
        json.dump(data, f, indent=4, ensure_ascii=False)

```

```

# -----

```

```
# NOVA VERSÃO PyQt6 – compatível com AOIControllerApp (consumo_lib.py)
```

```
# -----
```

```
class StencilTensionDialog(QDialog):
```

```
    """
```

```
    Diálogo PyQt6 para medir tensão do stencil em um grid NxN.
```

```
    Usa cntrl_cnc (GRBLCNCController) para movimentação.
```

```
    """
```

```
    def __init__(self, parent, cntrl_cnc):
```

```
        super().__init__(parent)
```

```
        self.setWindowTitle("Tensão do Stencil")
```

```
        self.cnc = cntrl_cnc
```

```
        # Inicializa gerenciador do tensiômetro
```

```
        self.tensiometer = TensiometerSerialManager()
```

```
        self.measurement_thread = None
```

```
        self._build_ui()
```

```
        # Popula lista de portas disponíveis
```

```
        self._refresh_ports()
```

```
# ----- UI -----
```

```
    def _build_ui(self):
```

```
        lay = QGridLayout(self)
```

```
        r = 0
```

```
        # Grupo de Conexão do Tensiômetro
```

```
        conn_group = QGroupBox("Conexão do Tensiômetro")
```

```
        conn_layout = QGridLayout(conn_group)
```

```
        # Porta Serial
```

```
        conn_layout.addWidget(QLabel("Porta:"), 0, 0)
```

```
        self.port_combo = QComboBox()
```

```
        conn_layout.addWidget(self.port_combo, 0, 1)
```

```
        # Baudrate
```

```
        conn_layout.addWidget(QLabel("Baudrate:"), 0, 2)
```

```
        self.baudrate_combo = QComboBox()
```

```
        self.baudrate_combo.addItem("2400")
```

```
        self.baudrate_combo.setCurrentText("2400")
```

```
        conn_layout.addWidget(self.baudrate_combo, 0, 3)
```

```
        # Botões de conexão
```

```
        self.refresh_ports_btn = QPushButton("Atualizar")
```

```
        self.refresh_ports_btn.clicked.connect(self._refresh_ports)
```

```
        conn_layout.addWidget(self.refresh_ports_btn, 1, 0)
```

```
        self.connect_btn = QPushButton("Conectar")
```

```
        self.connect_btn.clicked.connect(self._toggle_connection)
```

```
        conn_layout.addWidget(self.connect_btn, 1, 1)
```

```
        self.test_btn = QPushButton("Testar Leitura")
```

```
        self.test_btn.clicked.connect(self._test_reading)
```

```
        self.test_btn.setEnabled(False)
```

```

conn_layout.addWidget(self.test_btn, 1, 2)

# Status da conexão
self.connection_status = QLabel("Desconectado")
self.connection_status.setStyleSheet("color: red; font-weight: bold;")
conn_layout.addWidget(self.connection_status, 1, 3)

lay.addWidget(conn_group, r, 0, 1, 5); r += 1

# Separador
line = QFrame()
line.setFrameShape(QFrame.Shape.HLine)
line.setFrameShadow(QFrame.Shadow.Sunken)
lay.addWidget(line, r, 0, 1, 5); r += 1

# Grupo de Configurações Avançadas
adv_group = QGroupBox("Configurações de Medição")
adv_layout = QGridLayout(adv_group)

adv_layout.addWidget(QLabel("Tempo de estabilização (ms):"), 0, 0)
self.stabilization_time = QLineEdit("500")
self.stabilization_time.setToolTip("Tempo de espera após descida do Z antes da leitura")
adv_layout.addWidget(self.stabilization_time, 0, 1)

# Velocidade de movimentação configurável
adv_layout.addWidget(QLabel("Velocidade de movimentação (mm/min):"), 1, 0)
self.movement_feed = QLineEdit("1000")
self.movement_feed.setToolTip("Velocidade para todas as movimentações durante a medição")
adv_layout.addWidget(self.movement_feed, 1, 1)

adv_group.setLayout(adv_layout)
lay.addWidget(adv_group, r, 0, 1, 5); r += 1

lay.addWidget(QLabel("<b>Ponto Inicial</b>"), r, 0, 1, 5); r += 1

lay.addWidget(QLabel("X:"), r, 0)
self.ed_sx = QLineEdit(); lay.addWidget(self.ed_sx, r, 1)
lay.addWidget(QLabel("Y:"), r, 2)
self.ed_sy = QLineEdit(); lay.addWidget(self.ed_sy, r, 3)
btn_cap_start = QPushButton("Capturar"); lay.addWidget(btn_cap_start, r, 4); r += 1

lay.addWidget(QLabel("<b>Ponto Final</b>"), r, 0, 1, 5); r += 1

lay.addWidget(QLabel("X:"), r, 0)
self.ed_ex = QLineEdit(); lay.addWidget(self.ed_ex, r, 1)
lay.addWidget(QLabel("Y:"), r, 2)
self.ed_ey = QLineEdit(); lay.addWidget(self.ed_ey, r, 3)
btn_cap_end = QPushButton("Capturar"); lay.addWidget(btn_cap_end, r, 4); r += 1

lay.addWidget(QLabel("Quantidade (N):"), r, 0)
self.ed_n = QLineEdit("3"); lay.addWidget(self.ed_n, r, 1)

```

```
lay.addWidget(QLabel("Altura Z (mm):"), r, 2)
self.ed_z = QLineEdit("2"); lay.addWidget(self.ed_z, r, 3)
btn_cap_z = QPushButton("Capturar"); lay.addWidget(btn_cap_z, r, 4); r += 1
```

```
# Botões de controle da medição
measurement_buttons_layout = QHBoxLayout()
self.start_measurement_btn = QPushButton("Iniciar Medição")
self.stop_measurement_btn = QPushButton("Parar Medição")
self.stop_measurement_btn.setEnabled(False)
measurement_buttons_layout.addWidget(self.start_measurement_btn)
measurement_buttons_layout.addWidget(self.stop_measurement_btn)
lay.addLayout(measurement_buttons_layout, r, 0, 1, 5); r += 1
```

```
# Barra de progresso
```

```
self.progress_bar = QProgressBar()
self.progress_bar.setVisible(False)
lay.addWidget(self.progress_bar, r, 0, 1, 5); r += 1
```

```
# Labels de status
self.status_label = QLabel("")
lay.addWidget(self.status_label, r, 0, 1, 5); r += 1
```

```
# Conexões -----
self.start_measurement_btn.clicked.connect(self._on_start)
self.stop_measurement_btn.clicked.connect(self._on_stop)
btn_cap_start.clicked.connect(self._capture_start_xy)
btn_cap_end.clicked.connect(self._capture_end_xy)
btn_cap_z.clicked.connect(self._capture_z_height)
```

```
# ----- Conexão do Tensiômetro -----
```

```
def _refresh_ports(self):
    """Atualiza lista de portas disponíveis"""
    self.port_combo.clear()
    ports = self.tensiometer.get_available_ports()

    if ports:
        self.port_combo.addItems(ports)
    else:
        self.port_combo.addItem("Nenhuma porta encontrada")
```

```
def _toggle_connection(self):
    """Conecta/desconecta do tensiômetro"""
    if self.tensiometer.is_connected:
        # Desconectar
        self.tensiometer.disconnect()
        self.connect_btn.setText("Conectar")
        self.test_btn.setEnabled(False)
        self.connection_status.setText("Desconectado")
        self.connection_status.setStyleSheet("color: red; font-weight: bold;")
```

```

else:
    # Conectar
    port = self.port_combo.currentText()
    if port == "Nenhuma porta encontrada":
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Nenhuma porta disponível")
        return

    baudrate = int(self.baudrate_combo.currentText())

    if self.tensiometer.connect(port, baudrate):
        self.connect_btn.setText("Desconectar")
        self.test_btn.setEnabled(True)
        self.connection_status.setText(f"Conectado - {port}")
        self.connection_status.setStyleSheet("color: green; font-weight: bold;")
    else:
        QMessageBox.critical(
            self, "Erro de Conexão",
            f"Falha ao conectar:\n{self.tensiometer.last_error}"
        )

```

```

def _test_reading(self):
    """Testa leitura do tensiômetro"""
    if not self.tensiometer.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Tensiômetro não conectado")
        return

```

```

value = self.tensiometer.read_tension_value()

```

```

if value != "0" or not self.tensiometer.last_error:
    QMessageBox.information(
        self, "Teste de Leitura",
        f"Valor lido: {value}"
    )
else:
    QMessageBox.warning(
        self, "Erro de Leitura",
        f"Falha na leitura:\n{self.tensiometer.last_error}"
    )

```

```

def _get_user_feed_rate(self):
    """
    Obtém a velocidade de movimentação configurada pelo usuário.
    Retorna valor padrão se inválido.
    """
    try:
        feed = float(self.movement_feed.text())
        if feed <= 0:
            return 1000.0 # fallback
        return feed
    except ValueError:
        return 1000.0 # fallback se valor inválido

```

```

# ----- helpers -----
# ----- wrappers de movimentação com espera -----
def _move_abs(self, *, x=None, y=None, z=None, feed=None):
    """
    Move em coordenadas absolutas.
    feed → mapeado para feed_rate exigido pelo GRBLCNCController.
    """
    if feed is None:
        feed = self._get_user_feed_rate()
    if feed is not None:
        self.cnc.move_to_absolute_position(
            x=x, y=y, z=z, feed_rate=feed
        )
    else:
        self.cnc.move_to_absolute_position(
            x=x, y=y, z=z
        )
    self.cnc.wait_for_idle()

def _move_rel(self, *, x=None, y=None, z=None, feed=None):
    """
    Move em coordenadas relativas.
    feed → feed_rate.
    """
    if feed is None:
        feed = self._get_user_feed_rate()
    kwargs = {}
    if x is not None: kwargs['x'] = x
    if y is not None: kwargs['y'] = y
    if z is not None: kwargs['z'] = z
    if feed is not None: kwargs['feed_rate'] = feed
    self.cnc.move_relative(**kwargs)
    self.cnc.wait_for_idle()

def _grid_points(self):
    try:
        sx, sy = float(self.ed_sx.text()), float(self.ed_sy.text())
        ex, ey = float(self.ed_ex.text()), float(self.ed_ey.text())
        n = int(self.ed_n.text())
        if n < 2:
            raise ValueError
        xs = np.linspace(sx, ex, n)
        ys = np.linspace(sy, ey, n)
        points = []
        for idx_row, y in enumerate(ys):
            row_xs = xs if idx_row % 2 == 0 else xs[::-1] # zig-zag
            for x in row_xs:
                points.append((float(x), float(y)))
        return points
    except ValueError:

```

```

    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Preencha todos os valores corretamente ( $N \geq 2$ ).")
    return None

# ----- captura automática de posições -----
def _require_connection(self) -> bool:
    if not self.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
        return False
    return True

def _capture_start_xy(self):
    if not self._require_connection():
        return
    pos = self.cnc.get_current_position()
    self.ed_sx.setText(f'{pos["x"]:.3f}')
    self.ed_sy.setText(f'{pos["y"]:.3f}')

def _capture_end_xy(self):
    if not self._require_connection():
        return
    pos = self.cnc.get_current_position()
    self.ed_ex.setText(f'{pos["x"]:.3f}')
    self.ed_ey.setText(f'{pos["y"]:.3f}')

def _capture_z_height(self):
    if not self._require_connection():
        return
    pos = self.cnc.get_current_position()
    # Usa valor absoluto para sempre baixar – usuário pode ajustar depois
    self.ed_z.setText(f'{abs(pos["z"]):.3f}')

def _read_tension(self):
    """
    Lê valor do tensiômetro usando a conexão dedicada
    """
    if not self.tensiometer.is_connected:
        log.warning("Tentativa de leitura com tensiômetro desconectado")
        return "0"
    return self.tensiometer.read_tension_value()

# ----- ciclo principal -----
def _on_start(self):
    """Inicia o processo de medição em thread separada"""
    pts = self._grid_points()
    if pts is None:
        return

    try:
        z_down = float(self.ed_z.text()) * -1 # negativo para descer
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Altura Z inválida.")

```

```

        return
# Verifica se tensiômetro está conectado
if not self.tensiometer.is_connected:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Conecte o tensiômetro antes de iniciar")
    return

if not self.cnc.is_connected:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
    return

# Obtém parâmetros de configuração
user_feed = self._get_user_feed_rate()
try:
    stabilization_ms = int(self.stabilization_time.text())
except ValueError:
    stabilization_ms = 500 # fallback

# Parâmetros para salvar no JSON
parameters = {
    "start": {"x": float(self.ed_sx.text()), "y": float(self.ed_sy.text())},
    "end": {"x": float(self.ed_ex.text()), "y": float(self.ed_ey.text())},
    "quantity": int(self.ed_n.text()),
    "height": float(self.ed_z.text())
}

# Configura interface para medição
self._setup_measurement_ui(len(pts))

# Cria e inicia thread de medição
self.measurement_thread = TensionMeasurementThread(
    self.cnc, self.tensiometer, pts, z_down,
    user_feed, stabilization_ms, parameters
)

# Conecta sinais
self.measurement_thread.progress_updated.connect(self._on_progress_updated)
self.measurement_thread.measurement_completed.connect(self._on_measurement_completed)
self.measurement_thread.finished.connect(self._on_measurement_finished)
self.measurement_thread.error_occurred.connect(self._on_measurement_error)

# Inicia medição
self.measurement_thread.start()

def _on_stop(self):
    """Para o processo de medição"""
    if self.measurement_thread and self.measurement_thread.isRunning():
        self.measurement_thread.request_stop()
        self.status_label.setText("Parando medição...")
        self.stop_measurement_btn.setEnabled(False)

def _setup_measurement_ui(self, total_points):

```

```

"""Configura interface para medição"""
self.start_measurement_btn.setEnabled(False)
self.stop_measurement_btn.setEnabled(True)
self.progress_bar.setVisible(True)
self.progress_bar.setRange(0, total_points)
self.progress_bar.setValue(0)
self.status_label.setText("Iniciando medição...")

def _reset_measurement_ui(self):
    """Reseta interface após medição"""
    self.start_measurement_btn.setEnabled(True)
    self.stop_measurement_btn.setEnabled(False)
    self.progress_bar.setVisible(False)
    self.status_label.setText("")

def _on_progress_updated(self, current, total, status_msg):
    """Atualiza progresso da medição"""
    self.progress_bar.setValue(current)
    self.status_label.setText(status_msg)

    # Atualiza título da janela com progresso
    self.setWindowTitle(f"Tensão do Stencil - {current}/{total}")

def _on_measurement_completed(self, measurement):
    """Chamado quando uma medição individual é completada"""
    # Aqui pode adicionar lógica para processar cada medição individual
    # Por exemplo, mostrar em uma tabela em tempo real
    log.debug(f"Medição completada: {measurement}")

def _on_measurement_finished(self, measurements):
    """Chamado quando todas as medições são completadas"""
    self._reset_measurement_ui()
    self.setWindowTitle("Tensão do Stencil")

    # Salva resultados
    try:
        parameters = {
            "start": {"x": float(self.ed_sx.text()), "y": float(self.ed_sy.text())},
            "end": {"x": float(self.ed_ex.text()), "y": float(self.ed_ey.text())},
            "quantity": int(self.ed_n.text()),
            "height": float(self.ed_z.text())
        }

        data = {
            "type": "stencil_tension",
            "parameters": parameters,
            "measurements": measurements
        }

        with open("stencil_tension_measurements.json", "w", encoding="utf-8") as fp:
            json.dump(data, fp, indent=4, ensure_ascii=False)

```

```

        QMessageBox.information(
            self, "Concluído",
            f"Medição concluída!\n"
            f"Total de pontos: {len(measurements)}\n"
            f"Arquivo salvo: stencil_tension_measurements.json"
        )
        self.accept()

except Exception as e:
    QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao salvar resultados: {e}")

def _on_measurement_error(self, error_msg):
    """Chamado quando ocorre erro na medição"""
    self._reset_measurement_ui()
    self.setWindowTitle("Tensão do Stencil")
    QMessageBox.critical(self, "Erro na Medição", error_msg)

def closeEvent(self, event):
    """Garante desconexão e parada da thread ao fechar o diálogo"""
    # Para thread se estiver rodando
    if self.measurement_thread and self.measurement_thread.isRunning():
        self.measurement_thread.request_stop()
        self.measurement_thread.wait(3000) # Aguarda até 3 segundos

    # Desconecta tensiômetro
    if self.tensiometer.is_connected:
        self.tensiometer.disconnect()

    super().closeEvent(event)

```

File: __init__.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib

```

# Exporta as classes principais para facilitar importação
from .aoi_controller import CNCAOIController
from .cnc_controller import GRBLCNCController
from .camera_controller import CameraController
from .position_manager import InspectionPosition, InspectionSequence

__version__ = '0.1.0'

```

File: config_manager.py

Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib\utils

File: move_task.py**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib\utils**

```
from PyQt6.QtCore import QThread, pyqtSignal
```

```
class MoveTaskThread(QThread):
```

```
    """
```

```
    Executa um deslocamento absoluto sem bloquear a interface:
```

- envia o G-code
- aguarda a máquina ficar Idle

```
    """
```

```
    finished = pyqtSignal(float, float, float)
```

```
    error     = pyqtSignal(str)
```

```
    def __init__(self, cnc, x=None, y=None, z=None, feed=1000):
```

```
        super().__init__()
```

```
        self._cnc = cnc
```

```
        self._x   = x
```

```
        self._y   = y
```

```
        self._z   = z
```

```
        self._feed = feed
```

```
    def run(self):
```

```
        try:
```

```
            ok = self._cnc.move_to_absolute_position(  
                x=self._x, y=self._y, z=self._z, feed_rate=self._feed  
            )
```

```
            if not ok:
```

```
                self.error.emit("Falha ao enviar comando de movimento")
```

```
                return
```

```
            self._cnc.wait_for_idle()
```

```
            self.finished.emit(self._x or 0.0, self._y or 0.0, self._z or 0.0)
```

```
        except Exception as exc:
```

```
            self.error.emit(str(exc))
```

File: __init__.py**Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi/aoi_lib\utils****File: consumo_lib.py****Directory: C:/Users/sense/PycharmProjects/cnc_aoi**

```
import sys
```

```
import cv2
```

```
import os
```

```
import time
```

```
import numpy as np
```

```
from PyQt6.QtWidgets import (QApplication, QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout, QHBoxLayout,
```

```

        QPushButton, QLabel, QGroupBox, QGridLayout, QLineEdit,
        QComboBox, QListWidget, QCheckBox, QListWidgetItem, QFileDialog, QMessageBox, QTabWidget,
        QSplitter, QFrame, QTableWidget, QTableWidgetItem, QHeaderView, QDialog, QInputDialog,
        QProgressDialog)

from PyQt6.QtCore import Qt, QThread, pyqtSignal, QTimer, QEvent, QRectF, QPointF
from PyQt6.QtGui import QPixmap, QImage, QFont, QAction, QDoubleValidator,
        QPainter, QColor, QPen, QBrush)

from aoi_lib import CNCAOIController, InspectionPosition
from grbl_streamer import GrblStreamer
from aoi_lib.utils.move_task import MoveTaskThread
from aoi_lib.config_manager import AOIConfigManager, SettingsDialog
from dataclasses import dataclass
from aoi_lib.stencil_tension import StencilTensionDialog
import logging
import json

logger = logging.getLogger("consumo_lib")
logger.setLevel(logging.DEBUG)
# Se necessário, adicione um handler:
if not logger.handlers:
    ch = logging.StreamHandler()
    ch.setLevel(logging.DEBUG)
    formatter = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s")
    ch.setFormatter(formatter)
    logger.addHandler(ch)

class TensionVisualizationWidget(QWidget):
    """Widget para visualizar os resultados de medição de tensão do stencil"""

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.setup_ui()
        self.measurements_data = None
        self.canvas_margin = 50
        self.point_radius = 15

    def setup_ui(self):
        layout = QVBoxLayout(self)

        # Título e controles
        title_layout = QHBoxLayout()

        title_label = QLabel("Visualização de Tensão do Stencil")
        title_font = QFont()
        title_font.setBold(True)
        title_font.setPointSize(14)
        title_label.setFont(title_font)

```

```

# Botão para carregar arquivo
self.load_file_btn = QPushButton("Carregar Arquivo JSON")
self.load_file_btn.clicked.connect(self.load_tension_file)

# Botão para recarregar último arquivo
self.reload_btn = QPushButton("Recarregar")
self.reload_btn.clicked.connect(self.reload_last_file)
self.reload_btn.setEnabled(False)

title_layout.addWidget(title_label)
title_layout.addStretch()
title_layout.addWidget(self.load_file_btn)
title_layout.addWidget(self.reload_btn)

layout.addLayout(title_layout)

# Informações do arquivo carregado
self.info_label = QLabel("Nenhum arquivo carregado")
self.info_label.setStyleSheet("color: #666; font-style: italic;")
layout.addWidget(self.info_label)

# Canvas de visualização
self.canvas = TensionCanvas()
layout.addWidget(self.canvas, 1) # Proporção 1 para expandir

# Legenda
self.legend_label = QLabel("")
layout.addWidget(self.legend_label)

self.last_file_path = None

def load_tension_file(self):
    """Carrega arquivo JSON com dados de tensão"""
    file_path, _ = QFileDialog.getOpenFileName(
        self,
        "Carregar Dados de Tensão",
        "",
        "Arquivos JSON (*.json);;Todos os arquivos (*)"
    )

    if file_path:
        self.load_file(file_path)

def load_file(self, file_path):
    """Carrega arquivo específico"""
    try:
        with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            data = json.load(f)

        # Valida se é um arquivo de tensão válido
        if data.get('type') != 'stencil_tension':

```

```

        QMessageBox.warning(
            self, "Arquivo Inválido",
            "Este não é um arquivo de medição de tensão válido."
        )
    return

```

```

self.measurements_data = data
self.last_file_path = file_path
self.reload_btn.setEnabled(True)

```

```

# Atualiza informações
self.update_info_display()

```

```

# Atualiza canvas
self.canvas.set_measurements(data)

```

```

# Atualiza legenda
self.update_legend()

```

```

except Exception as e:
    QMessageBox.critical(
        self, "Erro",
        f"Erro ao carregar arquivo:\n{str(e)}"
    )

```

```

def reload_last_file(self):
    """Recarrega o último arquivo carregado"""
    if self.last_file_path:
        self.load_file(self.last_file_path)

```

```

def update_info_display(self):
    """Atualiza informações do arquivo carregado"""
    if not self.measurements_data:
        return

```

```

    params = self.measurements_data.get('parameters', {})
    measurements = self.measurements_data.get('measurements', [])

```

```

    start = params.get('start', {})
    end = params.get('end', {})
    quantity = params.get('quantity', 0)

```

```

    info_text = (
        f"Arquivo carregado: {len(measurements)} pontos medidos | "
        f"Grid: {quantity}x{quantity} | "
        f"Área: X({start.get('x', 0):.1f} a {end.get('x', 0):.1f}) "
        f"Y({start.get('y', 0):.1f} a {end.get('y', 0):.1f})"
    )

```

```

self.info_label.setText(info_text)
self.info_label.setStyleSheet("color: #333; font-weight: bold;")

```

```

def update_legend(self):
    """Atualiza legenda com informações dos valores"""
    if not self.measurements_data:
        return

    measurements = self.measurements_data.get('measurements', [])
    if not measurements:
        return

    # Calcula estatísticas
    tensions = [float(m.get('tension', 0)) for m in measurements]
    min_tension = min(tensions)
    max_tension = max(tensions)
    avg_tension = sum(tensions) / len(tensions)

    legend_text = (
        f"Tensão: Mín: {min_tension:.2f} N/cm² | "
        f"Máx: {max_tension:.2f} N/cm² | "
        f"Média: {avg_tension:.2f} N/cm² | "
        f"■ Baixa | ■ Média | ■ Alta"
    )

    self.legend_label.setText(legend_text)

class TensionCanvas(QWidget):
    """Canvas personalizado para desenhar os pontos de tensão"""

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.measurements = None
        self.setMinimumSize(400, 400)

    def set_measurements(self, data):
        """Define os dados de medição"""
        self.measurements = data
        self.update() # Força redesenho

    def paintEvent(self, event):
        """Desenha o canvas com os pontos de tensão"""
        painter = QPainter(self)
        painter.setRenderHint(QPainter.RenderHint.Antialiasing)

        # Fundo branco
        painter.fillRect(self.rect(), QColor(255, 255, 255))

        if not self.measurements:
            # Desenha mensagem quando não há dados
            painter.setPen(QColor(128, 128, 128))
            painter.drawText(
                self.rect(),
                Qt.AlignmentFlag.AlignCenter,

```

```
        "Carregue um arquivo JSON para visualizar os dados"
    )
    return
```

```
self._draw_measurements(painter)
```

```
def _draw_measurements(self, painter):
    """Desenha as medições no canvas"""
    measurements_list = self.measurements.get('measurements', [])
    params = self.measurements.get('parameters', {})

    if not measurements_list:
        return

    # Calcula limites da área
    start = params.get('start', {'x': 0, 'y': 0})
    end = params.get('end', {'x': 100, 'y': 100})

    # Dimensões da área de trabalho
    work_width = abs(end['x'] - start['x'])
    work_height = abs(end['y'] - start['y'])

    # Dimensões do canvas (com margem)
    margin = 50
    canvas_width = self.width() - 2 * margin
    canvas_height = self.height() - 2 * margin

    # Usa o menor lado para manter proporção quadrada
    canvas_size = min(canvas_width, canvas_height)

    # Calcula escala
    scale_x = canvas_size / work_width if work_width > 0 else 1
    scale_y = canvas_size / work_height if work_height > 0 else 1
    scale = min(scale_x, scale_y)

    # Centro do canvas
    center_x = self.width() / 2
    center_y = self.height() / 2

    # Desenha bordas da área de trabalho
    self._draw_work_area_border(painter, center_x, center_y, work_width, work_height, scale)

    # Calcula estatísticas para coloração
    tensions = [float(m.get('tension', 0)) for m in measurements_list]
    min_tension = min(tensions) if tensions else 0
    max_tension = max(tensions) if tensions else 100
    tension_range = max_tension - min_tension if max_tension != min_tension else 1

    # Desenha cada ponto
    for measurement in measurements_list:
        self._draw_measurement_point(
```

```
        painter, measurement, start, center_x, center_y,  
        scale, min_tension, tension_range  
    )
```

```
def _draw_work_area_border(self, painter, center_x, center_y, work_width, work_height, scale):
```

```
    """Desenha a borda da área de trabalho"""
```

```
    # Calcula posição do retângulo da área de trabalho
```

```
    rect_width = work_width * scale
```

```
    rect_height = work_height * scale
```

```
    rect_x = center_x - rect_width / 2
```

```
    rect_y = center_y - rect_height / 2
```

```
    # Desenha borda
```

```
    painter.setPen(QPen(QColor(200, 200, 200), 2))
```

```
    painter.setBrush(QBrush()) # Sem preenchimento
```

```
    painter.drawRect(QRectF(rect_x, rect_y, rect_width, rect_height))
```

```
    # Desenha grid de referência (opcional)
```

```
    painter.setPen(QPen(QColor(240, 240, 240), 1))
```

```
    # Linhas verticais
```

```
    for i in range(1, 3): # Assume grid 3x3
```

```
        x = rect_x + (rect_width * i / 3)
```

```
        painter.drawLine(QPointF(x, rect_y), QPointF(x, rect_y + rect_height))
```

```
    # Linhas horizontais
```

```
    for i in range(1, 3):
```

```
        y = rect_y + (rect_height * i / 3)
```

```
        painter.drawLine(QPointF(rect_x, y), QPointF(rect_x + rect_width, y))
```

```
def _draw_measurement_point(self, painter, measurement, start, center_x, center_y,  
                            scale, min_tension, tension_range):
```

```
    """Desenha um ponto de medição individual"""
```

```
    x = measurement.get('x', 0)
```

```
    y = measurement.get('y', 0)
```

```
    tension = float(measurement.get('tension', 0))
```

```
    # Calcula dimensões da área de trabalho
```

```
    params = self.measurements.get('parameters', {})
```

```
    end = params.get('end', {'x': 100, 'y': 100})
```

```
    work_width = abs(end['x'] - start['x'])
```

```
    work_height = abs(end['y'] - start['y'])
```

```
    # Dimensões do retângulo de trabalho no canvas
```

```
    margin = 50
```

```
    canvas_size = min(self.width() - 2 * margin, self.height() - 2 * margin)
```

```
    scale = min(canvas_size / work_width, canvas_size / work_height) if work_width > 0 and work_height > 0 else 1
```

```
    rect_width = work_width * scale
```

```
rect_height = work_height * scale
```

```
# Posição do retângulo da área de trabalho (centralizado)
```

```
rect_x = center_x - rect_width / 2
```

```
rect_y = center_y - rect_height / 2
```

```
# Normaliza a posição do ponto dentro da área de trabalho (0 a 1)
```

```
norm_x = (x - start['x']) / work_width if work_width > 0 else 0
```

```
norm_y = (y - start['y']) / work_height if work_height > 0 else 0
```

```
# Mapeia para coordenadas do canvas
```

```
# Nota: no canvas, Y cresce para baixo, então invertamos norm_y
```

```
canvas_x = rect_x + (norm_x * rect_width)
```

```
canvas_y = rect_y + ((1 - norm_y) * rect_height) # Inverte Y para visualização correta
```

```
# Determina cor baseada na tensão
```

```
color = self._get_tension_color(tension, min_tension, tension_range)
```

```
# Desenha círculo
```

```
point_radius = 20
```

```
painter.setPen(QPen(QColor(100, 100, 100), 2))
```

```
painter.setBrush(QBrush(color))
```

```
painter.drawEllipse(
```

```
    QPointF(canvas_x, canvas_y),
```

```
    point_radius, point_radius
```

```
)
```

```
# Desenha texto com valor
```

```
painter.setPen(QColor(0, 0, 0))
```

```
painter.setFont(QFont("Arial", 8, QFont.Weight.Bold))
```

```
# Texto centralizado no círculo
```

```
text = f'{{tension:.1f}}'
```

```
text_rect = painter.fontMetrics().boundingRect(text)
```

```
text_x = canvas_x - text_rect.width() / 2
```

```
text_y = canvas_y + text_rect.height() / 4
```

```
painter.drawText(QPointF(text_x, text_y), text)
```

```
# Desenha coordenadas menores abaixo
```

```
coord_text = f'{{x:.1f}},{{y:.1f}}'
```

```
painter.setFont(QFont("Arial", 6))
```

```
painter.setPen(QColor(80, 80, 80))
```

```
coord_rect = painter.fontMetrics().boundingRect(coord_text)
```

```
coord_x = canvas_x - coord_rect.width() / 2
```

```
coord_y = canvas_y + point_radius + 15
```

```
painter.drawText(QPointF(coord_x, coord_y), coord_text)
```

```
def _get_tension_color(self, tension, min_tension, tension_range):
```

```

"""Retorna cor baseada no valor da tensão"""
if tension_range == 0:
    return QColor(100, 200, 100) # Verde padrão

# Normaliza tensão (0-1)
normalized = (tension - min_tension) / tension_range

# Mapeia para cores: Verde (baixo) -> Amarelo (médio) -> Vermelho (alto)
if normalized < 0.33:
    # Verde para amarelo
    ratio = normalized * 3
    return QColor(int(100 + 155 * ratio), 200, int(100 * (1 - ratio)))
elif normalized < 0.66:
    # Amarelo para laranja
    ratio = (normalized - 0.33) * 3
    return QColor(255, int(200 - 50 * ratio), 0)
else:
    # Laranja para vermelho
    ratio = (normalized - 0.66) * 3
    return QColor(255, int(150 * (1 - ratio)), 0)

```

```

class ImageViewerWidget(QWidget):
    """Widget para exibir imagens capturadas pela câmera"""
    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.layout = QVBoxLayout(self)

        # Label para exibir a imagem
        self.image_label = QLabel()
        self.image_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
        self.image_label.setText("Nenhuma imagem capturada")
        self.image_label.setStyleSheet("border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;")
        self.image_label.setMinimumSize(400, 300)

        # Informações da imagem
        self.info_label = QLabel("Informações da imagem:")

        self.layout.addWidget(self.image_label)
        self.layout.addWidget(self.info_label)

    def display_image(self, image, info_text=None):
        """Mostra uma imagem no widget"""
        if image is None:
            self.image_label.setText("Imagem inválida")
            return

        # Converte imagem OpenCV para QPixmap
        h, w, c = image.shape
        bytes_per_line = 3 * w
        q_img = QImage(image.data, w, h, bytes_per_line, QImage.Format.Format_RGB888).rgbSwapped()
        pixmap = QPixmap.fromImage(q_img)

```

```

# Redimensiona se for muito grande
if pixmap.width() > 800 or pixmap.height() > 600:
    pixmap = pixmap.scaled(800, 600, Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio)

self.image_label.setPixmap(pixmap)

# Atualiza informações
if info_text:
    self.info_label.setText(info_text)
else:
    self.info_label.setText(f"Imagem: {w}x{h}px")

```

```

class PositionListWidget(QWidget):
    """Widget para gerenciar lista de posições"""
    position_selected = pyqtSignal(object) # Emite a posição selecionada

    def __init__(self, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.layout = QVBoxLayout(self)

        # Título
        title_label = QLabel("Posições de Inspeção")
        title_font = QFont()
        title_font.setBold(True)
        title_label.setFont(title_font)

        # Lista de posições
        self.positions_list = QListWidget()
        self.positions_list.currentItemChanged.connect(self.on_position_selected)

        # Botões
        buttons_layout = QHBoxLayout()
        self.add_position_btn = QPushButton("Adicionar Posição Atual")
        self.remove_position_btn = QPushButton("Remover")
        buttons_layout.addWidget(self.add_position_btn)
        buttons_layout.addWidget(self.remove_position_btn)

        self.layout.addWidget(title_label)
        self.layout.addWidget(self.positions_list)
        self.layout.addLayout(buttons_layout)

        # Mapeia id(QListWidgetItem) → InspectionPosition.
        # QListWidgetItem NÃO é hashable, portanto usamos id(item).
        self.positions: dict[int, InspectionPosition] = {}

    def add_position(self, position: InspectionPosition):
        """Adiciona uma posição à lista"""
        item_text = f"{position.name} ({position.x:.2f}, {position.y:.2f}, {getattr(position, 'z', 0.0):.2f})"
        item = QListWidgetItem(item_text)
        self.positions_list.addItem(item)

```

```
self.positions[id(item)] = position
```

```
def remove_selected_position(self):  
    """Remove a posição selecionada"""  
    current_item = self.positions_list.currentItem()  
    if current_item:  
        position = self.positions.pop(id(current_item))  
        row = self.positions_list.row(current_item)  
        self.positions_list.takeItem(row)  
        return position  
    return None
```

```
def clear_positions(self):  
    """Limpa todas as posições"""  
    self.positions_list.clear()  
    self.positions = {}
```

```
def get_all_positions(self):  
    """Retorna todas as posições"""  
    return list(self.positions.values())
```

```
def on_position_selected(self, current, previous):  
    """Manipula evento de seleção de posição"""  
    if current:  
        pos = self.positions.get(id(current))  
        if pos:  
            self.position_selected.emit(pos)
```

```
class SequenceControlWidget(QWidget):  
    """Widget para controlar a execução da sequência"""  
    def __init__(self, parent=None):  
        super().__init__(parent)  
        self.layout = QVBoxLayout(self)  
  
        # Grupo de sequência  
        sequence_group = QGroupBox("Controle de Sequência")  
        sequence_layout = QGridLayout()  
  
        # Nome da sequência  
        sequence_layout.addWidget(QLabel("Nome:"), 0, 0)  
        self.sequence_name = QLineEdit("Sequência PCB")  
        sequence_layout.addWidget(self.sequence_name, 0, 1)  
  
        # Botões de controle  
        self.create_sequence_btn = QPushButton("Criar Sequência")  
        self.run_sequence_btn = QPushButton("Executar Sequência")  
        self.stop_sequence_btn = QPushButton("Parar")  
        self.stop_sequence_btn.setEnabled(False)  
  
        sequence_layout.addWidget(self.create_sequence_btn, 1, 0)  
        sequence_layout.addWidget(self.run_sequence_btn, 1, 1)
```

```
sequence_layout.addWidget(self.stop_sequence_btn, 2, 0, 1, 2)
```

```
# Status
```

```
sequence_layout.addWidget(QLabel("Status:"), 3, 0)
```

```
self.sequence_status = QLabel("Pronto")
```

```
sequence_layout.addWidget(self.sequence_status, 3, 1)
```

```
sequence_group.setLayout(sequence_layout)
```

```
# Grupo de arquivo
```

```
file_group = QGroupBox("Salvar/Carregar")
```

```
file_layout = QVBoxLayout()
```

```
self.save_btn = QPushButton("Salvar Programa (JSON)")
```

```
self.load_btn = QPushButton("Carregar Programa (JSON)")
```

```
self.save_gcode_btn = QPushButton("Exportar para G-CODE")
```

```
self.load_gcode_btn = QPushButton("Importar de G-CODE")
```

```
file_layout.addWidget(self.save_btn)
```

```
file_layout.addWidget(self.load_btn)
```

```
file_layout.addWidget(self.save_gcode_btn)
```

```
file_layout.addWidget(self.load_gcode_btn)
```

```
file_group.setLayout(file_layout)
```

```
self.layout.addWidget(sequence_group)
```

```
self.layout.addWidget(file_group)
```

```
self.layout.addStretch()
```

```
class PositionRegistryWidget(QWidget):
```

```
    """Widget for showing registered positions"""
```

```
    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
```

```
        super().__init__(parent)
```

```
        self.controller = controller
```

```
        self.cfg = cfg
```

```
        self.cfg = cfg
```

```
        self.positions = []
```

```
        self.setup_ui()
```

```
    def setup_ui(self):
```

```
        layout = QVBoxLayout(self)
```

```
        # Title
```

```
        title_label = QLabel("Registered Positions")
```

```
        title_font = QFont()
```

```
        title_font.setBold(True)
```

```
        title_label.setFont(title_font)
```

```
        layout.addWidget(title_label)
```

```
        # Registered positions table
```

```
        self.positions_table = QTableWidgetItem(0, 3)
```

```
        self.positions_table.setHorizontalHeaderLabels(["Name", "X (mm)", "Y (mm)"])
```

```
        self.positions_table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.ResizeMode.Stretch)
```

```

layout.addWidget(self.positions_table)

# Buttons
buttons_layout = QHBoxLayout()

self.delete_button = QPushButton("Delete Selected")
self.delete_button.clicked.connect(self.delete_position)

self.create_sequence_btn = QPushButton("Create Sequence")

buttons_layout.addWidget(self.delete_button)
buttons_layout.addWidget(self.create_sequence_btn)

layout.addLayout(buttons_layout)

def add_position(self, name, x, y, z=0.0, image=None):
    """Add a position to the registry"""
    # Create position object
    position = {
        'name': name,
        'x': x,
        'y': y,
        'z': z,
        'image': image,
    }

    # Add to internal list
    self.positions.append(position)

    # Add to table
    row = self.positions_table.rowCount()
    self.positions_table.insertRow(row)
    self.positions_table.setItem(row, 0, QTableWidgetItem(name))
    self.positions_table.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(f"{x:.3f}")
    self.positions_table.setItem(row, 2, QTableWidgetItem(f"{y:.3f}")

def delete_position(self):
    """Delete selected position"""
    selected_rows = self.positions_table.selectedItems()
    if not selected_rows:
        return

    row = selected_rows[0].row()
    if row >= 0 and row < len(self.positions):
        del self.positions[row]
        self.positions_table.removeRow(row)

def clear_positions(self):
    """Clear all positions"""
    self.positions.clear()
    while self.positions_table.rowCount() > 0:

```

```
self.positions_table.removeRow(0)
```

```
class CameraPreviewWidget(QWidget):
```

```
    """Widget for displaying camera preview and capturing images"""
```

```
    image_captured = pyqtSignal(object, str) # Emits the captured image and position name
```

```
    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
```

```
        super().__init__(parent)
```

```
        self.controller = controller
```

```
        self.current_image = None
```

```
        self.preview_timer = QTimer(self)
```

```
        self.preview_timer.timeout.connect(self.update_preview)
```

```
        self.setup_ui()
```

```
    def setup_ui(self):
```

```
        layout = QVBoxLayout(self)
```

```
        # Preview area - Ajustar para usar mais espaço
```

```
        self.image_label = QLabel()
```

```
        self.image_label.setAlignment(Qt.AlignmentFlag.AlignCenter)
```

```
        self.image_label.setText("Camera Preview")
```

```
        self.image_label.setStyleSheet("border: 1px solid gray; background-color: #f0f0f0;")
```

```
        self.image_label.setMinimumSize(600, 450) # Aumentar tamanho mínimo
```

```
        # Camera controls
```

```
        controls_layout = QHBoxLayout()
```

```
        self.start_preview_btn = QPushButton("Start Preview")
```

```
        self.start_preview_btn.clicked.connect(self.start_preview)
```

```
        self.stop_preview_btn = QPushButton("Stop Preview")
```

```
        self.stop_preview_btn.clicked.connect(self.stop_preview)
```

```
        self.stop_preview_btn.setEnabled(False)
```

```
        controls_layout.addWidget(self.start_preview_btn)
```

```
        controls_layout.addWidget(self.stop_preview_btn)
```

```
        # Position capture layout
```

```
        capture_layout = QHBoxLayout()
```

```
        self.position_name = QLineEdit()
```

```
        self.position_name.setPlaceholderText("Position Name")
```

```
        self.capture_button = QPushButton("Capture Image & Register Position")
```

```
        self.capture_button.clicked.connect(self.capture_image)
```

```
        capture_layout.addWidget(self.position_name)
```

```
        capture_layout.addWidget(self.capture_button)
```

```
        # Adicionar elementos ao layout principal
```

```
        layout.addWidget(self.image_label, 1) # Proporção 1 para permitir expansão
```

```
        layout.addLayout(controls_layout)
```

```
        layout.addLayout(capture_layout)
```

```
    def start_preview(self):
```

```
        """Start camera preview"""
```

```
        if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
```

```

        QMessageBox.warning(self, "Error", "Camera not connected")
        return
    self.preview_timer.start(100) # Update every 100ms
    self.start_preview_btn.setEnabled(False)
    self.stop_preview_btn.setEnabled(True)

def stop_preview(self):
    """Stop camera preview"""
    self.preview_timer.stop()
    self.start_preview_btn.setEnabled(True)
    self.stop_preview_btn.setEnabled(False)

def update_preview(self):
    """Update the camera preview"""
    try:
        image = self.controller.camera.capture()
        if image is not None:
            self.display_image(image)
            self.current_image = image
    except Exception as e:
        print(f"Error updating preview: {e}")
        self.stop_preview()

def capture_image(self):
    """Capture an image and emit signal with position name"""
    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "Camera not connected")
        return
    position_name = self.position_name.text()
    if not position_name:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "Please enter a position name")
        return
    try:
        image = self.controller.camera.capture()
        if image is not None:
            self.display_image(image)
            self.current_image = image
            self.image_captured.emit(image, position_name)
            self.position_name.clear()
        else:
            QMessageBox.warning(self, "Error", "Failed to capture image")
    except Exception as e:
        QMessageBox.warning(self, "Error", f"Capture error: {e}")

def display_image(self, image):
    """Display an image in the preview area with a crosshair in the center"""
    if image is None:
        return

    # Criar uma cópia da imagem para não modificar a original
    display_img = image.copy()

```

```

# Desenhar a cruz vermelha no centro
h, w, _ = display_img.shape
center_x, center_y = w // 2, h // 2

# Parâmetros da cruz
color = (0, 0, 255) # Vermelho em BGR
thickness = 2
length = min(w, h) // 20 # 5% do tamanho da dimensão menor

```

```

# Desenhar a cruz
# Linha horizontal
cv2.line(display_img,
         (center_x - length, center_y),
         (center_x + length, center_y),
         color, thickness)
# Linha vertical
cv2.line(display_img,
         (center_x, center_y - length),
         (center_x, center_y + length),
         color, thickness)

```

```

# Converter a imagem OpenCV para QPixmap
h, w, c = display_img.shape
bytes_per_line = 3 * w
q_img = QImage(display_img.data, w, h, bytes_per_line, QImage.Format.Format_RGB888).rgbSwapped()
pixmap = QPixmap.fromImage(q_img)

```

```

# Obter tamanho do widget de exibição
label_width = self.image_label.width()
label_height = self.image_label.height()

```

```

# Redimensionar a imagem para caber no espaço disponível mantendo proporções
pixmap = pixmap.scaled(label_width, label_height,
                       Qt.AspectRatioMode.KeepAspectRatio,
                       Qt.TransformationMode.SmoothTransformation)

```

```

self.image_label.setPixmap(pixmap)

```

```

def resizeEvent(self, event):
    """Override do evento de redimensionamento para ajustar a imagem quando o widget for redimensionado"""
    super().resizeEvent(event)
    if self.current_image is not None:
        self.display_image(self.current_image)

```

```

class MovementControlWidget(QWidget):
    """Widget for controlling CNC movement (jog)"""
    def __init__(self, controller, cfg: AOIConfigManager, parent=None):
        super().__init__(parent)
        self.controller = controller
        self.cfg = cfg

```

```
self.setup_ui()
```

```
def setup_ui(self):
```

```
    layout = QVBoxLayout(self)
```

```
    # Group box for movement controls
```

```
    movement_group = QGroupBox("Movement Controls")
```

```
    movement_layout = QGridLayout()
```

```
    # Directional control buttons
```

```
    self.up_button = QPushButton("↑")
```

```
    self.down_button = QPushButton("↓")
```

```
    self.left_button = QPushButton("←")
```

```
    self.right_button = QPushButton("→")
```

```
    # Style the buttons
```

```
    for btn in [self.up_button, self.down_button, self.left_button, self.right_button]:
```

```
        btn.setMinimumSize(50, 50)
```

```
        font = QFont()
```

```
        font.setBold(True)
```

```
        font.setPointSize(16)
```

```
        btn.setFont(font)
```

```
    # Connect press/release events for continuous movement
```

```
    self.up_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Y", 1))
```

```
    self.up_button.released.connect(self._on_direction_release)
```

```
    self.down_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Y", -1))
```

```
    self.down_button.released.connect(self._on_direction_release)
```

```
    self.left_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("X", -1))
```

```
    self.left_button.released.connect(self._on_direction_release)
```

```
    self.right_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("X", 1))
```

```
    self.right_button.released.connect(self._on_direction_release)
```

```
    # ----- NOVOS BOTÕES Z -----
```

```
    self.z_up_button = QPushButton("Z+")
```

```
    self.z_down_button = QPushButton("Z-")
```

```
    for zbtn in (self.z_up_button, self.z_down_button):
```

```
        zbtn.setMinimumSize(50, 30)
```

```
    self.z_up_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Z", 1))
```

```
    self.z_up_button.released.connect(self._on_direction_release)
```

```
    self.z_down_button.pressed.connect(lambda: self._on_direction_press("Z", -1))
```

```
    self.z_down_button.released.connect(self._on_direction_release)
```

```
    # Add buttons to grid
```

```
    movement_layout.addWidget(self.up_button, 0, 1)
```

```
    movement_layout.addWidget(self.left_button, 1, 0)
```

```
    movement_layout.addWidget(self.right_button, 1, 2)
```

```
    movement_layout.addWidget(self.down_button, 2, 1)
```

```
    # Coloca Z+ acima de STOP e Z- abaixo
```

```
    movement_layout.addWidget(self.z_up_button, 0, 3)
```

```

movement_layout.addWidget(self.z_down_button, 2, 3)

# Botão de Emergency Stop / Reset
self.emergency_stop_button = QPushButton("STOP")
self.emergency_stop_button.setCheckable(True) # Torna o botão toggle
self.emergency_stop_button.setMinimumSize(100, 40)
font_stop = QFont()
font_stop.setBold(True)
self.emergency_stop_button.setFont(font_stop)
# Estilo inicial (vermelho)
self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: red; color: white;")
self.emergency_stop_button.toggled.connect(self.on_emergency_stop_toggle) # Conecta ao handler

# Adiciona o botão ao layout, centralizado abaixo dos direcionais
movement_layout.addWidget(self.emergency_stop_button, 1, 1, Qt.AlignmentFlag.AlignCenter) # Coloca no centro (lin

# Step size and feed rate controls
step_layout = QHBoxLayout()
step_layout.addWidget(QLabel("Step Size:"))
# ----- STEP SIZE -----
default_step = self.cfg.get("movement", "step_size", default=10.0)
self.step_size = QLineEdit(f"{default_step}")
# ■ VALIDAÇÃO numérica (>=0)
self.step_size.setValidator(QDoubleValidator(0.0001, 100000.0, 4, self))
step_layout.addWidget(self.step_size)
step_layout.addWidget(QLabel("mm"))

feed_layout = QHBoxLayout()
feed_layout.addWidget(QLabel("Feed Rate:"))

# ----- FEED RATE -----
default_feed = self.cfg.get("movement", "feed_rate", default=1000.0)
self.feed_rate = QLineEdit(f"{default_feed}")
# ■ feed entre 1 e 30000 mm/min
self.feed_rate.setValidator(QDoubleValidator(1.0, 30000.0, 0, self))
feed_layout.addWidget(self.feed_rate)
feed_layout.addWidget(QLabel("mm/min"))

# Add step and feed rate controls
movement_layout.addLayout(step_layout, 3, 0, 1, 3)
movement_layout.addLayout(feed_layout, 4, 0, 1, 3)

# ---- grava no JSON quando o usuário termina de editar ----
self.step_size.editingFinished.connect(self._save_step_feed)
self.feed_rate.editingFinished.connect(self._save_step_feed)

self.go_to_zero_btn = QPushButton("Go to Zero")
self.go_to_zero_btn.clicked.connect(self.go_to_zero)
self.go_to_zero_btn.setMinimumHeight(40) # Altura mínima para facilitar o clique
font = QFont()
font.setBold(True)

```

```

self.go_to_zero_btn.setFont(font)
movement_layout.addWidget(self.go_to_zero_btn, 6, 0, 1, 3) # Posiciona abaixo dos controles existentes

# Botão para deslocar a head para posição de trabalho definida pelo usuário (WPos)
self.go_to_position_btn = QPushButton("Go to Position")
self.go_to_position_btn.setToolTip("Ir para posição de trabalho específica (WPos)")
self.go_to_position_btn.clicked.connect(self.show_go_to_dialog)
movement_layout.addWidget(self.go_to_position_btn, 7, 0, 1, 3)

# Botão para testar motor hold
self.test_motor_hold_btn = QPushButton("Testar Travamento dos Motores")
self.test_motor_hold_btn.setToolTip("Testa se os motores permanecem travados quando parados")
self.test_motor_hold_btn.clicked.connect(self.test_motor_hold)
movement_layout.addWidget(self.test_motor_hold_btn, 8, 0, 1, 3)

# Checkbox para habilitar/desabilitar controle via teclado
self.keyboard_control_checkbox = QCheckBox("Enable Keyboard Control")
self.keyboard_control_checkbox.setChecked(False)
movement_layout.addWidget(self.keyboard_control_checkbox, 8, 0, 1, 3)

# Movement mode (G90/G91)
mode_layout = QHBoxLayout()
self.mode_absolute = QPushButton("Passo a Passo (G90)")
self.mode_absolute.setCheckable(True)
self.mode_absolute.clicked.connect(lambda: self.set_motion_mode("G90"))

self.mode_relative = QPushButton("Contínuo (G91)")
self.mode_relative.setCheckable(True)
self.mode_relative.setChecked(True) # Default to relative mode
self.mode_relative.clicked.connect(lambda: self.set_motion_mode("G91"))

mode_layout.addWidget(self.mode_absolute)
mode_layout.addWidget(self.mode_relative)
movement_layout.addLayout(mode_layout, 5, 0, 1, 3)

movement_group.setLayout(movement_layout)
layout.addWidget(movement_group)

```

```

def _save_step_feed(self):
    try:
        step = float(self.step_size.text())
        feed = float(self.feed_rate.text())
        self.cfg.remember_step_feed(step, feed)
    except ValueError:
        # silencioso – validação já existe
        return

```

```

def _on_direction_press(self, axis: str, direction: int):
    """

```

Chamada quando o usuário pressiona um botão (ou tecla).
Decide entre STEP ou JOG e delega ao GRBLCNCController.

```

"""
if not self._precheck_connected():
    return

feed = self._get_feed_rate()
step = self._get_step_size()
if feed is None or step is None:
    return

# --- grava imediatamente no JSON ---
self.cfg.remember_step_feed(step, feed)

# "Passo-a-passo" = botão G90 selecionado → usa step_move
if self.mode_absolute.isChecked():
    self.controller.cnc.step_move(axis, step * direction, feed)
# "Contínuo" = G91 selecionado → jog
else:
    self.controller.cnc.jog_start(axis, direction, feed)

def _on_direction_release(self):
    """Interrompe jog se estivermos em modo contínuo."""
    if not self._precheck_connected():
        return
    if self.mode_relative.isChecked(): # só há jog se G91
        self.controller.cnc.jog_stop()

def start_movement(self, axis: str, direction: int):
    """
    Mantido apenas para chamadas vindas de eventFilter (atalhos de
    teclado). Encaminha para _on_direction_press.
    """
    self._on_direction_press(axis, direction)

def _get_feed_rate(self) -> float | None:
    """Lê o feed-rate; devolve None e avisa em caso de erro."""
    try:
        val = float(self.feed_rate.text())

        if self.controller.cnc.is_connected:
            max_lim = max(self.controller.cnc.max_feed.values())
            if val > max_lim + 1e-3:
                resp = QMessageBox.question(
                    self, "Feed acima do limite",
                    (f"O valor F={val:.0f} mm/min excede o limite atual "
                     f"(<={max_lim:.0f}).\n\n"
                     "Deseja atualizar $110 e $111 para permitir essa "
                     "velocidade em X e Y?"),
                    QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
                )
                if resp == QMessageBox.StandardButton.Yes:
                    # novo limite com folga de 10 %

```

```

new_lim = int(val * 1.1)          # 10 % de folga
new_acc = int((new_lim / 60) * 5)  # ≈5 s para atingir Vmáx

```

```

cmds = [
    f"$110={new_lim}", f"$111={new_lim}",
    f"$120={new_acc}", f"$121={new_acc}"
]
for c in cmds:
    self.controller.cnc.send_command(c, priority=True)

```

```

# atualiza cache interno
self.controller.cnc.max_feed['x'] = new_lim
self.controller.cnc.max_feed['y'] = new_lim
self.controller.cnc.max_acc ['x'] = new_acc
self.controller.cnc.max_acc ['y'] = new_acc
# desabilita avisos futuros de clamp
self.controller.cnc._feed_clamp_warned = True
QMessageBox.information(
    self, "Limites atualizados",
    (f"Feed-máx X/Y = {new_lim} mm/min\n"
     f"Aceleração X/Y = {new_acc} mm/s²")
)
else:
    # clamará ao valor máximo existente
    QMessageBox.information(self, "Feed ajustado",
        f"A velocidade será limitada a {max_lim} mm/min.")
    val = max_lim
return val
except ValueError:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Feed-rate inválido")
return None

```

```

def _get_step_size(self) -> float | None:
    """Lê o step-size; devolve None e avisa em caso de erro."""
    try:
        return float(self.step_size.text())
    except ValueError:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Step size inválido")
        return None

```

```

def _precheck_connected(self) -> bool:
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
        return False
    return True

```

```

def go_to_zero(self):
    """
    Move a cabeça para WPos (0, 0) reaproveitando a API de
    alto-nível do GRBLCNCController; UI não envia mais G-code cru.
    """

```

```

if not self._precheck_connected():
    return

# evita travamentos se a máquina já estiver ocupada
if self.controller.cnc.machine_status in ("Run", "Jog", "Alarm"):
    QMessageBox.warning(self, "Aviso", f"Máquina ocupada ({self.controller.cnc.machine_status})")
    return

feed = self._get_feed_rate()
if feed is None:
    return

self._start_move_thread(x=0, y=0, z=0, feed=feed,
                        status_msg="Movendo para posição zero")

def get_current_feed_rate(self):
    """Método público para outras classes acessarem a velocidade configurada"""
    try:
        return float(self.feed_rate.text())
    except ValueError:
        return 1000.0 # fallback

def stop_movement(self):
    self._on_direction_release()

def show_go_to_dialog(self):
    """Exibe diálogo para coletar coordenadas de destino (WPos)."""
    from PyQt6.QtWidgets import QDialog, QLabel, QLineEdit, QHBoxLayout, QPushButton, QMessageBox
    from PyQt6.QtGui import QDoubleValidator

    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Go to Position")
    dialog.setModal(True)
    layout = QGridLayout(dialog)

    # Captura a posição de trabalho atual (WPos) para pré-preencher os campos
    try:
        current = self.controller.cnc.get_current_position()
    except Exception:
        current = {'x': 0.0, 'y': 0.0}

    layout.addWidget(QLabel("X (mm):"), 0, 0)
    x_input = QLineEdit()
    x_input.setValidator(QDoubleValidator(-10000.0, 10000.0, 4, x_input))
    x_input.setText(f'{current.get('x', 0.0):.3f}')
    layout.addWidget(x_input, 0, 1)

    layout.addWidget(QLabel("Y (mm):"), 1, 0)
    y_input = QLineEdit()
    y_input.setValidator(QDoubleValidator(-10000.0, 10000.0, 4, y_input))
    y_input.setText(f'{current.get('y', 0.0):.3f}')

```



```

stbar = self.window().statusBar()
stbar.showMessage(status_msg)

self._move_thread = MoveTaskThread(
    self.controller.cnc, x, y, z, feed
)

def _on_done(xx, yy, zz):
    stbar.showMessage(f"Head em X:{xx:.3f}, Y:{yy:.3f}, Z:{zz:.3f}")
    # força atualização UI
    QTimer.singleShot(50, self.window().update_position_display)

def _on_err(msg):
    QMessageBox.critical(self, "Erro", msg)
    stbar.showMessage("Falha no deslocamento")

self._move_thread.finished.connect(_on_done)
self._move_thread.error.connect(_on_err)
self._move_thread.start()

def _execute_resume_and_update(self):
    """Executa o resumo após parada e força atualização de posição em sequência"""
    try:
        # Primeiro envia o comando para retomar após hold
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("~")
        logger.debug("MOVIMENTO: Enviado comando de retomada (~)")

        # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
        # REMOVIDO: Chamada para _force_position_update. A atualização agora
        # dependerá do polling regular iniciado em connect_cnc.
        # QTimer.singleShot(150, lambda: self._force_position_update(1))
        logger.debug("MOVIMENTO: Atualização de posição dependerá do polling regular.")
        # --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---

    except Exception as e:
        logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao executar sequência de retomada: {e}")

# A função _force_position_update pode ser mantida, mas não será mais chamada
# a partir de _execute_resume_and_update.
def _force_position_update(self, attempt=1):
    """Força múltiplas atualizações de posição para garantir precisão

    Args:
        attempt: Número da tentativa atual (para limitar tentativas)
    """
    if not hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') or not self.controller.cnc.is_connected:
        return

    try:
        # Envia comando de status para obter posição atualizada
        # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---

```

```

# logger.debug(f"MOVIMENTO: Forçando atualização de posição - tentativa {attempt}") # REMOVIDO/COMENTADO
# --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")

# Se ainda estamos dentro do limite de tentativas, agenda outra verificação
if attempt < 3:
    # Aumento progressivo do tempo entre tentativas (150ms, 200ms, 250ms)
    delay = 150 + (attempt * 50)
    # A chamada recursiva ainda existe, mas o log dentro dela foi removido
    QTimer.singleShot(delay, lambda: self._force_position_update(attempt + 1))

except Exception as e:
    # Manter o log de erro
    logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao forçar atualização de posição: {e}")

def set_motion_mode(self, mode):
    """Set the motion mode (G90/G91)"""
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        # Se não estiver conectado, apenas atualiza a UI
        if mode == "G90":
            self.mode_absolute.setChecked(True)
            self.mode_relative.setChecked(False)
        else:
            self.mode_absolute.setChecked(False)
            self.mode_relative.setChecked(True)
        logger.warning(f"MOVIMENTO: CNC não conectada, modo {mode} definido apenas na UI.")
        return

    # Atualiza a UI
    if mode == "G90":
        self.mode_absolute.setChecked(True)
        self.mode_relative.setChecked(False)
    else: # G91
        self.mode_absolute.setChecked(False)
        self.mode_relative.setChecked(True)

    # Envia o comando para o GRBL
    try:
        # --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
        # Armazena o modo internamente para referência futura, se necessário
        # self.controller.cnc.current_motion_mode = mode # Supondo que exista essa variável no controller
        # --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
        logger.debug(f"MOVIMENTO: Definindo modo de movimento para {mode}")
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately(mode)
    except Exception as e:
        logger.error(f"MOVIMENTO: Erro ao definir modo de movimento: {e}")
        QMessageBox.warning(self, "Error", f"Error setting motion mode: {e}")

def on_emergency_stop_toggle(self, checked):
    """
    Manipula o clique no botão Emergency Stop/Reset.

```

"""

```
if not hasattr(self.controller.cnc, 'is_connected') or not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")
```

```
    self.emergency_stop_button.setChecked(not checked)
```

```
    return
```

```
if checked:
```

```
    # Botão foi pressionado para entrar no modo RESET
```

```
    logger.info("EMERGENCY STOP: Botão pressionado. Enviando Soft Reset.")
```

```
    if self.controller.cnc.send_soft_reset():
```

```
        # Configura visual do botão para Reset
```

```
        self.emergency_stop_button.setText("Reset")
```

```
        self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: orange; color: black;")
```

```
        # Atualiza status
```

```
        main_window = self.window()
```

```
        if hasattr(main_window, 'statusBar'):
```

```
            main_window.statusBar().showMessage("Máquina parada. Clique em Reset para desbloquear.")
```

```
    else:
```

```
        # Soft reset falhou, reverte o botão
```

```
        logger.error("EMERGENCY STOP: Falha ao enviar Soft Reset")
```

```
        QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao enviar comando de parada")
```

```
        self.emergency_stop_button.setChecked(False)
```

```
else:
```

```
    # Botão foi pressionado para sair do modo RESET
```

```
    logger.info("RESET: Botão pressionado para desbloquear. Enviando $X.")
```

```
    if self.controller.cnc.unlock():
```

```
        # Configura visual do botão para STOP
```

```
        self.emergency_stop_button.setText("STOP")
```

```
        self.emergency_stop_button.setStyleSheet("background-color: red; color: white;")
```

```
        # Atualiza status
```

```
        main_window = self.window()
```

```
        if hasattr(main_window, 'statusBar'):
```

```
            main_window.statusBar().showMessage("Máquina desbloqueada e pronta.")
```

```
        # Solicita atualização de status para verificar nova condição
```

```
        QTimer.singleShot(200, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?"))
```

```
    else:
```

```
        # Desbloqueio falhou, reverte o botão
```

```
        logger.error("RESET: Falha ao enviar comando de desbloqueio")
```

```
        QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao desbloquear a máquina")
```

```
        self.emergency_stop_button.setChecked(True)
```

```
def test_motor_hold(self):
```

```
    """Testa o travamento dos motores quando parados"""
```

```
    if not self._precheck_connected():
```

```
        return
```

```
    # Pequeno movimento para ativar os motores
```

```
    feed = self._get_feed_rate()
```

```
if feed is None:
```

```
    return
```

```
# Move 1mm em X e volta
```

```
self.controller.cnc.move_relative(x=1.0, feed_rate=feed)
```

```
self.controller.cnc.wait_for_idle()
```

```
time.sleep(0.5) # Aguarda meio segundo
```

```
self.controller.cnc.move_relative(x=-1.0, feed_rate=feed)
```

```
self.controller.cnc.wait_for_idle()
```

```
QMessageBox.information(
```

```
    self, "Teste de Motor Hold",
```

```
    "Movimento de teste concluído.\n\n"
```

```
    "Agora tente girar manualmente os motores:\n"
```

```
    "• Se estiverem travados = configuração correta\n"
```

```
    "• Se girarem facilmente = verificar configuração $1"
```

```
)
```

```
def _auto_unlock_after_reset(self):
```

```
    """Executa sequência automática de desbloqueio após reset de emergência"""
```

```
    logger.info("AUTO UNLOCK: Iniciando sequência de desbloqueio automático após reset")
```

```
    try:
```

```
        # 1. Envia comando de desbloqueio
```

```
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$X")
```

```
        logger.info("AUTO UNLOCK: Comando $X enviado")
```

```
        # 2. Pequena pausa
```

```
        QTimer.singleShot(200, lambda: self._check_if_unlocked())
```

```
    except Exception as e:
```

```
        logger.error(f"AUTO UNLOCK: Erro ao enviar comando de desbloqueio: {e}")
```

```
        main_window = self.window()
```

```
        if hasattr(main_window, 'statusBar'):
```

```
            main_window.statusBar().showMessage(f"Erro no desbloqueio automático: {e}")
```

```
def _check_if_unlocked(self):
```

```
    """Verifica se o desbloqueio foi bem-sucedido e restaura configurações se necessário"""
```

```
    try:
```

```
        # Solicita status para conferir se saiu do alarme
```

```
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")
```

```
        # Exibe mensagem de sucesso
```

```
        main_window = self.window()
```

```
        if hasattr(main_window, 'statusBar'):
```

```
            main_window.statusBar().showMessage("Sistema parado e desbloqueado automaticamente.")
```

```
        logger.info("AUTO UNLOCK: Sequência de desbloqueio automático concluída")
```

```
    except Exception as e:
```

```
        logger.error(f"AUTO UNLOCK: Erro ao verificar status após desbloqueio: {e}")
```

```
class MapParams:
```

```
    origin: dict
```

```
    end: dict
```

```
    step_x: float
```

```
    step_y: float
```

```
    folder: str
```

```
    program_name: str
```

```
class _PreviewSuspend:
```

```
    """
```

```
    Context-manager que pausa o preview da câmera e garante reativação  
    mesmo em caso de exceções.
```

```
    """
```

```
    def __init__(self, preview_widget):
```

```
        self.preview_widget = preview_widget
```

```
        self.was_running = preview_widget and preview_widget.preview_timer.isActive()
```

```
    def __enter__(self):
```

```
        if self.was_running:
```

```
            self.preview_widget.stop_preview()
```

```
    def __exit__(self, exc_type, exc_val, exc_tb):
```

```
        if self.was_running:
```

```
            self.preview_widget.start_preview()
```

```
class AOIControllerApp(QMainWindow):
```

```
    def __init__(self):
```

```
        super().__init__()
```

```
        self.setWindowTitle("Controle de Inspeção Óptica Automatizada")
```

```
        self.setGeometry(100, 100, 1200, 800)
```

```
        # Inicializa o controlador AOI
```

```
        self.controller = CNCAOIController()
```

```
        self.config = AOIConfigManager()
```

```
        self.current_sequence = None
```

```
        self.is_running_sequence = False
```

```
        # Variável para armazenar o último valor de posição (para comparação)
```

```
        self.last_logged_position = None
```

```
        # Armazenar o offset do sistema de coordenadas de trabalho (WCS) ativo (ex: G54)
```

```
        self.current_wcs_offset = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0} # Inicializa o offset WCS padrão (G54)
```

```
        # Armazenar a última Posição da Máquina (MPos) conhecida
```

```
        self.current_mpos = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0}
```

```
        # Armazenar o Sistema de Coordenadas de Trabalho (WCS) ativo (ex: "G54")
```

```
        self.active_wcs = "G54" # Assume G54 como padrão inicial
```

```
        # Mapeamento de WCS para número P do G10
```

```
        self.wcs_to_p = {"G54": 1, "G55": 2, "G56": 3, "G57": 4, "G58": 5, "G59": 6}
```

```

# Configuração da interface
self.setup_ui()
# Configuração do menu
self.setup_menu()

# ----- Pannel de conexão inicialmente oculto -----
self.connection_group.setVisible(False)

# ----- Auto-connect se preferido -----
self._attempt_auto_connect()

# Timer para atualizar a posição – agora conectamos a um método que loga a ação
self.update_timer = QTimer(self)
self.update_timer.timeout.connect(self.on_update_timer)
self.update_timer.start(1000) # Atualiza a cada 1000ms

# Capturar eventos de teclado para movimentação de qualquer widget:
# instala o filter globalmente apenas UMA vez
QApplication.instance().installEventFilter(self)

# chama cleanup se o Qt encerrar por outros caminhos
QApplication.instance().aboutToQuit.connect(self._cleanup_resources)

# Auto-connect com base no JSON de prefs
def _attempt_auto_connect(self):
    # CNC
    if self.config.get("connections", "auto_connect_cnc", default=False):
        port = self.config.get("connections", "last_cnc_port", default="")
        if port:
            idx = self.cnc_port_combo.findText(port)
            if idx >= 0:
                self.cnc_port_combo.setCurrentIndex(idx)
                QTimer.singleShot(100, self.connect_cnc)
    # Câmera
    if self.config.get("connections", "auto_connect_camera", default=False):
        cam_id = int(self.config.get("connections", "last_camera_id", default=0))
        idx = self.camera_id_combo.findText(str(cam_id))
        if idx >= 0:
            self.camera_id_combo.setCurrentIndex(idx)
            QTimer.singleShot(200, self.connect_camera)

def eventFilter(self, source, event):
    """
    Intercepta eventos de teclado e dispara start/stop de movimento
    se a opção estiver habilitada.
    """
    # KeyPress
    if event.type() == QEvent.Type.KeyPress and self.movement_widget.keyboard_control_checkbox.isChecked():
        if hasattr(event, 'isAutoRepeat') and event.isAutoRepeat():
            return True

```

```

key = event.key()
if key == Qt.Key.Key_Up:
    self.movement_widget.start_movement("Y", 1)
    return True
elif key == Qt.Key.Key_Down:
    self.movement_widget.start_movement("Y", -1)
    return True
elif key == Qt.Key.Key_Left:
    self.movement_widget.start_movement("X", -1)
    return True
elif key == Qt.Key.Key_Right:
    self.movement_widget.start_movement("X", 1)
    return True
elif key == Qt.Key.Key_PageUp:
    self.movement_widget.start_movement("Z", 1)
    return True
elif key == Qt.Key.Key_PageDown:
    self.movement_widget.start_movement("Z", -1)
    return True
# KeyRelease
elif event.type() == QEvent.Type.KeyRelease and self.movement_widget.keyboard_control_checkbox.isChecked():
    if hasattr(event, 'isAutoRepeat') and event.isAutoRepeat():
        return True
    key = event.key()
    if key in (
        Qt.Key.Key_Up,
        Qt.Key.Key_Down,
        Qt.Key.Key_Left,
        Qt.Key.Key_Right,
        Qt.Key.Key_PageUp,
        Qt.Key.Key_PageDown
    ):
        self.movement_widget.stop_movement()
        return True
return super().eventFilter(source, event)

def on_update_timer(self):
    #logger.debug("Timer fired: atualizando tela de posição da head.")
    self.update_position_display()

def setup_ui(self):
    # Widget central
    central_widget = QWidget()
    self.setCentralWidget(central_widget)

    # Layout principal
    main_layout = QVBoxLayout(central_widget)

    # Grupo de conexão (oculto por padrão; mostrado via menu)
    self.connection_group = QGroupBox("Conexão")
    connection_layout = QGridLayout()

```

```

# CNC Connection
connection_layout.addWidget(QLabel("Porta CNC:"), 0, 0)
self.cnc_port_combo = QComboBox()
self.refresh_ports()
connection_layout.addWidget(self.cnc_port_combo, 0, 1)

self.connect_cnc_btn = QPushButton("Conectar CNC")
self.connect_cnc_btn.clicked.connect(self.connect_cnc)
connection_layout.addWidget(self.connect_cnc_btn, 0, 2)

# Camera connection
connection_layout.addWidget(QLabel("Câmera ID:"), 1, 0)
self.camera_id_combo = QComboBox()
self.camera_id_combo.addItems(["0", "1", "2", "3"])
connection_layout.addWidget(self.camera_id_combo, 1, 1)

self.connect_camera_btn = QPushButton("Conectar Câmera")
self.connect_camera_btn.clicked.connect(self.connect_camera)
connection_layout.addWidget(self.connect_camera_btn, 1, 2)

# Refresh ports button
self.refresh_ports_btn = QPushButton("Atualizar Portas")
self.refresh_ports_btn.clicked.connect(self.refresh_ports)
connection_layout.addWidget(self.refresh_ports_btn, 0, 3)

# Test camera button
self.test_camera_btn = QPushButton("Testar Câmera")
self.test_camera_btn.clicked.connect(self.test_camera)
connection_layout.addWidget(self.test_camera_btn, 1, 3)

self.connection_group.setLayout(connection_layout)
main_layout.addWidget(self.connection_group)

# Grupo de Calibração de Movimento -----
calibration_group = QGroupBox("Calibração de Movimento")
calibration_layout = QHBoxLayout()

# Campos permanecem criados porque são usados pela
# lógica de calibração, porém o grupo ficará oculto.
self.pulses_input = QLineEdit(str(
    self.config.get("calibration", "pulses_per_rev", default=400)
))
self.fuso_input = QLineEdit(str(
    self.config.get("calibration", "fuso_pitch", default=5)
))
self.apply_calibration_btn = QPushButton("Aplicar Calibração")
self.apply_calibration_btn.clicked.connect(self.apply_calibration)

# (os widgets não são adicionados ao layout visual)
calibration_group.setLayout(calibration_layout)

```

```

calibration_group.setVisible(False)    # ← esconde
main_layout.addWidget(calibration_group) # mantém no DOM para uso interno

# Splitter para dividir a interface em painéis
splitter = QSplitter(Qt.Orientation.Horizontal)

# Painel esquerdo: controles e lista de posições
left_panel = QWidget()
left_layout = QVBoxLayout(left_panel)

# Informações de posição
position_group = QGroupBox("Posição Atual")
position_layout = QGridLayout()

# Exibe os valores X, Y e status
# ----- Eixo X -----
position_layout.addWidget(QLabel("X:"), 0, 0)
self.x_position = QLabel("0.000 mm")
position_layout.addWidget(self.x_position, 0, 1)

# Botão para zerar apenas o eixo X
self.zero_x_btn = QPushButton("Zero X")
self.zero_x_btn.setToolTip("Zerar apenas o eixo X")
self.zero_x_btn.clicked.connect(self.set_zero_x_position)
position_layout.addWidget(self.zero_x_btn, 0, 2)

# ----- Eixo Y -----
position_layout.addWidget(QLabel("Y:"), 1, 0)
self.y_position = QLabel("0.000 mm")
position_layout.addWidget(self.y_position, 1, 1)

# Botão para zerar apenas o eixo Y
self.zero_y_btn = QPushButton("Zero Y")
self.zero_y_btn.setToolTip("Zerar apenas o eixo Y")
self.zero_y_btn.clicked.connect(self.set_zero_y_position)
position_layout.addWidget(self.zero_y_btn, 1, 2)

# ----- Eixo Z -----
position_layout.addWidget(QLabel("Z:"), 2, 0)
self.z_position = QLabel("0.000 mm")
position_layout.addWidget(self.z_position, 2, 1)
# Botão para zerar apenas o eixo Z
self.zero_z_btn = QPushButton("Zero Z")
self.zero_z_btn.setToolTip("Zerar apenas o eixo Z")
self.zero_z_btn.clicked.connect(self.set_zero_z_position)
position_layout.addWidget(self.zero_z_btn, 2, 2)

# ----- Status -----
position_layout.addWidget(QLabel("Status:"), 3, 0)
self.cnc_status = QLabel("Desconectado")
position_layout.addWidget(self.cnc_status, 3, 1)

```

```

# Botão para setar todos os eixos como zero
self.set_zero_btn = QPushButton("Setar Posição Zero")
self.set_zero_btn.clicked.connect(self.set_zero_position)
position_layout.addWidget(self.set_zero_btn, 4, 0, 1, 3)

position_group.setLayout(position_layout)
left_layout.addWidget(position_group)

# Widget de lista de posições
self.position_list_widget = PositionListWidget()
self.position_list_widget.add_position_btn.clicked.connect(self.add_current_position)
self.position_list_widget.remove_position_btn.clicked.connect(self.remove_position)
self.position_list_widget.position_selected.connect(self.on_position_selected)

left_layout.addWidget(self.position_list_widget)

# Controle de sequência
self.sequence_widget = SequenceControlWidget()
self.sequence_widget.create_sequence_btn.clicked.connect(self.create_sequence)
self.sequence_widget.run_sequence_btn.clicked.connect(self.run_sequence)
self.sequence_widget.stop_sequence_btn.clicked.connect(self.stop_sequence)
self.sequence_widget.save_btn.clicked.connect(self.save_program)
self.sequence_widget.load_btn.clicked.connect(self.load_program)
self.sequence_widget.save_gcode_btn.clicked.connect(self.save_gcode)
self.sequence_widget.load_gcode_btn.clicked.connect(self.load_gcode)

left_layout.addWidget(self.sequence_widget)

# Painel direito: visualizador de imagem e resultados
right_panel = QTabWidget()

# Aba de visualização de imagem
self.image_viewer = ImageViewerWidget()
right_panel.addTab(self.image_viewer, "Visualizador de Imagem")

# Aba de resultados
results_widget = QWidget()
results_layout = QVBoxLayout(results_widget)

self.results_table = QTableWidgetItem(0, 3)
self.results_table.setHorizontalHeaderLabels(["Posição", "Timestamp", "Status"])
self.results_table.horizontalHeader().setSectionResizeMode(QHeaderView.ResizeMode.Stretch)

results_layout.addWidget(QLabel("Resultados da Inspeção:"))
results_layout.addWidget(self.results_table)

right_panel.addTab(results_widget, "Resultados")

# MOVER PARA AQUI: Adicionar a aba de Câmera & Movimento (após definir right_panel)
# Tab para Camera & Movement

```

```

camera_movement_tab = QWidget()
camera_movement_layout = QHBoxLayout(camera_movement_tab)

# Left side: controls and position registry
cm_left_panel = QWidget()
cm_left_layout = QVBoxLayout(cm_left_panel)

# Movement controls
self.movement_widget = MovementControlWidget(self.controller, self.config)
cm_left_layout.addWidget(self.movement_widget)

# Position registry
self.position_registry = PositionRegistryWidget(self.controller, self.config)
self.position_registry.create_sequence_btn.clicked.connect(self.create_sequence_from_registry)
cm_left_layout.addWidget(self.position_registry)

# Right side: camera preview
self.camera_preview = CameraPreviewWidget(self.controller, self.config)
self.camera_preview.image_captured.connect(self.on_image_captured)

# Define proporções para os painéis - dar mais espaço para a visualização da câmera
camera_movement_layout.addWidget(cm_left_panel, 1) # Proporção 1
camera_movement_layout.addWidget(self.camera_preview, 3) # Proporção 3 (mais espaço)

# Agora é seguro adicionar a nova aba ao right_panel que já foi definido
right_panel.addTab(camera_movement_tab, "Câmera & Movimento")

# Aba de Visualização de Tensão
self.tension_visualization = TensionVisualizationWidget()
right_panel.addTab(self.tension_visualization, "Visualização de Tensão")

# Adiciona painéis ao splitter
splitter.addWidget(left_panel)
splitter.addWidget(right_panel)
splitter.setSizes([400, 800])

main_layout.addWidget(splitter)

# Barra de status
self.statusBar().showMessage("Pronto para conectar")

def setup_menu(self):
    """Configura o menu da aplicação"""
    menubar = self.menuBar()

    # Menu de Arquivo
    file_menu = menubar.addMenu('&Arquivo')

    exit_action = QAction('Sair', self)
    exit_action.setShortcut('Ctrl+Q')
    exit_action.triggered.connect(self.close)

```

```
file_menu.addAction(exit_action)
```

```
# Menu de Ferramentas
```

```
tools_menu = menubar.addMenu('&Ferramentas')
```

```
# ação para definir mapa
```

```
definir_mapa_action = QAction('Definir Mapa', self)
```

```
definir_mapa_action.triggered.connect(self.show_definir_mapa_dialog)
```

```
tools_menu.addAction(definir_mapa_action)
```

```
calibration_action = QAction('Calibração CNC', self)
```

```
calibration_action.triggered.connect(self.show_calibration_dialog)
```

```
tools_menu.addAction(calibration_action)
```

```
# Preferências
```

```
pref_action = QAction('Preferências', self)
```

```
pref_action.setShortcut('Ctrl+,')
```

```
pref_action.triggered.connect(self.show_settings_dialog)
```

```
tools_menu.addAction(pref_action)
```

```
# -----
```

```
# Item de menu "Tensão do Stencil" – abre o diálogo de medição
```

```
# -----
```

```
tension_action = QAction('Tensão do Stencil', self)
```

```
tension_action.triggered.connect(self.open_stencil_tension_dialog)
```

```
menubar.addAction(tension_action)
```

```
# ----- painel de conexões -----
```

```
conn_panel = QAction('Conexões...', self)
```

```
conn_panel.setCheckable(True)
```

```
conn_panel.setChecked(False)
```

```
conn_panel.triggered.connect(  
    lambda checked: self.connection_group.setVisible(checked)  
)
```

```
tools_menu.addAction(conn_panel)
```

```
# Menu de Ajuda
```

```
help_menu = menubar.addMenu('&Ajuda')
```

```
about_action = QAction('Sobre', self)
```

```
about_action.triggered.connect(self.show_about_dialog)
```

```
help_menu.addAction(about_action)
```

```
# abre o diálogo de medição de tensão
```

```
def open_stencil_tension_dialog(self):
```

```
    if not self.controller.cnc.is_connected:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Conecte a CNC antes de medir a tensão do stencil.")
```

```
        return
```

```
    dlg = StencilTensionDialog(self, self.controller.cnc)
```

```
    dlg.exec()
```

```

def show_settings_dialog(self):
    dlg = SettingsDialog(self.config, self)
    if dlg.exec():
        # Se o usuário modificou algo, re-aplica (se a CNC já estiver conectada)
        if self.controller.cnc.is_connected:
            self.config.apply_to_cnc(self.controller.cnc)
            self.statusBar().showMessage("Preferências salvas")

def show_calibration_dialog(self):
    """Mostra um diálogo para configuração de calibração"""
    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Calibração do Sistema CNC")
    dialog.setMinimumWidth(500)

    layout = QVBoxLayout(dialog)

    # Grupo de parâmetros físicos
    param_group = QGroupBox("Parâmetros da Máquina")
    param_layout = QGridLayout(param_group)

    param_layout.addWidget(QLabel("Pulsos por Revolução:"), 0, 0)
    pulses_input = QLineEdit(self.pulses_input.text())
    param_layout.addWidget(pulses_input, 0, 1)

    param_layout.addWidget(QLabel("Passo do Fuso (mm):"), 1, 0)
    fuso_input = QLineEdit(self.fuso_input.text())
    param_layout.addWidget(fuso_input, 1, 1)

    param_layout.addWidget(QLabel("Steps/mm calculado:"), 2, 0)
    steps_mm_result = QLabel("Calculando...")
    param_layout.addWidget(steps_mm_result, 2, 1)

    # Atualiza o cálculo quando os valores mudam
    def update_calculation():
        try:
            pulses = float(pulses_input.text())
            fuso = float(fuso_input.text())
            steps_mm = pulses / fuso
            steps_mm_result.setText(f"{steps_mm:.3f} steps/mm")
        except:
            steps_mm_result.setText("Erro no cálculo")

    pulses_input.textChanged.connect(update_calculation)
    fuso_input.textChanged.connect(update_calculation)
    update_calculation() # Executa o cálculo inicial

    layout.addWidget(param_group)

    # Botões de ação
    buttons_layout = QHBoxLayout()

```

```

apply_btn = QPushButton("Aplicar Parâmetros")
def apply_and_close():
    self.pulses_input.setText(pulses_input.text())
    self.fuso_input.setText(fuso_input.text())
    dialog.accept()
    self.apply_calibration()
apply_btn.clicked.connect(apply_and_close)

test_btn = QPushButton("Testar Calibração")
test_btn.clicked.connect(lambda: [dialog.accept(), self.show_calibration_test_dialog()])

cancel_btn = QPushButton("Cancelar")
cancel_btn.clicked.connect(dialog.reject)

buttons_layout.addWidget(apply_btn)
buttons_layout.addWidget(test_btn)
buttons_layout.addWidget(cancel_btn)

layout.addLayout(buttons_layout)

dialog.exec()

def show_about_dialog(self):
    """Mostra informações sobre o aplicativo"""
    QMessageBox.about(self, "Sobre HesaiVision",
        "HesaiVision v1.0\n\n"
        "Sistema de Inspeção Óptica Automatizada\n"
        "Desenvolvido para controle de CNC com GRBL\n\n"
        "© 2025 HesaiVision")

def show_definir_mapa_dialog(self):
    """Abre diálogo para definir cantos e gerar mapa (modeless, sempre no topo)."""
    # 1) Cria sem flags inválidas
    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Definir Mapa")

    # 2) Non-modal: permite operar a janela principal
    dialog.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)

    # 3) Sempre no topo, com título e botão de fechar
    dialog.setWindowFlags(
        dialog.windowFlags()
        | Qt.WindowType.WindowTitleHint
        | Qt.WindowType.WindowCloseButtonHint
        | Qt.WindowType.WindowStaysOnTopHint
    )

    layout = QVBoxLayout(dialog)

    # Nome do programa

```

```

h1 = QHBoxLayout()
h1.addWidget(QLabel("Nome do Programa:"))
self.map_program_name_edit = QLineEdit()
h1.addWidget(self.map_program_name_edit)
layout.addLayout(h1)

# Pasta de salvamento
h2 = QHBoxLayout()
h2.addWidget(QLabel("Pasta de Salvamento:"))
self.map_folder_edit = QLineEdit()
h2.addWidget(self.map_folder_edit)
btn_browse = QPushButton("Buscar...")
btn_browse.clicked.connect(self._select_map_folder)
h2.addWidget(btn_browse)
layout.addLayout(h2)

```

```

# Passos X/Y
h3 = QHBoxLayout()
h3.addWidget(QLabel("Passo X (mm):"))
self.map_step_x_edit = QLineEdit("10")
h3.addWidget(self.map_step_x_edit)
h3.addWidget(QLabel("Passo Y (mm):"))
self.map_step_y_edit = QLineEdit("10")
h3.addWidget(self.map_step_y_edit)
layout.addLayout(h3)

```

```

# Botões de definição de canto
btn_origin = QPushButton("Definir canto inferior esquerdo")
btn_origin.clicked.connect(lambda: self._define_map_corner('origin'))
layout.addWidget(btn_origin)

```

```

btn_end = QPushButton("Definir canto superior direito")
btn_end.clicked.connect(lambda: self._define_map_corner('end'))
layout.addWidget(btn_end)

```

```

# Botão gerar mapa
btn_generate = QPushButton("Gerar Mapa")
btn_generate.clicked.connect(lambda: self._on_generate_map(dialog))
layout.addWidget(btn_generate)

```

```

dialog.show() # modeless, não bloqueia a janela principal

```

```

def _select_map_folder(self):
    folder = QFileDialog.getExistingDirectory(self, "Selecione pasta para salvar imagens")
    if folder:
        self.map_folder_edit.setText(folder)

def _define_map_corner(self, which):
    pos = self.controller.cnc.get_current_position()
    if which == 'origin':
        self.map_origin = {'x': pos['x'], 'y': pos['y']}

```

```

    QMessageBox.information(self, "Origem", f"Canto inferior esquerdo: X={pos['x']:.3f}, Y={pos['y']:.3f}")
else:
    self.map_end = {'x': pos['x'], 'y': pos['y']}
    QMessageBox.information(self, "Limite", f"Canto superior direito: X={pos['x']:.3f}, Y={pos['y']:.3f}")

```

```

def _on_generate_map(self, dialog):

```

```

    # Passo 1 – coletar e validar parâmetros -----
    params = self._collect_map_params()
    if params is None:    # validação falhou => aborta
        return

```

```

    # Passo 2 – iniciar thread de geração -----
    self._start_map_thread(params, dialog)

```

```

def _collect_map_params(self) -> MapParams | None:

```

```

    """

```

Valida inputs da UI e devolve objeto MapParams ou None em caso de erro.
Toda mensagem ao usuário é tratada aqui.

```

    """

```

```

    origin = getattr(self, 'map_origin', None)
    end = getattr(self, 'map_end', None)
    if not origin or not end:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Defina ambos os cantos antes de gerar o mapa.")
        return None

```

```

    try:

```

```

        step_x = float(self.map_step_x_edit.text())
        step_y = float(self.map_step_y_edit.text())

```

```

    except ValueError:

```

```

        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Passos X/Y inválidos.")
        return None

```

```

    dx, dy = end['x'] - origin['x'], end['y'] - origin['y']

```

```

    if step_x <= 0 or step_y <= 0:

```

```

        QMessageBox.warning(self, "Erro", "Os passos devem ser maiores que zero.")
        return None

```

```

    # Ajuste opcional se o passo superar dimensão

```

```

    if step_x > dx or step_y > dy:

```

```

        if QMessageBox.question(
            self,
            "Passo maior que dimensão",
            ("Algun passo é maior que a dimensão da placa. "
             "Deseja ajustar automaticamente?"),
            QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
        ) == QMessageBox.StandardButton.No:
            return None

```

```

        step_x = min(step_x, dx)

```

```

        step_y = min(step_y, dy)

```

```

        self.map_step_x_edit.setText(f"{step_x:.3f}")

```

```

        self.map_step_y_edit.setText(f"{step_y:.3f}")

folder = self.map_folder_edit.text().strip()
prog = self.map_program_name_edit.text().strip()
if not folder or not prog:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Informe o nome do programa e a pasta de salvamento.")
    return None

return MapParams(origin, end, step_x, step_y, folder, prog)

def _start_map_thread(self, p: MapParams, dialog):
    """
    Separa a configuração da thread e da UI/ProgressBar.
    """
    # Context manager garante preview restaurado
    with _PreviewSuspend(self.camera_preview):
        self.map_thread = MapGeneratorThread(
            self.controller, p.origin, p.end,
            p.step_x, p.step_y, p.folder, p.program_name,
            self._get_current_feed_rate() # Passa velocidade configurada
        )

        # Progress dialog simples
        self.map_progress = QProgressDialog("Gerando mapa...", "Cancelar", 0, 0, self)
        self.map_progress.setWindowTitle("Progresso do Mapa")
        self.map_progress.setWindowModality(Qt.WindowModality.NonModal)
        self.map_progress.show()

        # Conexões de sinal ■ slots
        self.map_thread.progress.connect(self._on_map_progress)
        self.map_thread.image_captured.connect(self.camera_preview.display_image)
        self.map_thread.finished.connect(lambda: self._on_map_finished(dialog))
        self.map_thread.error.connect(self._on_map_error)

        self.map_progress.canceled.connect(self.map_thread.requestInterruption)
        self.map_thread.start()
def _get_current_feed_rate(self):
    """Obtém a velocidade de movimentação configurada na interface"""
    try:
        return float(self.movement_widget.feed_rate.text())
    except (ValueError, AttributeError):
        return 1000.0 # fallback

# ----- slots da geração de mapa -----

def _on_map_progress(self, done: int, total: int):
    self.map_progress.setMaximum(total)
    self.map_progress.setValue(done)
    pct = int(done / total * 100) if total else 0
    self.map_progress.setLabelText(f"Capturadas {done}/{total} imagens ({pct}%)")

```

```

def _on_map_finished(self, dialog):
    self.map_progress.close()
    QMessageBox.information(self, "Concluído", "Mapa gerado com sucesso.")
    dialog.accept()

def _on_map_error(self, msg: str):
    self.map_progress.close()
    QMessageBox.critical(self, "Erro", msg)

def save_gcode(self):
    """Salva a sequência atual como arquivo G-CODE"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Crie uma sequência primeiro")
        return

    from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
    gcode_manager = GCodeManager()

    filename, _ = QFileDialog.getSaveFileName(
        self, "Salvar como G-CODE", "", "Arquivos G-CODE (*.gcode *.nc *.ngc)"
    )

    if filename:
        if not filename.lower().endswith(('.gcode', '.nc', '.ngc')):
            filename += '.gcode'

        if gcode_manager.save_gcode_to_file(self.current_sequence, filename):
            self.statusBar().showMessage(f"G-CODE salvo em {filename}")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o arquivo G-CODE")

def apply_calibration(self):
    """
    Aplica a calibração de movimento com base nos valores informados pelo usuário.
    Envia comandos diretos para o GRBL para configurar os steps/mm.
    """
    if not self.controller.cnc.is_connected or not self.controller.cnc.grbl:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada. Conecte primeiro.")
        return

    try:
        pulses = float(self.pulses_input.text())
        fuso_pass = float(self.fuso_input.text())

        # Calcula steps/mm: (pulsos por revolução) / (passo do fuso em mm)
        steps_per_mm = pulses / fuso_pass

        # Armazena o valor calculado
        self.controller.cnc.steps_to_mm_factor = fuso_pass / pulses

        # Envia comandos para configurar o GRBL

```

```

logger.info(f"CALIBRAÇÃO: Configurando steps/mm para {steps_per_mm}")

# Verifica se o usuário deseja realmente enviar estes valores
reply = QMessageBox.question(
    self,
    "Confirmar Calibração",
    f"Deseja enviar os seguintes parâmetros para o GRBL?\n\n"
    f"Steps/mm eixo X: {steps_per_mm:.3f}\n"
    f"Steps/mm eixo Y: {steps_per_mm:.3f}\n\n"
    f"Issso irá alterar a configuração do controlador.",
    QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
)

if reply == QMessageBox.StandardButton.Yes:
    # Comandos para configurar os eixos X e Y
    self.controller.cnc.grbl.send_immediately(f"$100={steps_per_mm:.3f}")
    QTimer.singleShot(100, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately(f"$101={steps_per_mm:.3f}"))

    # Solicita ao usuário que faça um teste de calibração
    QTimer.singleShot(500, self.show_calibration_test_dialog)

    self.statusBar().showMessage(f"Calibração aplicada: {steps_per_mm:.3f} steps/mm")

    # ----- salva no JSON -----
    self.config.remember_calibration(pulses, fuso_pass)

else:
    self.statusBar().showMessage("Calibração cancelada pelo usuário")

except ValueError:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "Valores de calibração inválidos.")

def show_calibration_test_dialog(self):
    """
    Exibe um diálogo para testar a calibração atual.
    """
    dialog = QDialog(self)
    dialog.setWindowTitle("Teste de Calibração")
    dialog.setMinimumWidth(400)

    layout = QVBoxLayout(dialog)

    # Instruções
    instructions = QLabel(
        "Para testar a calibração:\n\n"
        "1. Coloque um papel milimetrado ou uma régua sob a cabeça da máquina\n"
        "2. Escolha uma distância de teste\n"
        "3. Clique em 'Mover X' ou 'Mover Y' para testar cada eixo\n"
        "4. Verifique se o deslocamento físico corresponde ao valor escolhido\n"
        "5. Se necessário, ajuste os valores de calibração e aplique novamente"
    )

```

```
instructions.setWordWrap(True)
layout.addWidget(instructions)
```

```
# Distância de teste
test_layout = QHBoxLayout()
test_layout.addWidget(QLabel("Distância de teste:"))
distance_input = QLineEdit("10")
test_layout.addWidget(distance_input)
test_layout.addWidget(QLabel("mm"))
layout.addLayout(test_layout)
```

```
# Botões de teste
buttons_layout = QHBoxLayout()
```

```
move_x_btn = QPushButton("Mover X")
move_x_btn.clicked.connect(lambda: self.test_calibration_move(0, float(distance_input.text())))
```

```
move_y_btn = QPushButton("Mover Y")
move_y_btn.clicked.connect(lambda: self.test_calibration_move(1, float(distance_input.text())))
```

```
reset_position_btn = QPushButton("Zerar Posição")
reset_position_btn.clicked.connect(self.set_zero_position)
```

```
buttons_layout.addWidget(move_x_btn)
buttons_layout.addWidget(move_y_btn)
buttons_layout.addWidget(reset_position_btn)
```

```
layout.addLayout(buttons_layout)
```

```
# Resultados
result_group = QGroupBox("Resultados")
result_layout = QVBoxLayout(result_group)
```

```
self.calibration_test_result = QLabel("Execute um teste para ver os resultados")
result_layout.addWidget(self.calibration_test_result)
```

```
layout.addWidget(result_group)
```

```
# Botões de controle
control_layout = QHBoxLayout()
close_btn = QPushButton("Concluir")
close_btn.clicked.connect(dialog.accept)
control_layout.addWidget(close_btn)
```

```
layout.addLayout(control_layout)
```

```
dialog.exec()
```

```
def test_calibration_move(self, axis, distance):
    """
    Realiza um movimento de teste para calibração.
```

Args:

axis: 0 para X, 1 para Y

distance: Distância em mm para mover

"""

if not self.controller.cnc.is_connected:

 QMessageBox.warning(self, "Erro", "CNC não conectada")

 return

try:

 # Captura posição inicial

 initial_position = self.controller.cnc.get_current_position()

 # Prepara o comando

 axis_name = "X" if axis == 0 else "Y"

 # Define o modo absoluto para garantir precisão

 self.controller.cnc.grbl.send_immediately("G90")

 # Calcula a posição absoluta a ser atingida

 target_position = {}

 target_position['x'] = initial_position['x'] + distance if axis == 0 else initial_position['x']

 target_position['y'] = initial_position['y'] + distance if axis == 1 else initial_position['y']

 # Envia o movimento como coordenada absoluta

 if axis == 0:

 self.controller.cnc.move_to_absolute_position(target_position['x'], None, 500)

 else:

 self.controller.cnc.move_to_absolute_position(None, target_position['y'], 500)

 self.controller.cnc.wait_for_idle()

 # Aguarda um pouco para o movimento ser concluído

 QTimer.singleShot(1500, lambda: self.verify_calibration_result(axis, initial_position, distance))

except Exception as e:

 logger.error(f"CALIBRAÇÃO: Erro no teste de calibração: {e}")

 QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Erro no teste: {str(e)}")

def _show_calibration_result(self, axis, initial_position, expected_distance):

"""

Calcula deslocamento real, erro e atualiza o QLabel de resultados.

Executado de forma assíncrona pelo QTimer.

"""

try:

 current_position = self.controller.cnc.get_current_position()

 axis_name = "x" if axis == 0 else "y"

 actual_distance = current_position[axis_name] - initial_position[axis_name]

 error = actual_distance - expected_distance

 error_percent = (error / expected_distance * 100) if expected_distance else 0

```

result_text = (
    f"Eixo: {axis_name.upper()}\n"
    f"Movimento comandado: {expected_distance:.3f} mm\n"
    f"Movimento real: {actual_distance:.3f} mm\n"
    f"Erro: {error:.3f} mm ({error_percent:.2f}%)\n\n"
)

if abs(error_percent) < 1:
    result_text += "■ Calibração excelente (erro < 1%)"
elif abs(error_percent) < 5:
    result_text += "✓ Calibração aceitável (erro < 5%)"
else:
    result_text += "■ Calibração insatisfatória – ajuste os parâmetros"

if hasattr(self, "calibration_test_result"):
    self.calibration_test_result.setText(result_text)

logger.info(
    "CALIBRAÇÃO: Resultado – %s",
    result_text.replace("\n", " | ")
)
except Exception as e:
    logger.error(f"CALIBRAÇÃO: Erro ao calcular resultado: {e}")

def verify_calibration_result(self, axis, initial_position, expected_distance):
    """
    Verifica o resultado do teste de calibração.

    Args:
        axis: 0 para X, 1 para Y
        initial_position: Posição antes do movimento
        expected_distance: Distância esperada do movimento
    """
    try:
        # 1) força a atualização de status
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately("?")

        # 2) Agenda o cálculo daqui a 250 ms para NÃO travar a GUI
        QTimer.singleShot(
            250,
            lambda: self._show_calibration_result(
                axis, initial_position, expected_distance
            )
        )
    except Exception as e:
        logger.error(f"CALIBRAÇÃO: Erro ao verificar resultado: {e}")

def set_zero_position(self):

```

```
"""Define a posição de trabalho atual como zero usando G10 L20."""
```

```
if not self.controller.cnc.is_connected or not self.controller.cnc.grbl:
```

```
    QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
```

```
    return
```

```
try:
```

```
    # 1. Captura a MPos MAIS RECENTE armazenada ANTES de enviar o G10
```

```
    # Garante que estamos usando a posição correta para calcular o novo offset.
```

```
    # Usamos self.current_mpos que é atualizado pelo callback on_stateupdate.
```

```
    mpos_correcta_no_zeramento = self.current_mpos.copy() # Captura a MPos atual armazenada
```

```
    logger.info(f"SET ZERO: MPos capturada para zeramento: {mpos_correcta_no_zeramento}")
```

```
    # Verifica se a MPos capturada parece válida (não apenas zeros se esperamos algo diferente)
```

```
    # Este é um check adicional, pode ser ajustado ou removido se causar problemas.
```

```
    if mpos_correcta_no_zeramento['x'] == 0.0 and mpos_correcta_no_zeramento['y'] == 0.0 and (self.last_logged_posi
```

```
        logger.warning(f"SET ZERO: MPos capturada ({mpos_correcta_no_zeramento}) parece zerada, mas a última po
```

```
        # Poderia até abortar aqui ou pedir confirmação, mas vamos prosseguir por enquanto.
```

```
    # 2. Obter o número P correspondente ao WCS ativo (Ex: G54 -> P1)
```

```
    p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs)
```

```
    if p_number is None:
```

```
        logger.error(f"SET ZERO: WCS ativo '{self.active_wcs}' não reconhecido para G10 L20. Usando P1 (G54).")
```

```
        p_number = 1 # Usa G54 como fallback
```

```
    # 3. Construir o comando G10 L20
```

```
    # O comando G10 L20 Pn X0 Y0 Z0 diz ao GRBL: "Ajuste o offset do WCS 'n' para que a MPos *atual* corresponda
```

```
    command = f"G10 L20 P{p_number} X0 Y0 Z0"
```

```
    logger.info(f"SET ZERO: Enviando comando: {command} para zerar {self.active_wcs}")
```

```
    # 4. Enviar o comando G10 L20 para o GRBL
```

```
    self.controller.cnc.grbl.send_immediately(command)
```

```
    # 5. Atualizar o offset interno da APLICAÇÃO
```

```
    # O novo offset que a aplicação deve usar para calcular WPos = MPos - Offset
```

```
    # é exatamente a MPos que a máquina tinha no momento do comando G10.
```

```
    logger.info(f"SET ZERO: Atualizando offset interno de {self.current_wcs_offset} para {mpos_correcta_no_zeramento
```

```
    self.current_wcs_offset = mpos_correcta_no_zeramento # ATUALIZAÇÃO CORRETA DO OFFSET INTERNO
```

```
    # 6. Atualizar a posição interna da APLICAÇÃO (WPos) para zero
```

```
    # Isso força a exibição a mostrar (0,0) imediatamente.
```

```
    new_wpos = {'x': 0.0, 'y': 0.0, 'z': 0.0} # A WPos deve ser zero agora
```

```
    logger.info(f"SET ZERO: Forçando posição interna (WPos) para {new_wpos}")
```

```
    self.controller.cnc.current_position = new_wpos
```

```
    # 7. Atualizar a interface gráfica imediatamente com a WPos zerada
```

```
    self.update_position_display() # Chama a função que atualiza os labels X e Y
```

```
    self.statusBar().showMessage(f"Posição zero definida para {self.active_wcs} na localização atual.")
```

```
    # 8. (Opcional) Solicitar $# ou $G após um tempo para verificar se o GRBL processou
```

```
    QTimer.singleShot(500, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#"))
```

```
    QTimer.singleShot(600, lambda: self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$G"))
```

except Exception as e:

```
logger.error(f"SET ZERO: Erro ao definir posição zero: {e}", exc_info=True)
QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Falha ao setar posição zero: {str(e)}")
```

def set_zero_x_position(self):

"""Zera apenas o eixo X (WPos.x = 0), mantendo Y."""

from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox

if not self.controller.cnc.is_connected:

QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")

return

try:

Captura a MPos atual

mpos = self.current_mpos.copy()

Número do WCS (G54...G59)

p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs, 1)

Comando para zerar X no offset ativo

cmd = f"G10 L20 P{p_number} X0"

self.controller.cnc.grbl.send_immediately(cmd)

Atualiza o offset interno de X

self.current_wcs_offset['x'] = mpos['x']

Ajusta a posição interna (WPos) para refletir X=0

new_wpos = {

'x': 0.0,

'y': self.controller.cnc.current_position.get('y', 0.0),

'z': self.controller.cnc.current_position.get('z', 0.0)

}

self.controller.cnc.current_position = new_wpos

self.update_position_display()

self.statusBar().showMessage("Eixo X zerado")

except Exception as e:

logger.error(f"Erro ao zerar eixo X: {e}", exc_info=True)

QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao zerar eixo X:\n{e}")

def set_zero_y_position(self):

"""Zera apenas o eixo Y (WPos.y = 0), mantendo X."""

from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox

if not self.controller.cnc.is_connected:

QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")

return

try:

mpos = self.current_mpos.copy()

p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs, 1)

cmd = f"G10 L20 P{p_number} Y0"

self.controller.cnc.grbl.send_immediately(cmd)

self.current_wcs_offset['y'] = mpos['y']

new_wpos = {

'x': self.controller.cnc.current_position.get('x', 0.0),

'y': 0.0,

'z': self.controller.cnc.current_position.get('z', 0.0)

}

```

        self.controller.cnc.current_position = new_wpos
        self.update_position_display()
        self.statusBar().showMessage("Eixo Y zerado")
except Exception as e:
    logger.error(f"Erro ao zerar eixo Y: {e}", exc_info=True)
    QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao zerar eixo Y:\n{e}")

```

```

def set_zero_z_position(self):
    """Zera apenas o eixo Z (WPos.z = 0)."""
    from PyQt6.QtWidgets import QMessageBox
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
        return
    try:
        mpos = self.current_mpos.copy()
        p_number = self.wcs_to_p.get(self.active_wcs, 1)
        cmd = f"G10 L20 P{p_number} Z0"
        self.controller.cnc.grbl.send_immediately(cmd)
        # Offset interno
        self.current_wcs_offset['z'] = mpos['z']
        # Atualiza posição lógica
        new_wpos = {
            'x': self.controller.cnc.current_position.get('x', 0.0),
            'y': self.controller.cnc.current_position.get('y', 0.0),
            'z': 0.0
        }
        self.controller.cnc.current_position = new_wpos
        self.update_position_display()
        self.statusBar().showMessage("Eixo Z zerado")
    except Exception as e:
        logger.error(f"Erro ao zerar eixo Z: {e}", exc_info=True)
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao zerar eixo Z:\n{e}")

```

```

def on_image_captured(self, image, position_name):
    """Handle captured image and register position"""
    # Display in image viewer
    self.image_viewer.display_image(image, f"Image: {position_name}")

    # Get current position
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Error", "CNC not connected")
        return

```

```

current_pos = self.controller.cnc.get_current_position()

```

```

# Register position with image
self.position_registry.add_position(
    position_name,
    current_pos['x'],
    current_pos['y'],
    current_pos['z'],

```

```
        image
    )
```

```
self.statusBar().showMessage(f'Position '{position_name}' registered at X:{current_pos['x']:.3f}, Y:{current_pos['y']:.3f}')
```

```
def create_sequence_from_registry(self):
```

```
    """Create a sequence from registered positions"""
```

```
    if not self.position_registry.positions:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "No positions registered")
```

```
        return
```

```
    # Get sequence name
```

```
    sequence_name = self.sequence_widget.sequence_name.text()
```

```
    if not sequence_name:
```

```
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Please enter a sequence name")
```

```
        return
```

```
    # Clear existing positions in the position list widget
```

```
    self.position_list_widget.clear_positions()
```

```
    # Create positions for the sequence
```

```
    positions = []
```

```
    for pos in self.position_registry.positions:
```

```
        # Create position object with camera parameters
```

```
        camera_params = {"has_image": pos['image'] is not None}
```

```
        inspection_pos = InspectionPosition(
```

```
            pos['name'],
```

```
            pos['x'],
```

```
            pos['y'],
```

```
            pos.get('z', 0.0),
```

```
            camera_params
```

```
        )
```

```
        positions.append(inspection_pos)
```

```
    # Also add to the position list widget
```

```
    self.position_list_widget.add_position(inspection_pos)
```

```
    # Create the sequence
```

```
    self.current_sequence = self.controller.create_sequence(sequence_name, positions)
```

```
    # Update UI
```

```
    self.sequence_widget.sequence_status.setText(f"Created: {len(positions)} positions")
```

```
    self.statusBar().showMessage(f'Sequence '{sequence_name}' created with {len(positions)} positions')
```

```
    # Ask if user wants to save as G-CODE
```

```
    reply = QMessageBox.question(
```

```
        self,
```

```
        "Save G-CODE",
```

```
        "Do you want to save this sequence as G-CODE?",
```

```
        QMessageBox.StandardButton.Yes | QMessageBox.StandardButton.No
```

)

```
if reply == QMessageBox.StandardButton.Yes:  
    self.save_gcode()
```

```
def load_gcode(self):
```

```
    """Carrega uma sequência a partir de um arquivo G-CODE"""
```

```
    from aoi_lib.gcode_manager import GCodeManager
```

```
    gcode_manager = GCodeManager()
```

```
    filename, _ = QFileDialog.getOpenFileName(  
        self, "Abrir G-CODE", "", "Arquivos G-CODE (*.gcode *.nc *.ngc)"
```

```
    )
```

```
    if filename:
```

```
        # Carrega o G-CODE
```

```
        result = gcode_manager.read_gcode_file(filename)
```

```
        if result:
```

```
            # Limpa posições atuais
```

```
            self.position_list_widget.clear_positions()
```

```
            # Cria sequência a partir dos dados do G-CODE
```

```
            positions = []
```

```
            for pos_data in result['positions']:
```

```
                # Cria objeto de posição
```

```
                position = InspectionPosition(  
                    pos_data['name'],
```

```
                    pos_data['x'],
```

```
                    pos_data['y'],
```

```
                    pos_data['camera_params']
```

```
                )
```

```
            # Adiciona à lista visual
```

```
            self.position_list_widget.add_position(position)
```

```
            # Adiciona à lista interna
```

```
            positions.append(position)
```

```
            # Cria a sequência
```

```
            self.current_sequence = self.controller.create_sequence(  
                result['sequence_name'], positions
```

```
            )
```

```
            # Atualiza interface
```

```
            self.sequence_widget.sequence_name.setText(result['sequence_name'])  
            self.sequence_widget.sequence_status.setText(  
                f"Carregada do G-CODE: {len(positions)} posições"
```

```
            )
```

```
            )
```

```
            self.statusBar().showMessage(f"G-CODE carregado de {filename}")
```

else:

QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o arquivo G-CODE")

def refresh_ports(self):

"""Atualiza a lista de portas seriais disponíveis"""

import serial.tools.list_ports

self.cnc_port_combo.clear()

ports = [port.device for port in serial.tools.list_ports.comports()]

if ports:

self.cnc_port_combo.addItems(ports)

Verificar se COM9 está na lista e selecionar

com9_index = self.cnc_port_combo.findText("COM9")

if com9_index >= 0:

self.cnc_port_combo.setCurrentIndex(com9_index)

self.statusBar().showMessage("Porta COM9 detectada")

else:

self.statusBar().showMessage("Nenhuma porta serial encontrada")

def connect_cnc(self):

"""Conecta à máquina CNC usando a biblioteca grbl-streamer"""

if hasattr(self.controller.cnc, 'is_connected') and self.controller.cnc.is_connected:

Desconectar

try:

if hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') and self.controller.cnc.grbl:

self.controller.cnc.grbl.poll_stop()

self.controller.cnc.grbl.disconnect()

self.controller.cnc.grbl = None

self.controller.cnc.is_connected = False

self.connect_cnc_btn.setText("Conectar CNC")

self.cnc_status.setText("Desconectado")

self.statusBar().showMessage("CNC desconectada")

except Exception as e:

self.statusBar().showMessage(f"Erro ao desconectar: {str(e)}")

else:

Conectar

port = self.cnc_port_combo.currentText()

if not port:

QMessageBox.warning(self, "Erro", "Selecione uma porta serial")

return

self.statusBar().showMessage(f"Conectando à CNC na porta {port}...")

try:

Define função de callback para eventos do GrblStreamer

def grbl_callback(eventstring, *data):

logger.debug(f"CALLBACK: Evento '{eventstring}' recebido com data: {data}")

Capturar offsets do sistema de coordenadas (G54, G55, etc.)

```

if eventstring == "on_hash_stateupdate":
    if data and isinstance(data[0], dict):
        hash_state = data[0]

        # Processar G54 APENAS se o WCS ativo for G54
        # Isso evita que a resposta tardia do $$ sobrescreva um offset
        # que foi definido manualmente via G10 L20 para G54.
        if self.active_wcs == "G54":
            g54_offset_data = hash_state.get('G54')
            if isinstance(g54_offset_data, (list, tuple)) and len(g54_offset_data) >= 2:
                try:
                    new_offset_x_phys = float(g54_offset_data[0])
                    new_offset_y_phys = float(g54_offset_data[1])
                    new_offset_z_phys = float(g54_offset_data[2]) if len(g54_offset_data) > 2 else 0.0

                    # Converte Y físico → lógico (depende de invert_y)
                    if self.controller.cnc.invert_y:
                        new_offset_y_log = -new_offset_y_phys
                    else:
                        new_offset_y_log = new_offset_y_phys

                    self.current_wcs_offset = {
                        # X e Z permanecem iguais
                        'x': new_offset_x_phys,
                        # guardamos FÍSICO para operar com G10 L20.
                        'y': new_offset_y_phys,
                        'z': new_offset_z_phys
                    }

                    logger.info(
                        "CALLBACK: Offset G54 atualizado "
                        f"(físico): {{x:{{new_offset_x_phys:.3f}}, y:{{new_offset_y_phys:.3f}}, z:{{new_offset_z_phys:.3f}}}}; "
                        f"(lógico Y={{new_offset_y_log:.3f}})"
                    )
                except (ValueError, TypeError):
                    logger.error(f"CALLBACK: Erro ao converter offset G54 de $#: {g54_offset_data}")
            else:
                logger.warning(f"CALLBACK: Offset G54 não encontrado ou inválido nos dados hash para WCS ativo")
        else:
            logger.debug(f"CALLBACK: Ignorando atualização de offset G54 de $# porque WCS ativo é {self.active_wcs}")
        # TODO: Se precisar suportar outros WCS (G55-G59), adicionar lógica similar aqui

# Capturar estado do parser para saber o WCS ativo
elif eventstring == "on_gcode_parser_stateupdate":
    # ... (código existente para atualizar self.active_wcs) ...
    if data and isinstance(data[0], list) and len(data[0]) > 1:
        parser_state = data[0]
        # O índice 1 contém o WCS ativo (ex: "54", "55", etc.)
        # O índice 0 contém o modo de movimento (ex: "1" para G1)
        # O índice 4 contém o modo de distância (ex: "90" para G90)
        new_active_wcs = f"G{parser_state[1]}"

```

```

new_motion_mode = f"G{parser_state[0]}"
new_distance_mode = f"G{parser_state[4]}"

if new_active_wcs != self.active_wcs:
    logger.info(f"CALLBACK: WCS Ativo mudou de {self.active_wcs} para {new_active_wcs}")
    self.active_wcs = new_active_wcs
    # Ao mudar o WCS, seria ideal buscar o offset correspondente via $$
    # ou ter todos os offsets armazenados. Por enquanto, apenas logamos.
    # self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#") # Cuidado com loops

# Atualiza estado interno da aplicação sobre modos G90/G91
# Isso garante que a UI e a lógica de movimento estejam sincronizadas
# com o estado real do GRBL reportado por $G.
if hasattr(self, 'movement_widget'): # Verifica se o widget existe
    if new_distance_mode == "G90":
        if not self.movement_widget.mode_absolute.isChecked():
            logger.info("CALLBACK ($G): Sincronizando UI para G90 (Absoluto)")
            self.movement_widget.mode_absolute.setChecked(True)
            self.movement_widget.mode_relative.setChecked(False)
        elif new_distance_mode == "G91":
            if not self.movement_widget.mode_relative.isChecked():
                logger.info("CALLBACK ($G): Sincronizando UI para G91 (Relativo)")
                self.movement_widget.mode_absolute.setChecked(False)
                self.movement_widget.mode_relative.setChecked(True)

elif eventstring == "on_stateupdate":
    logger.info(f"CALLBACK: Processando 'on_stateupdate'. Dados brutos: {data}")

if len(data) >= 3:
    state = data[0]
    mpos_tuple = data[1] # Posição da Máquina (MPos)
    # wpos_tuple = data[2] # Posição de Trabalho (WPos) - Ignorando pois está vindo zerado

logger.debug(f"CALLBACK DETALHADO: state={state}, mpos={mpos_tuple}") # Removido wpos do log d

# Atualiza estado da máquina
old_state = self.controller.cnc.machine_status if hasattr(self.controller.cnc, 'machine_status') else None
self.controller.cnc.machine_status = state

if old_state != state:
    logger.debug(f"CALLBACK: Estado da máquina mudou de '{old_state}' para '{state}'")

# Calcular WPOS a partir de MPOS e do offset armazenado
if isinstance(mpos_tuple, (list, tuple)) and len(mpos_tuple) >= 2:
    try:
        # 1) valores FÍSICOS reportados pelo GRBL
        mpos_x_phys = float(mpos_tuple[0])
        mpos_y_phys = float(mpos_tuple[1])
        mpos_z_phys = float(mpos_tuple[2]) if len(mpos_tuple) > 2 else 0.0

        # 2) guarda MPos física para rotinas G10

```

```

self.current_mpos = {
    'x': mpos_x_phys,
    'y': mpos_y_phys,
    'z': mpos_z_phys
}

# 3) converte considerando o modo de cinemática
if self.controller.cnc.kinematics_mode == "corexy":
    # No modo CoreXY: mpos_x_phys = motor A, mpos_y_phys = motor B
    # Converte A,B para coordenadas cartesianas X,Y
    x_cart, y_cart = self.controller.cnc._convert_ab_to_xy(mpos_x_phys, mpos_y_phys)

    # CORREÇÃO: Converte o offset de coordenadas de motores para cartesianas
    off_a = self.current_wcs_offset['x'] # offset motor A
    off_b = self.current_wcs_offset['y'] # offset motor B
    off_x_cart, off_y_cart = self.controller.cnc._convert_ab_to_xy(off_a, off_b)
    off_z_cart = self.current_wcs_offset['z']

    # Aplica inversão lógica se configurada
    y_cart_log = -y_cart if self.controller.cnc.invert_y else y_cart
    z_cart_log = -mpos_z_phys if self.controller.cnc.invert_z else mpos_z_phys

    # Aplica inversão lógica também ao offset para consistência
    off_y_cart_log = -off_y_cart if self.controller.cnc.invert_y else off_y_cart
    off_z_cart_log = -off_z_cart if self.controller.cnc.invert_z else off_z_cart

    # Agora calcula WPos usando coordenadas cartesianas para ambos
    calculated_wpos_x = x_cart - off_x_cart
    calculated_wpos_y = y_cart_log - off_y_cart_log
    calculated_wpos_z = z_cart_log - off_z_cart_log

else:
    # Modo cartesiano (comportamento original)
    mpos_y_log = -mpos_y_phys if self.controller.cnc.invert_y else mpos_y_phys
    mpos_z_log = -mpos_z_phys if self.controller.cnc.invert_z else mpos_z_phys
    off_y_log = (-self.current_wcs_offset['y']
                if self.controller.cnc.invert_y
                else self.current_wcs_offset['y'])
    off_z_log = (-self.current_wcs_offset['z']
                if self.controller.cnc.invert_z
                else self.current_wcs_offset['z'])
    calculated_wpos_x = mpos_x_phys - self.current_wcs_offset['x']
    calculated_wpos_y = mpos_y_log - off_y_log
    calculated_wpos_z = mpos_z_log - off_z_log

new_position = {
    'x': calculated_wpos_x,
    'y': calculated_wpos_y,
    'z': calculated_wpos_z
}

```

```

old_position = None
if hasattr(self.controller.cnc, 'current_position'):
    old_position = self.controller.cnc.current_position.copy()
    # logger.debug(f"CALLBACK: Posição interna ANTES da atualização: {old_position}") # Log opcional

logger.debug(f"CALLBACK: MPos={mpos_tuple}, Offset={self.current_wcs_offset}, WPos Calculada={self.current_wcs_offset}")
logger.debug(f"CALLBACK: Tentando atualizar posição interna (usando WPOS CALCULADA) para: {self.current_wcs_offset}")

# Compara new_position (WPos calculada) com old_position
position_changed = (old_position is None) or \
    (abs(old_position['x'] - new_position['x']) > 1e-4) or \
    (abs(old_position['y'] - new_position['y']) > 1e-4) or \
    (abs(old_position.get('z', 0.0) - new_position.get('z', 0.0)) > 1e-4)

if position_changed:
    logger.info(f"CALLBACK: POSIÇÃO INTERNA ATUALIZADA (usando WPOS CALCULADA): {old_position}")
    # Atualiza a posição no controlador com a WPos calculada
    self.controller.cnc.current_position = new_position

except (ValueError, TypeError, IndexError) as e:
    logger.error(f"CALLBACK: Erro ao processar MPOS ou calcular WPOS: {e}, mpos={mpos_tuple}")
else:
    logger.error(f"CALLBACK: Formato inválido para MPOS: {type(mpos_tuple)}, valor: {mpos_tuple}")

else:
    logger.error(f"CALLBACK: 'on_stateupdate' recebido com dados insuficientes (len={len(data)}). Dados: {data}")

# ... (restante do código do callback para outros eventos: on_write, on_read, etc.) ...
elif eventstring == "on_write":
    logger.debug(f"CALLBACK: Comando enviado para GRBL: {data[0] if data else 'vazio'}")
# ... (etc.) ...

# --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
# Inicializa o GrblStreamer APENAS com o callback
self.controller.cnc.grbl = GrblStreamer(grbl_callback)
# --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---

logger.debug(f"CONEXÃO: Tentando conectar à porta {port} com baudrate 115200")
# Conecta usando o método cnect()
self.controller.cnc.grbl.cnect(port, 115200)
time.sleep(2.0)

if not self.controller.cnc.grbl.connected:
    logger.error("CONEXÃO: Falha ao estabelecer conexão serial (grbl.connected é False).")
    raise ConnectionError("Falha ao conectar à porta serial após inicialização.")

logger.debug("CONEXÃO: Enviando comando de desbloqueio $X")
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$X")
time.sleep(0.1)

logger.debug("CONEXÃO: Configurando $10=3 para relatório completo de posição")

```

```
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$10=3") # Mantém $10=3 para receber MPos
time.sleep(0.1)
```

```
# --- INÍCIO DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
# Solicitar estado hash logo após conectar para obter offsets
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Solicitando estado hash ($#) para obter offsets")
```

```
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("$#")
```

```
time.sleep(0.1)
```

```
# --- FIM DA MODIFICAÇÃO ---
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Configurando modo relativo G91")
```

```
self.controller.cnc.grbl.send_immediately("G91")
```

```
time.sleep(0.1)
```

```
logger.debug("CONEXÃO: Iniciando polling de status")
```

```
self.controller.cnc.grbl.poll_start()
```

```
self.controller.cnc.is_connected = True
```

```
self.config.apply_to_cnc(self.controller.cnc)
```

```
self.config.remember_cnc_port(port)
```

```
self.controller.cnc.machine_status = "Idle"
```

```
self.connect_cnc_btn.setText("Desconectar CNC")
```

```
self.cnc_status.setText("Conectado")
```

```
self.statusBar().showMessage(f"CNC conectada na porta {port}")
```

```
except Exception as e:
```

```
# ... (código de tratamento de erro de conexão) ...
```

```
logger.error(f"CONEXÃO: Falha ao conectar ou configurar: {str(e)}", exc_info=True)
```

```
QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao conectar a CNC: {str(e)}")
```

```
if hasattr(self.controller.cnc, 'grbl') and self.controller.cnc.grbl:
```

```
    try:
```

```
        self.controller.cnc.grbl.disconnect()
```

```
    except: pass
```

```
self.controller.cnc.grbl = None
```

```
self.controller.cnc.is_connected = False
```

```
self.controller.cnc.machine_status = "Erro Conexão"
```

```
self.connect_cnc_btn.setText("Conectar CNC")
```

```
self.cnc_status.setText("Erro Conexão")
```

```
def connect_camera(self):
```

```
    """Conecta à câmera"""
```

```
    if hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') and self.controller.camera.is_connected:
```

```
        # Interrompe preview antes de liberar a câmera
```

```
        self.camera_preview.stop_preview()
```

```
    # Desconectar
```

```
    self.controller.camera.disconnect()
```

```
    self.connect_camera_btn.setText("Conectar Câmera")
```

```
    self.statusBar().showMessage("Câmera desconectada")
```

```
else:
```

```
    # Conectar
```

```

try:
    camera_id = int(self.camera_id_combo.currentText())

    self.statusBar().showMessage(f"Conectando à câmera ID {camera_id}...")

    if self.controller.connect_camera(camera_id):
        self.connect_camera_btn.setText("Desconectar Câmera")
        self.statusBar().showMessage(f"Câmera ID {camera_id} conectada")
        self.config.remember_camera_id(camera_id)
    else:
        QMessageBox.critical(self, "Erro", f"Falha ao conectar à câmera: {self.controller.camera.last_error}")
except ValueError:
    QMessageBox.warning(self, "Erro", "ID de câmera inválido")

```

```

def test_camera(self):
    """Testa a captura de imagem da câmera"""
    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Câmera não conectada")
    return

    image = self.controller.camera.capture()

    if image is not None:
        self.image_viewer.display_image(image, "Imagem de teste da câmera")
        self.statusBar().showMessage("Imagem capturada com sucesso")
    else:
        QMessageBox.warning(self, "Erro", f"Falha ao capturar imagem: {self.controller.camera.last_error}")

```

```

def update_position_display(self):
    """Atualiza a exibição da posição atual (agora exibindo WPos calculada)"""
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        # logger.debug("update_position_display: CNC não conectada.") # Log já existente
        return

    try:
        # get_current_position agora retorna a WPos calculada
        position = self.controller.cnc.get_current_position()
        logger.debug("update_position_display: posição (WPos calculada) obtida do CNC: %s", position)
    except Exception as e:
        logger.error("update_position_display: erro ao obter posição: %s", e)
        return

    # Comparação para log (opcional, pode ser removido se poluir muito)
    if self.last_logged_position is not None:
        if position == self.last_logged_position:
            pass
            # logger.warning("update_position_display: posição (WPos calculada) inalterada: %s", position)
        else:
            logger.debug("update_position_display: posição (WPos calculada) mudou de %s para %s",
                          self.last_logged_position, position)
    else:
        logger.debug("update_position_display: nenhuma posição (WPos calculada) anterior registrada.")

```

```

self.last_logged_position = position.copy()

# Atualiza os labels da interface com a WPos calculada
self.x_position.setText(f"{position['x']:.3f} mm")
self.y_position.setText(f"{position['y']:.3f} mm")
# ----- NOVO: eixo Z -----
if hasattr(self, "z_position"):
    self.z_position.setText(f"{position['z']:.3f} mm")
self.cnc_status.setText(self.controller.cnc.machine_status)

def add_current_position(self):
    """Adiciona a posição atual à lista"""
    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "CNC não conectada")
        return

    position_name, ok = QInputDialog.getText(self, "Nova Posição", "Nome da posição:")

    if ok and position_name:
        position = self.controller.add_current_position(position_name)
        self.position_list_widget.add_position(position)
        self.statusBar().showMessage(f"Posição '{position_name}' adicionada")

def remove_position(self):
    """Remove a posição selecionada"""
    position = self.position_list_widget.remove_selected_position()

    if position:
        self.controller.position_manager.remove_position(position.name)
        self.statusBar().showMessage(f"Posição '{position.name}' removida")

def on_position_selected(self, position):
    """Manipula a seleção de uma posição"""
    # Poderia mover para esta posição, mostrar detalhes, etc.
    self.statusBar().showMessage(f"Posição selecionada: {position.name} ({position.x:.3f}, {position.y:.3f})")

def create_sequence(self):
    """Cria uma nova sequência com as posições atuais"""
    positions = self.position_list_widget.get_all_positions()

    if not positions:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Adicione pelo menos uma posição")
        return

    sequence_name = self.sequence_widget.sequence_name.text()
    if not sequence_name:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Digite um nome para a sequência")
        return

    self.current_sequence = self.controller.create_sequence(sequence_name, positions)

```

```

self.statusBar().showMessage(f"Sequência '{sequence_name}' criada com {len(positions)} posições")
self.sequence_widget.sequence_status.setText(f"Criada: {len(positions)} posições")

def run_sequence(self):
    """Executes the current sequence"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Create a sequence first")
        return

    if not self.controller.cnc.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "CNC not connected")
        return

    if not hasattr(self.controller.camera, 'is_connected') or not self.controller.camera.is_connected:
        QMessageBox.warning(self, "Warning", "Camera not connected")
        return

    # Clear previous results
    self.results_table.setRowCount(0)

    # Configure UI for execution
    self.is_running_sequence = True
    self.sequence_widget.run_sequence_btn.setEnabled(False)
    self.sequence_widget.stop_sequence_btn.setEnabled(True)
    self.sequence_widget.sequence_status.setText("Executing...")

    # Start execution
    try:
        self.statusBar().showMessage(f"Executing sequence '{self.current_sequence.name}'...")
        # Configura velocidade no controlador baseada na interface
        self.controller.set_feed_rate(self.movement_widget.get_current_feed_rate())

        # Use a thread to run the sequence
        self.run_thread = SequenceRunnerThread(self.controller, self.current_sequence.name)
        self.run_thread.image_captured.connect(self.on_sequence_image_captured)
        self.run_thread.sequence_completed.connect(self.on_sequence_completed)
        self.run_thread.sequence_error.connect(self.on_sequence_error)
        self.run_thread.start()

    except Exception as e:
        self.statusBar().showMessage(f"Error executing sequence: {str(e)}")
        self.sequence_widget.sequence_status.setText("Error")
        self.on_sequence_completed()

def on_sequence_image_captured(self, result):
    """Called when an image is captured during sequence execution"""
    position = result["position"]
    image = result["image"]
    timestamp = result["timestamp"]

    # Display the image

```

```

self.image_viewer.display_image(image, f"Position: {position.name} ({position.x:.3f}, {position.y:.3f})")

# Add to results table
row = self.results_table.rowCount()
self.results_table.insertRow(row)
self.results_table.setItem(row, 0, QTableWidgetItem(position.name))
self.results_table.setItem(row, 1, QTableWidgetItem(time.strftime("%H:%M:%S", time.localtime(timestamp))))
self.results_table.setItem(row, 2, QTableWidgetItem("Captured"))

def stop_sequence(self):
    """Para a execução da sequência atual"""
    if self.is_running_sequence:
        self.controller.stop_sequence()
        self.statusBar().showMessage("Execução de sequência interrompida")
        self.on_sequence_completed()

def on_sequence_completed(self):
    """Chamado quando a execução da sequência é concluída"""
    self.is_running_sequence = False
    self.sequence_widget.run_sequence_btn.setEnabled(True)
    self.sequence_widget.stop_sequence_btn.setEnabled(False)
    self.sequence_widget.sequence_status.setText("Concluída")
    self.statusBar().showMessage("Execução de sequência concluída")

def on_sequence_error(self, error_message):
    """Chamado quando ocorre um erro durante a execução da sequência"""
    QMessageBox.critical(self, "Erro na Sequência", error_message)
    self.on_sequence_completed()

def save_program(self):
    """Salva o programa de inspeção atual"""
    if not self.current_sequence:
        QMessageBox.warning(self, "Aviso", "Crie uma sequência primeiro")
        return

    filename, _ = QFileDialog.getSaveFileName(self, "Salvar Programa", "", "Arquivos JSON (*.json)")

    if filename:
        if not filename.endswith('.json'):
            filename += '.json'

        if self.controller.save_positions(filename):
            self.statusBar().showMessage(f"Programa salvo em {filename}")
        else:
            QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao salvar o programa")

def load_program(self):
    """Carrega um programa de inspeção salvo"""
    filename, _ = QFileDialog.getOpenFileName(self, "Carregar Programa", "", "Arquivos JSON (*.json)")

    if filename:

```

```

if self.controller.load_positions(filename):
    # Atualiza a interface
    self.position_list_widget.clear_positions()

    # Adiciona posições carregadas à lista
    for name, position in self.controller.position_manager.positions.items():
        self.position_list_widget.add_position(position)

    # Se há sequências, usa a primeira como atual
    if self.controller.position_manager.sequences:
        sequence_name = next(iter(self.controller.position_manager.sequences))
        self.current_sequence = self.controller.position_manager.sequences[sequence_name]
        self.sequence_widget.sequence_name.setText(sequence_name)
        self.sequence_widget.sequence_status.setText(f"Carregada: {len(self.current_sequence.positions)} posições")

    self.statusBar().showMessage(f"Programa carregado de {filename}")
else:
    QMessageBox.critical(self, "Erro", "Falha ao carregar o programa")

# LIMPEZA GERAL (Threads, Timers, Dispositivos)
def _cleanup_resources(self):
    """Para tudo que possa manter o Qt vivo após o fechamento."""
    if getattr(self, "_already_clean", False):
        return # evita executar 2x
    self._already_clean = True

    # 1) Sequências em execução
    if getattr(self, "is_running_sequence", False):
        self.controller.stop_sequence()

    # 2) Timers -----
    for tm_name in ("update_timer",):
        tm = getattr(self, tm_name, None)
        if tm and tm.isActive():
            tm.stop()
    if getattr(self, "camera_preview", None):
        self.camera_preview.stop_preview()

    # 3) QThreads -----
    for th_name in ("run_thread", "map_thread", "_move_thread"):
        th = getattr(self, th_name, None)
        if th and th.isRunning():
            th.requestInterruption()
            th.quit()
            th.wait(2000) # aguarda até 2 s

    # 4) Thread de status do GRBL dentro do controlador CNC
    if getattr(self.controller.cnc, "running", False):
        self.controller.cnc.running = False
    if getattr(self.controller.cnc, "status_thread", None):
        self.controller.cnc.status_thread.join(timeout=2)

```

```
# 5) grbl-streamer (poll thread) -----
if getattr(self.controller.cnc, "grbl", None):
    try:
        self.controller.cnc.grbl.poll_stop()
        self.controller.cnc.grbl.disconnect() # fecha serial + join
    except Exception:
        pass
```

```
# 6) Dispositivos -----
if getattr(self.controller.camera, "is_connected", False):
    self.controller.camera.disconnect()
if getattr(self.controller.cnc, "is_connected", False):
    self.controller.cnc.disconnect()
```

```
# closeEvent agora só dispara a limpeza
def closeEvent(self, event):
    self._cleanup_resources()
    event.accept()
```

```
class SequenceRunnerThread(QThread):
    """Thread para executar uma sequência de inspeção"""
    image_captured = pyqtSignal(dict) # Emite resultados da captura
    sequence_completed = pyqtSignal() # Emite quando a sequência é concluída
    sequence_error = pyqtSignal(str) # Emite quando ocorre um erro

    def __init__(self, controller, sequence_name):
        super().__init__()
        self.controller = controller
        self.sequence_name = sequence_name

    def run(self):
        try:
            # Execute a sequência e processe os resultados
            def process_result(result):
                self.image_captured.emit(result)

            self.controller.run_sequence(self.sequence_name, process_result)
            self.sequence_completed.emit()

        except Exception as e:
            self.sequence_error.emit(str(e))
```

```
class MapGeneratorThread(QThread):
    """
    Thread responsável por percorrer a grade, movimentar a CNC e capturar
    as imagens sem travar a GUI.
    """
    progress = pyqtSignal(int, int) # imagens_capturadas, total
    image_captured = pyqtSignal(object) # cv2 image (opcional para preview)
    finished = pyqtSignal()
```

```
error = pyqtSignal(str)
```

```
def __init__(self, controller, origin, end, sx, sy, folder, prog_name, feed_rate=1000):  
    super().__init__()   
    self.ctrl = controller  
    self.origin = origin  
    self.end = end  
    self.sx = sx  
    self.sy = sy  
    self.folder = folder  
    self.prog_name = prog_name  
    self.feed_rate = feed_rate
```

```
def run(self):  
    log = logging.getLogger("MapGeneratorThread")  
    try:  
        points = list(self.ctrl._grid_points(self.origin, self.end,  
                                             self.sx, self.sy))  
  
        total = len(points)  
        os.makedirs(self.folder, exist_ok=True)  
  
        # -- Vai para a origem (somente se não estivermos nela) -----  
        cur = self.ctrl.cnc.get_current_position()  
        if (abs(cur['x'] - self.origin['x']) > 1e-3 or  
            abs(cur['y'] - self.origin['y']) > 1e-3):  
            self.ctrl.cnc.move_to_absolute_position(self.origin['x'],  
                                                    self.origin['y'], feed_rate=self.feed_rate)  
            self.ctrl.cnc.wait_for_idle()  
        else:  
            log.debug("MapGeneratorThread: Já estamos na origem; iniciando varredura sem espera extra.")  
  
        captured = 0  
        for r, col, x, y in points:  
            if self.isInterruptRequested():  
                log.warning("Mapa cancelado pelo usuário")  
                self.error.emit("Operação cancelada")  
                return  
            self.ctrl.cnc.move_to_absolute_position(x, y, feed_rate=self.feed_rate)  
            self.ctrl.cnc.wait_for_idle()  
  
            img = self.ctrl.camera.capture()  
            if img is not None:  
                fname = f'{self.prog_name}_r{r:03d}_c{col:03d}.png'  
                cv2.imwrite(os.path.join(self.folder, fname), img)  
                self.image_captured.emit(img)  
                captured += 1  
            self.progress.emit(captured, total)  
            time.sleep(0.05)  
  
        self.finished.emit()  
    except Exception as exc:
```

```
log.exception("Erro na geração do mapa")  
self.error.emit(str(exc))
```

```
if __name__ == "__main__":  
    app = QApplication(sys.argv)  
    window = AOIControllerApp()  
    window.show()  
    sys.exit(app.exec())
```